MODUL PRAKTIKUM PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER



Nama :
NIM :

INSTITUT TEKNOLOGI - PLN
MENARA PLN, JL. LINGKAR LUAR BARAT,
DURI KOSAMBI, CENGKARENG, JAKARTA BARAT 11750
Telp. 021-5440342, 5440344, ext 1306
Website : www.itpln.ac.id

TIM PENYUSUN

Kepala Laboratorium : Ir. Meyhart Torsna Bangkit Sitorus, S.T., M.Eng., IPM.

Dosen Praktikum : - Albert Gifson Hutajulu, ST, MT
- Ir. Meyhart Torsna Bangkit Sitorus, S.T., M.Eng., IPM.
- Kartika Tresya Mauriraya, S.Pd., M.Pd

Laboran : Panca Agung Nugraha, S.T.

Asisten Laboratorium :
- Anggi Berlian Hutasoit
- Bungaran Jeremi Jonatan Butar Butar
- Dedy Adhitya Rahmadani
- Hakimi Farhan Elfalah
- Kaila Nafisa
- Komang Jaya Laksmana BP
- Muhammad Fachrizal Faqih Hilmawan
- Muhammad Uzair Suluhi
- Muhammad Yusril Shandi
- Novita Permatasyania
- Putri Sahira
- Seja Sastrianto
- Umar Wanto
- Yuliana Kristin
- Aswad
- Dzul Fachmi
- Faris Elhimma Fadli
- Khansa Zara Anefda
- Muhammad Kalieh Pangestoe
- Muhammad Farrel Alfalah
- Raihan Riza Thaffany
- Siti Arrossa Nur Aris Taryana Putri
- Siti Nur Aziza Latuconsina
- Uminyya Zaskia Putri Rusna
- Yosua Kevin Pratama Naibaho

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

DATA DIRI PRAKTIKAN

Nama :

NIM :

Kelompok :

Jurusan :

Program Studi :

Semester :

3X4

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 2
1. PLC (Programmable Logic Controller) 2
1.1. Pengertian PLC 2
1.2. PLC OMRON CP2E-N 2
1.3. CX-ONE 2
1.4. Struktur Dasar PLC 3
1.5. Prinsip Kerja PLC 4
1.6. Pengalamatan PLC 5
2. CX-PROGRAMMER 6
2.1 Cara Membuat Program CX-PROGRAMMER 7
2.2 Cara Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER 11
2.3 Tombol Shortcut CX-PROGRAMMER 12
3. GERBANG LOGIKA 13
4. CX-DESIGNER 17
3.1 Cara Membuat HMI CX-Designer 17
3.2 Cara Mensimulasikan HMI CX-Designer 21
5. RANGKAIAN PLC OMRON CP2E 22
MODUL I RANGKAIAN LATCH (PENGUNCI) 24
I. Tujuan 24
II. Teori Modul 24
III. Alat dan Bahan 26
IV. Langkah Praktikum 26
V. Tugas Akhir 38
VI. Tugas Rumah 41
VII. Daftar Pustaka 42
MODUL II INSTRUKSI PENCACAH NILAI 43
I. Tujuan 43
II. Teori Modul 43
III. Alat dan Bahan 46
IV. Langkah Praktikum 46
V. Tugas Akhir 57
VI. Tugas Rumah 59
VII. Daftar Pustaka 60
MODUL III INSTRUKSI OPERASI ARITMATIKA 61
I. Tujuan 61

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

II. Teori Modul 61
III. Alat dan Bahan 67
IV. Langkah Praktikum 68
V. Tugas Akhir 77
VI. Tugas Rumah 81
VII. Daftar Pustaka 82
MODUL IV INSTRUKSI PERCABANGAN DAN PEMINDAHAN DATA 83
I. Tujuan 83
II. Teori Modul 83
III. Alat dan Bahan 84
IV. Langkah Praktikum 84
V. Tugas Akhir 94
BAB V HMI DENGAN NB DESIGNER 99
I. Tujuan 99
II. Teori Modul 99
III. Alat dan Bahan 100
IV. Langkah Praktikum 101
V. Tugas Akhir 107
VI. Tugas Rumah 108
VII. Daftar Pustaka 109

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Shortcut CX-Programmer 12
Tabel 2. True Table AND 13
Tabel 3. True Table OR 14
Tabel 4. True Table NOT 14
Tabel 5. True Table NAND 15
Tabel 6. True Table NOR 15
Tabel 7. True Table X-OR 16
Tabel 8. True Table XNOR 17

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PLC OMRON CP2E-N 2
Gambar 2 CX-ONE 2
Gambar 3. Prinsip Kerja PLC 4
Gambar 4 CX-PROGRAMMER 6
Gambar 5 Langkah 1 Membuat Program CX-PROGRAMMER 7
Gambar 6 Langkah 2 Membuat Program CX-PROGRAMMER 7
Gambar 7 Langkah 3 Membuat Program CX-PROGRAMMER 8
Gambar 8 Langkah 4 Membuat Program CX-PROGRAMMER 8
Gambar 9 Langkah 5 Membuat Program CX-PROGRAMMER 8
Gambar 10 Langkah 6 Membuat Program CX-PROGRAMMER 9
Gambar 11 Langkah 7 Membuat Program CX-PROGRAMMER 9
Gambar 12 Langkah 8 Membuat Program CX-PROGRAMMER 9
Gambar 13 Langkah 9 Membuat Program CX-PROGRAMMER 10
Gambar 14 Langkah 10 Membuat Program CX-PROGRAMMER 10
Gambar 15 Langkah 11 Membuat Program CX-PROGRAMMER 10
Gambar 16 Langkah 12 Membuat Program CX-PROGRAMMER 10
Gambar 17 Langkah 1 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER 11
Gambar 18 Langkah 2 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER 11
Gambar 19 Langkah 3 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER 11
Gambar 20 Langkah 4 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER 12
Gambar 21 Ladder Diagram Gerbang AND 13
Gambar 22 Ladder Diagram Gerbang OR 14
Gambar 23 Ladder Diagram Gerbang NOT 14
Gambar 24 Ladder Diagram Gerbang NAND 15
Gambar 25 Ladder Diagram Gerbang NOR 15
Gambar 26 Ladder Diagram Gerbang X-OR 16
Gambar 27 Ladder Diagram Gerbang XNOR 17
Gambar 28 CX-DESIGNER 17
Gambar 29 Langkah 1 Membuat HMI CX-DESIGNER 18
Gambar 30 Langkah 2 Membuat HMI CX-DESIGNER 18

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Gambar 31 Langkah 3 Membuat HMI CX-DESIGNER 18
Gambar 32 Langkah 4 Membuat HMI CX-DESIGNER 18
Gambar 33 Langkah 5 Membuat HMI CX-DESIGNER 19
Gambar 34 Langkah 6 Membuat HMI CX-DESIGNER 19
Gambar 35 Langkah 7 Membuat HMI CX-DESIGNER 19
Gambar 36 Langkah 8 Membuat HMI CX-DESIGNER 20
Gambar 37 Langkah 1 Mensimulasikan HMI CX-DESIGNER 21
Gambar 38 Langkah 2 Mensimulasikan HMI CX-DESIGNER 21
Gambar 39 Langkah 3 Mensimulasikan HMI CX-DESIGNER 21
Gambar 40. Rangkaian Trainer PLC 22
Gambar 41. Wiring pada Trainer PLC 23
Gambar 1.1 Penulisan Instruksi (a) Set (b) Reset 24
Gambar 1.2 Simbol Instruksi Set-Reset 24
Gambar 1.3 Penulisan Instruksi KEEP 25
Gambar 1.4 Simbol Instruksi KEEP 25
Gambar 1.5 Cara Kerja Instruksi DIFU & DIFD 25
Gambar 1.6 Penulisan Instruksi DIFU & DIFD 25
Gambar 1.7 Simbol Instruksi DIFU & DIFD 26
Gambar 1. 8 Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 26
Gambar 1. 9 Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 26
Gambar 1. 10 Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 27
Gambar 1. 11 Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 27
Gambar 1. 12 Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 27
Gambar 1. 13 Langkah 6 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 27
Gambar 1. 14 Langkah 7 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 28
Gambar 1. 15 Langkah 8 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 28
Gambar 1. 16 Langkah 9 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch 28
Gambar 1. 17 Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET 28
Gambar 1. 18 Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET 29
Gambar 1. 19 Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET 29
Gambar 1. 20 Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET 29
Gambar 1. 21 Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET 29
Gambar 1. 22 Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian KEEP 30

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Gambar 1. 23 Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian KEEP 30
Gambar 1. 24 Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian KEEP 30
Gambar 1. 25 Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian KEEP 30
Gambar 1. 26 Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU 31
Gambar 1. 27 Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU 31
Gambar 1. 28 Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU 31
Gambar 1. 29 Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU 31
Gambar 1. 30 Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU 32
Gambar 1. 31 Langkah 6 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU 32
Gambar 1. 32 Langkah 7 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU 32
Gambar 1. 33 Langkah 8 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU 32
Gambar 1. 34 Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD 33
Gambar 1. 35 Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD 33
Gambar 1. 36 Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD 33
Gambar 1. 37 Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD 33
Gambar 1. 38 Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD 33
Gambar 1. 39 Langkah 6 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD 34
Gambar 1. 40 Langkah 7 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD 34
Gambar 1. 41 Langkah 1 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 34
Gambar 1. 42 Langkah 2 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 34
Gambar 1. 43 Langkah 3 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 35
Gambar 1. 44 Langkah 4 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 35
Gambar 1. 45 Langkah 5a Membuat HMI pada Modul I dengan CX-DESIGNER 35
Gambar 1. 46 Langkah 5b Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 35
Gambar 1. 47 Langkah 6 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 36
Gambar 1. 48 Langkah 7 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 36
Gambar 1. 49 Langkah 8 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 36
Gambar 1. 50 Langkah 9 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 37
Gambar 1. 51 Langkah 10 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER 37
Gambar 1. 52 Referensi Tugas Akhir Ganjil 39
Gambar 1. 53 Referensi Tugas Akhir Genap 40
Gambar 2.1 Penulisan Instruksi Timer 43
Gambar 2.2 Simbol Instruksi Timer 43

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Gambar 2.3 Pengalamatan Instruksi Timer 43
Gambar 2.4 Penulisan Instruksi TIMX 44
Gambar 2.5 Simbol Instruksi TIMX 44
Gambar 2.6 Pengalamatan Instruksi TIMX 44
Gambar 2.7 Penulisan Instruksi CNT 44
Gambar 2.8 Simbol Instruksi CNT 45
Gambar 2.9 Pengalamatan Instruksi CNT 45
Gambar 2.10 Penulisan Instruksi CNTR 45
Gambar 2.11 Simbol Instruksi CNTR 45
Gambar 2.12 Pengalamatan Instruksi CNTR 45
Gambar 2. 13 Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER 46
Gambar 2. 14 Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER 47
Gambar 2. 15 Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER 47
Gambar 2. 16 Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER 47
Gambar 2. 17 Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER 48
Gambar 2. 18 Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER 48
Gambar 2. 19 Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER 49
Gambar 2. 20 Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER 49
Gambar 2. 21 Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER 49
Gambar 2. 22 Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER 50
Gambar 2. 23 Langkah 6 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER 50
Gambar 2. 24 Langkah 1a Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 51
Gambar 2. 25 Langkah 1b Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 51
Gambar 2. 26 Langkah 2 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 51
Gambar 2. 27 Langkah 3 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 52
Gambar 2. 28 Langkah 4 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 52
Gambar 2. 29 Langkah 5 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 52
Gambar 2. 30 Langkah 6 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 53
Gambar 2. 31 Langkah 7 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 53
Gambar 2. 32 Langkah 8a Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 53
Gambar 2. 33 Langkah 8b Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 54
Gambar 2. 34 Langkah 9 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 54
Gambar 2. 35 Langkah 10 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 54

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Gambar 2. 36 Langkah 11 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 54
Gambar 2. 37 Langkah 12 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 55
Gambar 2. 38 Langkah 13 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 55
Gambar 2. 39 Langkah 14 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 55
Gambar 2. 40 Langkah 15 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER 56
Gambar 2. 41 Refrensi HMI Tugas Akhir Shift Ganjil 57
Gambar 2. 42 Refrensi HMI Tugas Akhir Shift Genap 58
Gambar 3.1 Penulisan Instruksi Penambahan 61
Gambar 3.2 Simbol Instruksi Penambahan 61
Gambar 3.3 Pengalamatan Instruksi Penambahan 61
Gambar 3.4 Penulisan Instruksi Pengurangan 62
Gambar 3.5 Simbol Instruksi Pengurangan 62
Gambar 3.6 Pengalamatan Instruksi Pengurangan 62
Gambar 3.7 Penulisan Instruksi Perkalian 63
Gambar 3.8 Simbol Instruksi Perkalian 63
Gambar 3.9 Pengalamatan Instruksi Perkalian 63
Gambar 3.10 Penulisan Instruksi Pembagian 63
Gambar 3.11 Simbol Instruksi Pembagian 64
Gambar 3.12 Pengalamatan Instruksi Pembagian 64
Gambar 3.13 Penulisan Instruksi Samadengan 64
Gambar 3.14 Simbol Instruksi Samadengan 64
Gambar 3.15 Pengalamatan Instruksi Samadengan 64
Gambar 3.16 Penulisan Instruksi Increment 65
Gambar 3.17 Simbol Instruksi Increment 65
Gambar 3.18 Pengalamatan Instruksi Increment 65
Gambar 3.19 Penulisan Instruksi Decrement 65
Gambar 3.20 Simbol Instruksi Decrement 65
Gambar 3.21 Pengalamatan Instruksi Decrement 66
Gambar 3.22 Penulisan Instruksi Compare 66
Gambar 3.23 Simbol Instruksi Compare 66
Gambar 3.24 Pengalamatan Instruksi Compare 66
Gambar 3. 25 Gambar Lader Diagram Lengkap (ARITMATIKA, INCREMENT DAN DECREMENT) 68

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Gambar 3. 26 Langkah 1 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER.. 69
Gambar 3. 27 Langkah 2 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER.. 69
Gambar 3. 28 Langkah 3 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER.. 69
Gambar 3. 29 Langkah 4 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER.. 70
Gambar 3. 30 Langkah 5 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER.. 70
Gambar 3. 31 Langkah 6 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER.. 70
Gambar 3. 32 Langkah 1 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 71
Gambar 3. 33 Langkah 2 Membuat HMI pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 71
Gambar 3. 34 Langkah 3 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 72
Gambar 3. 35 Langkah 4a Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 72
Gambar 3. 36 Langkah 4b Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 73
Gambar 3. 37 Langkah 5 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 73
Gambar 3. 38 Langkah 6 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 73
Gambar 3. 39 Langkah 7 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 74
Gambar 3. 40 Langkah 8 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 74
Gambar 3. 41 Langkah 9 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 74
Gambar 3. 42 Langkah 10 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 75
Gambar 3. 43 Langkah 11 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 75
Gambar 3. 44 Langkah 12 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER 76
Gambar 3. 45 Referensi HMI Tugas Akhir Shift Ganjil 78
Gambar 3. 46 Referensi HMI Tugas Akhir Shift Genap 80
Gambar 4.1 Penulisan Instruksi IL & ILC 83
Gambar 4.2 Simbol Instruksi IL & ILC 83
Gambar 4.3 Penulisan Instruksi MOV 84
Gambar 4. 4 Simbol Instruksi MOV 84
Gambar 4. 5 Langkah 1 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 84
Gambar 4. 6 Langkah 2 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 84
Gambar 4. 7 Langkah 3 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 85
Gambar 4. 8 Langkah 4 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 85
Gambar 4. 9 Langkah 5 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 85
Gambar 4. 10 Langkah 6 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 85
Gambar 4. 11 Langkah 7 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 85
Gambar 4. 12 Langkah 8 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 86

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Gambar 4. 13 Langkah 9 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 86
Gambar 4. 14 Langkah 10 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 86
Gambar 4. 15 Langkah 11 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 87
Gambar 4. 16 Langkah 12 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 87
G**ambar 4. 17** Langkah 13 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV 88
Gambar 4. 18 Langkah 1 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER 90
Gambar 4. 19 Langkah 2 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER 90
Gambar 4. 20 Langkah 3 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER 90
Gambar 4. 21 Langkah 4 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER 91
Gambar 4. 22 Langkah 5 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER 91
Gambar 4. 23 Langkah 6 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER 92
Gambar 4. 24 Langkah 7 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER 92
Gambar 4. 25 Langkah 8 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER 93
Gambar 4. 26 Referensi HMI Tugas Akhir Shift Ganjil 95
Gambar 4. 27 Referensi HMI Tugas Akhir Shift Genap 96
Gambar 5.1 Bentuk Fisik HMI NB7W-TW00B 99
Gambar 5.2 HMI NB7W-TW00B pada NB-Designer 100
Gambar 5. 3 Membuat Ladder Diagram menggunakan CX-PROGRAMMER 101
Gambar 5. 4 Langkah 1 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 101
Gambar 5. 5 Langkah 2 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 102
Gambar 5. 6 Langkah 3 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 102
Gambar 5. 7 Langkah 4 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 102
Gambar 5. 8 Langkah 5 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 103
Gambar 5. 9 Langkah 6 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 103
Gambar 5. 10 Langkah 7 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 103
Gambar 5. 11 Langkah 8 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 104
Gambar 5. 12 Langkah 9 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 104
Gambar 5. 13 Langkah 10 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 104
Gambar 5. 14 Langkah 11 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 105
Gambar 5. 15 Langkah 12 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 105
Gambar 5. 16 Langkah 13 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 105
Gambar 5. 17 Langkah 14 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 106
Gambar 5. 18 Langkah 15 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 106

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Gambar 5. 19 Langkah 16 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 106
Gambar 5. 20 Langkah 17 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 107
Gambar 5. 21 Langkah 18 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER 107

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

TATA CARA PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

1. Laporan praktikum di **"KETIK"** di kertas A4.
2. Susunan laporan tediri dari :
    - Cover
    - Judul
    - Lembar Pengesahan
    - Abstrak
    - Bab I Pendahuluan
        1.1. Latar Belakang
        1.2. Tujuan
    - Bab II Landasan Teori
        2.1. Teori
        2.2. Teori Tambahan
    - Bab III Metode Praktikum
        3.1. Langkah Percobaan
    - Bab IV Hasil & Analisa
        4.1. Hasil & Pembahasan
        4.2. Tugas Akhir
    - Bab V Penutup
        5.1. Kesimpulan
        5.2. Saran
        5.3. Refrensi **(Wajib Pakai MENDELEY IEEE)**
3. Laporan diberi margin dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Tepi atas 2 cm
    - Tepi bawah 2 cm
    - Tepi kiri 3 cm
    - Tepi kanan 1.5 cm
4. Berikan header (Nama dan NIM) di sebelah kanan dan footer (Intelligent Control and Automation Laboratory) di sebelah kanan
5. Contoh cover ada pada halaman selanjutnya

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

TATA TERTIB PRAKTIKUM LABORATORIUM

1. Praktikan wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan praktikum berlangsung, jika praktikan terlambat hadir praktikum setelah pre-test selesai, maka praktikan tidak diizinkan mengikuti kegiatan praktikum.
2. Pakaian menggunakan kemeja berkerah dan jas almamater.
3. Modul wajib diunduh sebelum pelaksanaan pengarahan praktikum.
4. Modul tidak diwajibkan di print
5. Praktikan wajib mengumpulkan tugas rumah sebelum melaksanakan praktikum di MS Teams
6. Praktikan wajib menjaga keselamatan dirinya, peralatan, dan kebersihan laboratorium.
7. Sebelum praktikum dimulai praktikan wajib melaksakan pre-test dengan menggunakan aplikasi ketiga (KAHOOT!).
8. Praktikan yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari praktikum yang telah ditentukan, maka nilai pada pertemuan tersebut sama dengan nol.
9. Apabila praktikan berhalangan hadir harus ada pemberitahuan dengan perizinan untuk sakit (max H+1 dan konfirmasi H-3 jam sebelum praktikum dimulai) untuk izin (H-3 hari sebelum praktikum dimulai) semua perizinan wajib disampaikan kepada asisten masing" disertai bukti yang jelas, dan mencari kelas pengganti, ada surat izin dari asisten lab berserta surat dokter bila sakit.
10. Kelompok yang telah dibuat tidak bisa diubah.
11. Diharapkan praktikan menjaga sikap dan tutur kata selama praktikum berlangsung.
12. Plagiarisme 50 - 60% = Nilai laporan dikurangi 50%
    Plagiarisme > 60% = Auto E

Laporan praktikum wajib dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Bagi yang terlambat mengumpulkan laporan otomatis nilai 0

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

PENDAHULUAN

1. PLC (Programmable Logic Controller)

1.1. Pengertian PLC

PLC (Programmable Logic Controller) adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai.

1.2. PLC OMRON CP2E-N



Gambar 1 *PLC OMRON CP2E-N*

OMRON CP2E-E30DR-A / D adalah salah satu model dari seri PLC CP2E yang dirancang untuk sistem otomasi mesin berskala kecil hingga menengah. Model ini dilengkapi dengan 30 titik I/O digital, terdiri dari 18 input dan 12 output. PLC ini cocok digunakan dalam sistem yang memerlukan kontrol logika sederhana hingga menengah, seperti mesin pengisi, conveyor, sistem pintu otomatis, atau panel pompa.

1.3. CX-ONE



Gambar 2 *CX-ONE*

CX-One adalah sebuah paket perangkat lunak terintegrasi buatan Omron yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam sistem otomasi industri. Melalui

CX-One, pengguna dapat melakukan pemrograman, pemantauan, konfigurasi jaringan, serta simulasi sistem otomatisasi dalam satu platform terpadu. Software ini sangat mendukung efisiensi kerja, terutama bagi pengguna yang menggunakan berbagai perangkat Omron seperti PLC & HMI.

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam CX-One antara lain:CX-Programmer, CX-Designer, CX-Integrator, CX-Simulator, CX-Motion, CX-Position, CX-Thermo, Network Configurator, Switch Box Utility.

1.4. Struktur Dasar PLC

a. Input / Output

Dalam sistem PLC, modul input/output (I/O) memiliki peran penting karena berfungsi sebagai penghubung antara peralatan kontrol (seperti sensor dan aktuator) dengan CPU. Suatu peralatan yang dihubungkan ke PLC dimana megirimkan suatu sinyal ke PLC dinamakan peralatan input. Tempat dimana sinyal memasuki PLC dinamakan port input, port Input ini memberikan suatu lokasi di dalam memory dimana mewakili keadaannya, lokasi memory ini dinamakan input bit. Sebaliknya, sinyal dari CPU akan dikirim ke peralatan output (seperti motor, lampu, atau solenoid) melalui port output. Di memori, status dari port output ini disimpan dalam bentuk output bit.

Setiap input dan output memiliki alamat dan nomor urutan khusus yang digunakan dalam pemrograman PLC untuk mengontrol dan memantau aktivitasnya. Untuk memudahkan pengecekan selama proses kerja PLC, biasanya tersedia indikator LED pada port I/O yang akan menyala sesuai dengan status ON/OFF dari masing-masing input atau output.

b. Memori

Memori pada PLC berfungsi untuk menyimpan program dan data hasil proses. Memori dalam PLC contohnya yaitu RAM dan ROM.

- RAM (Random Access Memory) digunakan untuk menyimpan data sementara, seperti hasil perhitungan atau status input/output. RAM bersifat *volatile*, artinya data di dalamnya akan hilang jika listrik padam.
- ROM (Read Only Memory) menyimpan program utama yang tidak berubah, meskipun daya listrik dimatikan.

c. Central Prosesing Unit (CPU)

CPU berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengopersian dalam

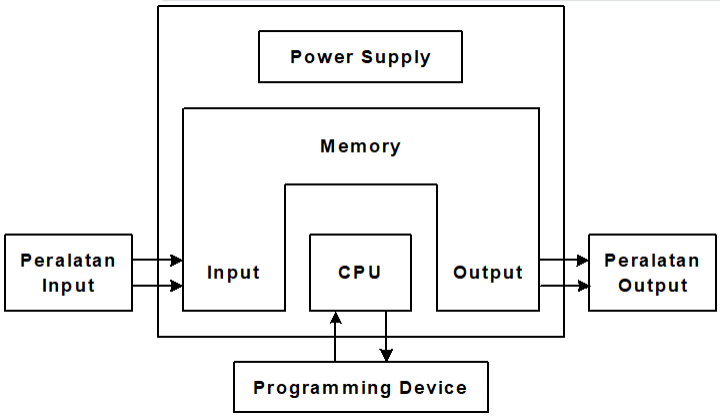
PLC, melaksanakan program yang disimpan didalam memory. Selain itu CPU juga memproses dan menghitung waktu memonitor waktu pelaksanaan perangkat lunak dan menterjemahkan program perantara yang berisi logika dan waktu yang dibutuhkan untuk komunikasi data dengan pemrogram.

d. Power Supply

PLC tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya pasokan daya listrik. Power supply berperan penting dalam mengubah tegangan listrik dari sumber utama, seperti listrik PLN (220 V), menjadi tegangan yang sesuai dan dibutuhkan oleh sistem PLC. Tegangan yang telah dikonversi ini kemudian digunakan untuk menghidupkan CPU serta modul input dan output pada PLC, sehingga seluruh sistem dapat berfungsi dengan baik.

1.5. Prinsip Kerja PLC

PLC merupakan peralatan elektronik untuk memonitor keadaan dari peralatan input untuk kemudian dianalisa sesuai dengan kebutuhan perencana (programmer) untuk mengontrol keadaan output. Banyaknya output bergantung pada merek atau tipe PLC yang digunakan. PLC dilengkapi dengan perangkat lunak (software) yang merupakan bagian penting dari sistem PLC itu sendiri. PLC dapat diprogram dengan berbagai cara, contohnya *ladder diagram* dan *instruction list* (instruksi dasar). Setiap merek PLC memiliki perbedaan dalam cara penulisan dan struktur programnya.



***Gambar 3**. Prinsip Kerja PLC*

Sinyal dari peralatan input (seperti sensor atau tombol) akan masuk ke PLC melalui port input. Di dalam PLC, sinyal ini dibaca dan diproses oleh CPU (Central Processing Unit) menggunakan program yang sudah disimpan sebelumnya di dalam memori. Program tersebut ditulis dan diunduh ke PLC melalui programming device. CPU akan membandingkan kondisi input dengan logika program, kemudian menghasilkan sinyal

kontrol yang dikirim melalui port output ke peralatan output (seperti motor atau lampu). Seluruh proses ini didukung oleh power supply yang memberikan daya ke semua komponen di dalam PLC.

1.6. Pengalamatan PLC

PLC Omron CP2E-N menggunakan sistem pengalamatan berbasis Word dan Bit. Word merepresentasikan satu blok data yang terdiri dari 16 bit dan Bit merepresentasikan satuan terkecil dari data (0 atau 1). Format ini digunakan untuk mengakses bit-bit individual dalam sebuah word.

$$\underbrace{100}_{\text{Word}} . \underbrace{05}_{\text{Bit}}$$

a. Word

Dalam sistem PLC, **word** merupakan satuan unit memori yang digunakan untuk menyimpan data. Satu word terdiri dari **16 bit**, yang bernomor dari bit 0 hingga bit 15**.** Word ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menyimpan nilai input, hasil proses program, atau untuk mengendalikan output. Misalnya, **D0** adalah salah satu alamat word dalam memori, yang mencakup 16 bit—dimulai dari **D0.00** hingga **D0.15**.

b. Bit

Setiap word memiliki 16 bit yang bisa diakses secara individual. Format pengalamatan bit adalah Word.Bit, contohnya:

1. **CIO 0.00** berarti **bit ke-0** dari word **CIO 0**.
2. **W0.15** berarti **bit ke-15** dari word **W0**.

Pada PLC Omron CP2E-N, terdapat beberapa jenis pengalamatan yang digunakan untuk mengakses memori dan fungsi internal. Pengalamatan ini sangat penting untuk memahami bagaimana instruksi dieksekusi dan data disimpan atau diproses. Berikut adalah beberapa tipe alamat yang umum digunakan dalam Omron CP2E-N:

- **CIO (Common Input Output)**

CIO digunakan untuk mengakses input/output fisik dari PLC seperti sensor, aktuator, atau perangkat lain yang terhubung langsung ke PLC. Adapun batas pengalamatannya sebagai berikut :

- **Input** : CIO 0 s/d CIO 99

- **Output** : CIO 100 s/d CIO 199
- **Serial PLC Link** : CIO 200 s/d CIO 289

- **T (Timer)**

  Timer digunakan untuk menunda eksekusi program dalam waktu tertentu. Adapun batas pengalamatannya adalah **T0** s/d **T255.**

- **C (Counter)**

  Counter digunakan untuk menghitung jumlah event atau pulsa. Biasanya digunakan untuk menghitung berapa kali sebuah kondisi terjadi, misalnya menghitung jumlah produk yang melewati sensor. Adapun batas pengalamatannya adalah **C0** s/d **C255.**

- **W (Work Area)**

  Work Area adalah area kerja sementara untuk menyimpan data yang tidak perlu dipertahankan setelah siklus program selesai. Biasanya digunakan untuk operasi logika dan kalkulasi sementara. Adapun batas pengalamatannya adalah **W0** s/d **W127.**

2. CX-PROGRAMMER



Gambar 4 *CX-PROGRAMMER*

CX-Programmer adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsikan untuk memprogram ladder diagram untuk PLC merk OMRON. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan memonitor program ladder diagram dengan mudah. CX-Programmer dapat memprogram berbagai tipe PLC buatan OMRON dan memungkinkan pengguna mensimulasikan ladder yang dibuat tanpa harus terhubung dengan PLC.

2.1 Cara Membuat Program CX-PROGRAMMER

Sekarang penulis akan mencontohkan cara membuat program di CX-Programmer:

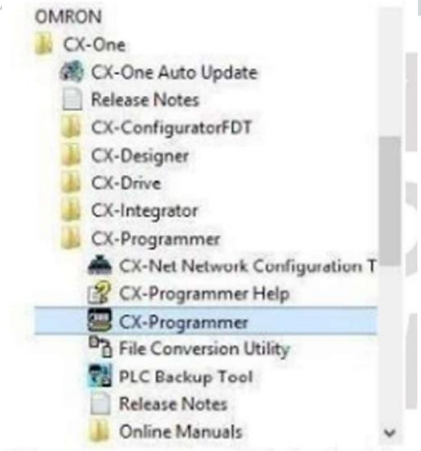
1) Langkah pertama, buka program CX-Programmer.
   a. Membuka CX-Programmer
   b. Klik start kemudian All program selanjutnya pilih OMRON tampak seperti gambar dibawah ini :



Gambar 5 *Langkah 1 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

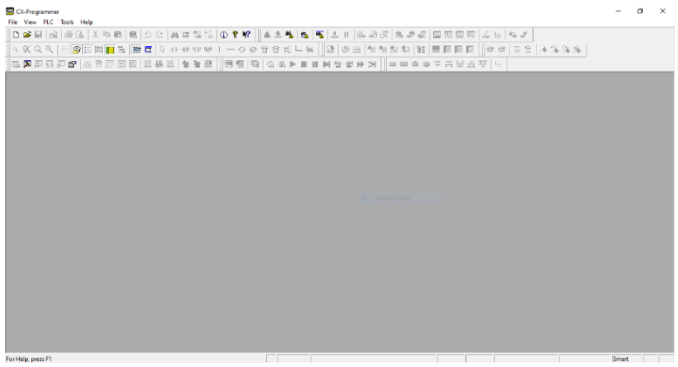
INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

   c. Jika sudah tampil seperti gambar diatas silahkan pilih CX-Programmer, selanjutnya akan tampak seperti gambar dibawah ini lalu klik CX- Programmer.



Gambar 6 *Langkah 2 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

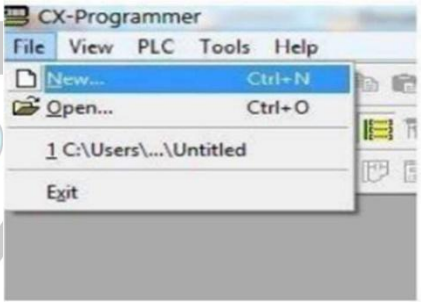
   d. Jika program CX-Programmer sudah berhasil terbuka , maka akan tampil seperti gambar dibawah ini.



Gambar 7 *Langkah 3 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

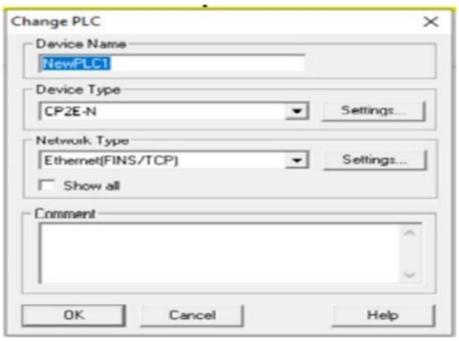
2) Apabila sudah terbuka, langkah selanjutnya adalah memprogram CX- Programmer. Disini penulis akan contohkan program sederhana, yaitu program ON-OFF lampu dengan menggunakan 1 kontak NO dan 1 Coil (Lampu). Langkah pemrogramannya yaitu:

a. Klik File pada Task-Bar kemudian klik New atau bisa juga tekan Ctrl+N seperti gambar di bawah ini.



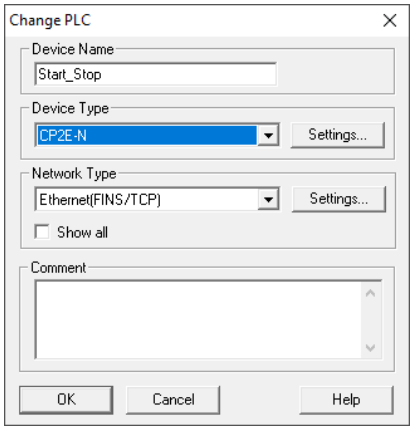
Gambar 8 *Langkah 4 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

b. Maka akan tampil windows komen seperti gambar dibawah ini.



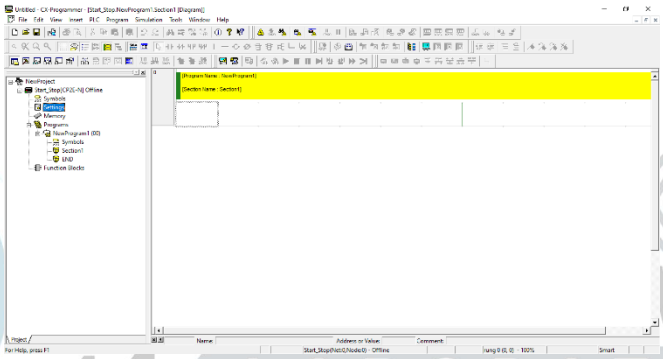
Gambar 9 *Langkah 5 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

c. Device Name silahkan diisi sesuai dengan project yang akan dikerjakan.



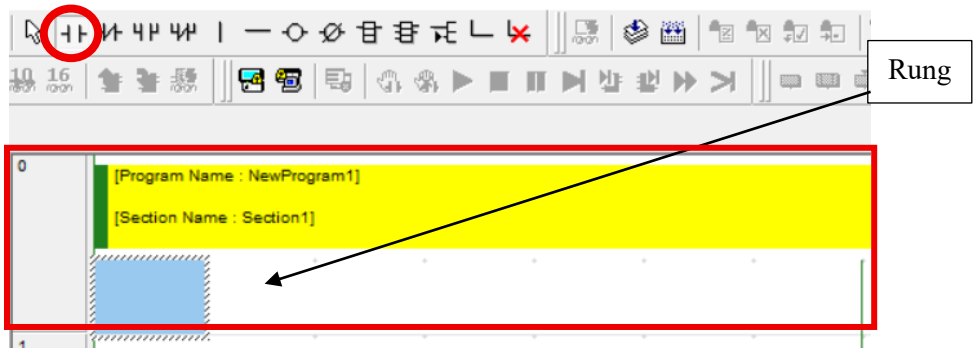
Gambar 10 *Langkah 6 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

d. Kemudian Device Type dan Network Type sesuaikan seperti gambar diatas, selanjutnya klik OK. Maka jendela pemrogramanpun siap untuk di program.



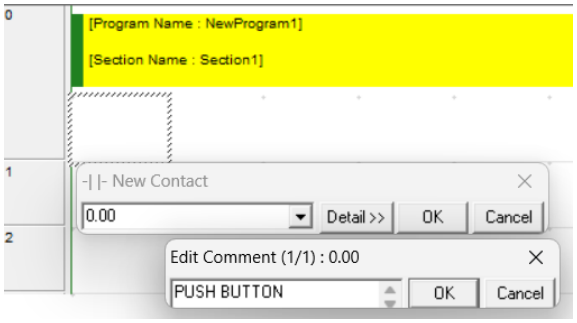
Gambar 11 *Langkah 7 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

e. Pilih kontak NO, lalu letakkan ke rung.



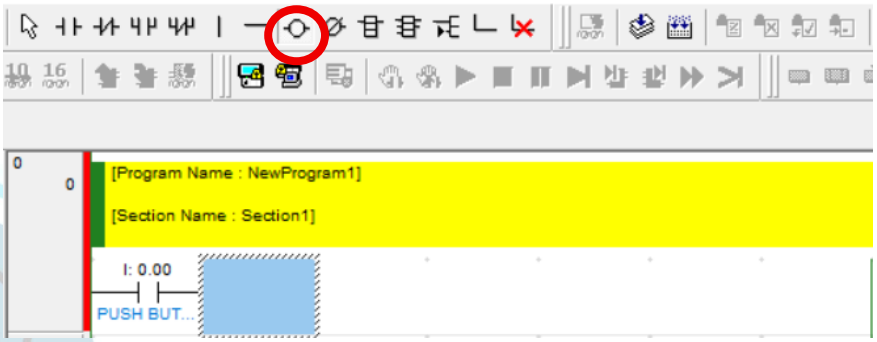
Gambar 12 *Langkah 8 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

f. Masukkan alamat “0.00” dan berikan komentar “PUSH BUTTON”, kemudian OK.



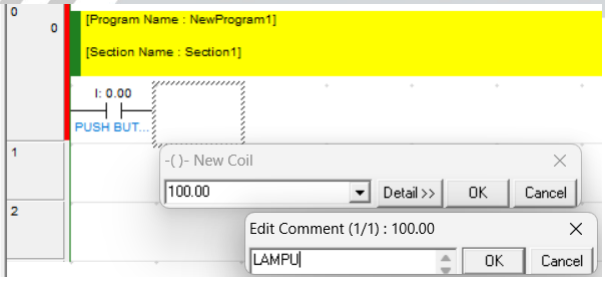
Gambar 13 *Langkah 9 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

g. Pilih Coil, lalu letakkan di rung yang sama dengan kontak NO.



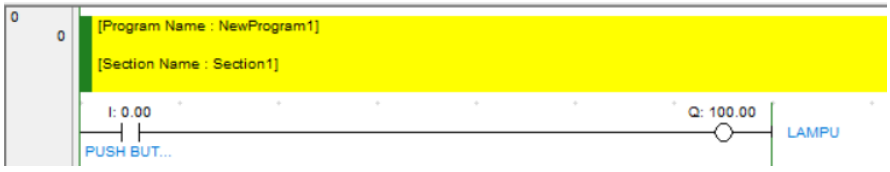
Gambar 14 *Langkah 10 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

h. Masukkan alamat “100.00” dan berikan komentar “LAMPU”, kemudian OK.



Gambar 15 *Langkah 11 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

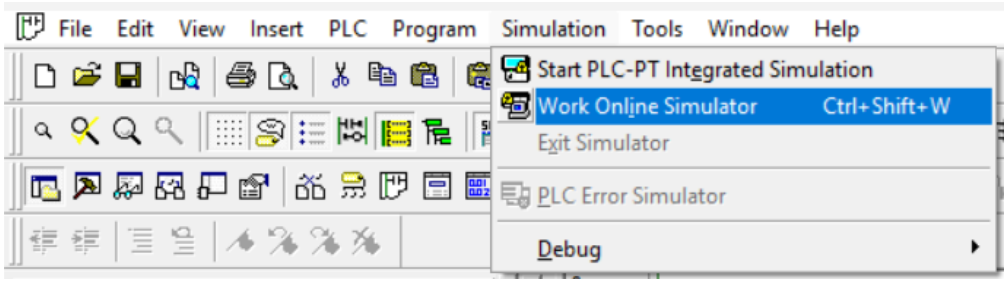
i. Tampilannya akan seperti ini.



Gambar 16 *Langkah 12 Membuat Program CX-PROGRAMMER*

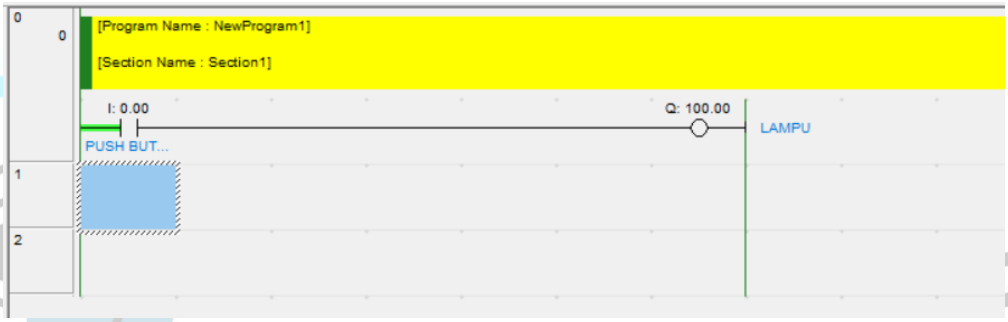
2.2 Cara Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER

1) Pilih menu simulation, kemudian tekan Work Online Simulator seperti gambar dibawah.



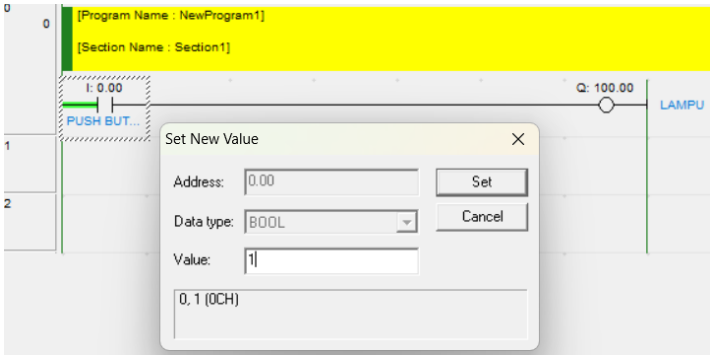
Gambar 17 *Langkah 1 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER*

2) Setelah beberapa saat, tampilan akan seperti ini yang menandakan kontak NO masih berlogika 0



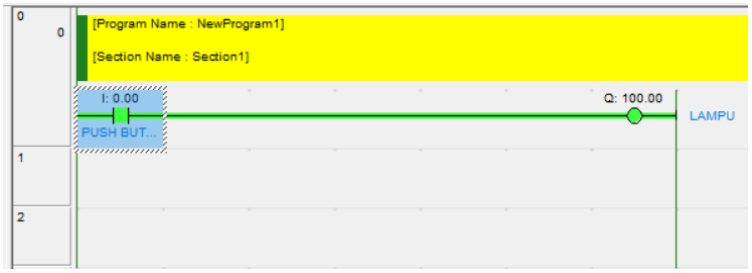
Gambar 18 *Langkah 2 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER*

3) Untuk menghidupkan lampu perlu memberikan logika 1 pada PUSH BUTTON dengan cara klik 2 kali pada kontak NO dan ubah value menjadi 1 lalu pencet Set.



Gambar 19 *Langkah 3 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER*

4) Tampilan dibawah menandakan coil (lampu) sudah menyala.



Gambar 20 *Langkah 4 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER*

2.3 Tombol Shortcut CX-PROGRAMMER

Tabel 1. Shortcut CX-Programmer

Nama	Ikon	Shortcut	Penjelasan
Kontak NO Seri	⊣ ⊢	C	Ladder ini digunakan untuk menambahkan kontak NO pada program yang diletakan secara seri
Kontak NC Seri	⊣/⊢	/	Ladder ini digunakan untuk menambahkan kontak NC pada program yang diletakan secara seri
Kontak NO Parallel	⊣⊢	W	Ladder ini digunakan untuk menambahkan kontak NO pada program yang diletakan secara parallel
Kontak NC Parallel	⊣/⊢	X	Ladder ini digunakan untuk menambahkan kontak NC pada program yang diletakan secara parallel
Instruksi	▭	I	Ladder ini digunakan untuk membut instruksi berupa Timer, Counter, DIFD, DIFU, KEEP, Set-Reset dan lain lain
Output/Coil	—○—	O	Ladder ini digunakan untuk menambahkan output pada program
Garis Penghubung Horizontal	—	CTRL + →	Ikon dan shorcut ini digunakan untuk menambahkan garis pernghubung secara horizontal pada program
Garis	|	CTRL +	Ikon dan shorcut ini digunakan untuk

Penghubung vertikal		↑	menambahkan garis pernghubung secara vertikal pada program
Force ON		CTRL + J	Shortcut ini digunakan untuk memberikan logika 1 seacara paksa pada satu kontak tertentu
Force OFF		CTRL + K	Shortcut ini digunakan untuk memberikan logika 0 secara paksa pada satu kontak tertentu
Cancel Force		CTRL + L	Shortcut ini digunakan untuk membuka kunci kondisi pada kontak

3. GERBANG LOGIKA

Gerbang logika adalah dasar pengambilan keputusan pada PLC yang memproses sinyal biner 1/0 atau ON/OFF.

Dalam PLC, gerbang logika biasanya diterapkan melalui Ladder Diagram untuk mengubah input dari tombol atau sensor menjadi output seperti motor, lampu, atau alarm.

Gerbang AND



Gambar 21 Ladder Diagram Gerbang AND

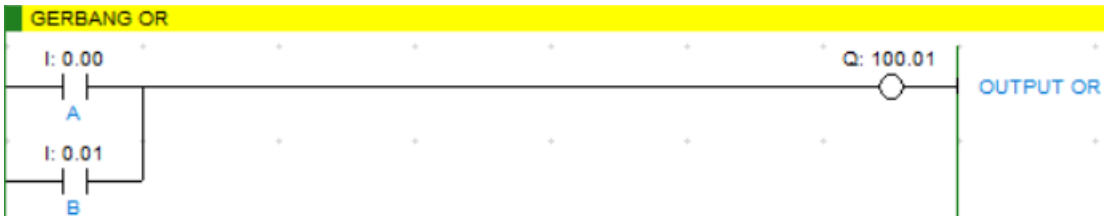
Tabel 2. True Table AND

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gerbang AND menghasilkan output bernilai 1 (ON) jika semua input bernilai 1. Jika salah satu input 0 (OFF), maka output tetap 0 (OFF).

$$Z = A \,.\, B$$

Gerbang OR



Gambar 22 Ladder Diagram Gerbang OR

Tabel 3. True Table OR

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gerbang OR menghasilkan output 1 (ON) jika salah satu input aktif. Output tetap menyala walaupun hanya satu input yang ON.

$$Z = A + B$$

Gerbang NOT



Gambar 23 Ladder Diagram Gerbang NOT

Tabel 4. True Table NOT

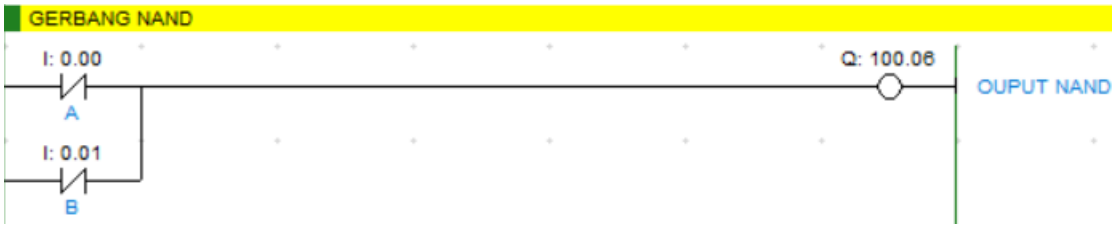
A	$\overline{A}$
0	1
1	0

Gerbang NOT bekerja dengan membalik kondisi dari input. Output akan bernilai 1 (ON)

justru ketika Input sedang tidak aktif (OFF / 0). Jika input aktif, maka outputnya akan mati atau 0. Pada PLC input disini dikatakan sebagai kontak normally closed (NC)

$$A = \bar{A}$$

Gerbang NAND



Gambar 24 Ladder Diagram Gerbang NAND

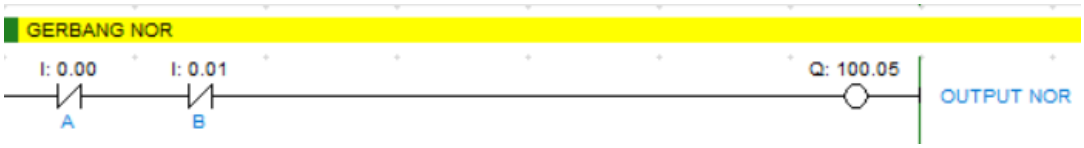
Tabel 5. True Table NAND

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gerbang logika NAND (NOT - AND) menghasilkan output logika 0 atau OFF hanya jika semua inputnya bernilai 1. Jika salah satu input bernilai 0, maka output akan bernilai 1 atau ON.

$$Z = \overline{A \cdot B}$$

GERBANG NOR



Gambar 25 Ladder Diagram Gerbang NOR

Tabel 6. True Table NOR

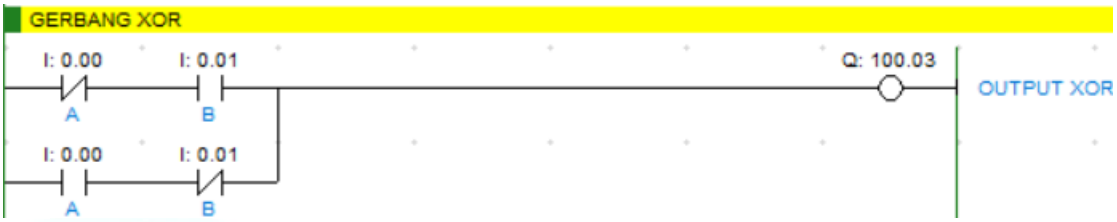
A	B	Z
0	0	1
0	1	0

1	0	0
1	1	0

Gerbang logika NOR (NOT - OR) menghasilkan output logika 0 atau OFF jika salah satu atau lebih input-nya bernilai 1. Jika semua input bernilai 0, maka output akan bernilai 1 atau ON.

$$Z = \overline{A + B}$$

GERBANG X-OR



Gambar 26 Ladder Diagram Gerbang X-OR

Tabel 7. True Table X-OR

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gerbang logika XOR (Exclusive-OR) menghasilkan output logika 1 atau ON jika kedua input memiliki nilai yang berbeda (0 dan 1 atau 1 dan 0). Sebaliknya, jika kedua input memiliki nilai yang sama (0 dan 0 atau 1 dan 1), maka output akan bernilai 0 atau OFF.

$$Z = (A + B)\overline{A \cdot B}$$

GERBANG XNOR



Gambar 27 Ladder Diagram Gerbang XNOR

Tabel 8. True Table XNOR

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gerbang logika XNOR (Exclusive-NOR) menghasilkan output logika 1 atau ON jika semua input memiliki nilai yang sama (untuk dua input, yaitu 0 dan 0 atau 1 dan 1). Sebaliknya, jika kedua input memiliki nilai yang berbeda, maka output akan bernilai 0 atau OFF.

$$Z = (A + \bar{B})(\bar{A} + B)$$

4. CX-DESIGNER

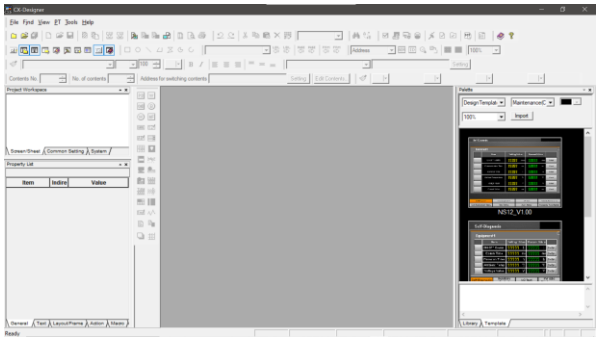


***Gambar 28** CX-DESIGNER*

CX-Designer adalah perangkat lunak yang dibuat oleh OMRON yang berfungsi untuk menulis dan mentransfer program HMI PLC.

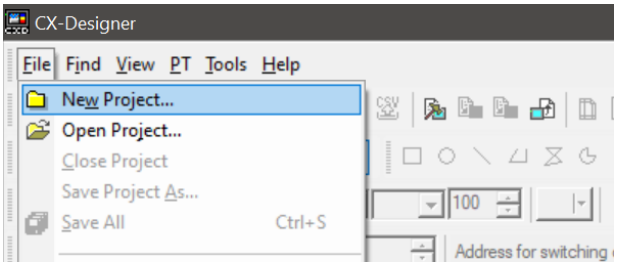
3.1 Cara Membuat HMI CX-Designer

1) Buka CX-Designer lalu akan mucul tampilan awal sebagai berikut.



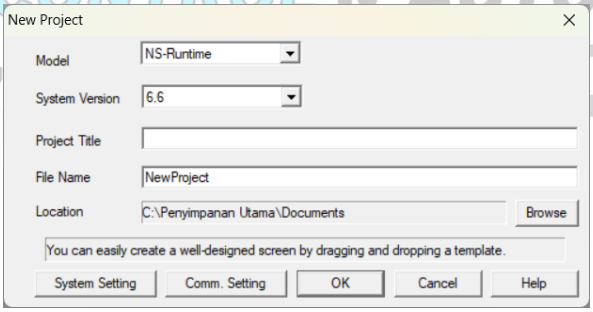
Gambar 29 *Langkah 1 Membuat HMI CX-DESIGNER*

2) Klik file, New Project



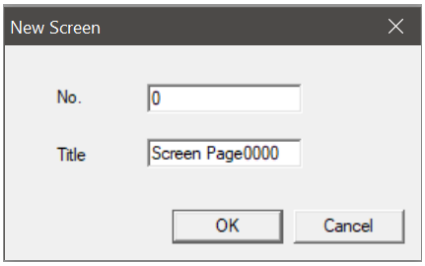
Gambar 30 *Langkah 2 Membuat HMI CX-DESIGNER*

3) Setelah itu maka akan muncul pop up lalu buatlah nama project dan nama file sesuai keinginan lalu klik OK.



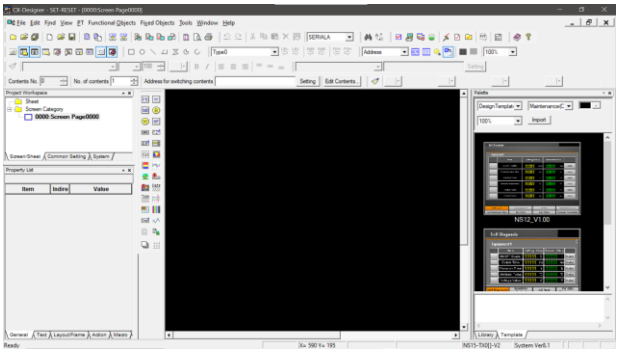
Gambar 31 *Langkah 3 Membuat HMI CX-DESIGNER*

4) Berikan nama halaman (opsional), kemudian ok.



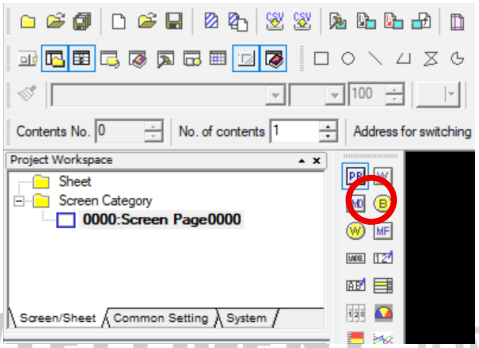
Gambar 32 *Langkah 4 Membuat HMI CX-DESIGNER*

5) Tampilan awal HMI



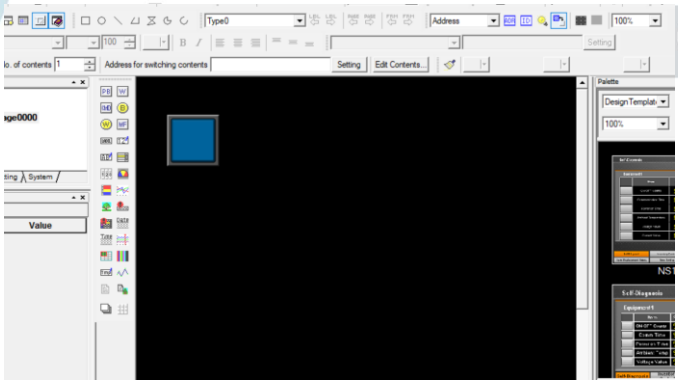
Gambar 33 *Langkah 5 Membuat HMI CX-DESIGNER*

6) Pilih komponen yang diinginkan, misalnya dibawah ini contoh untuk button.



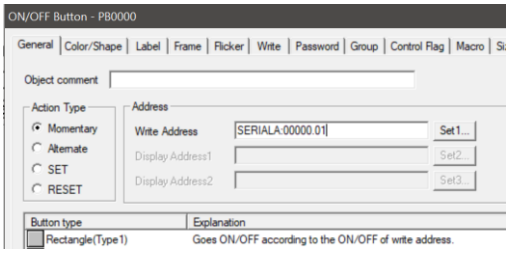
Gambar 34 *Langkah 6 Membuat HMI CX-DESIGNER*

7) Letakkan button di layar HMI



Gambar 35 *Langkah 7 Membuat HMI CX-DESIGNER*

8) Klik dua kali komponen (button) yang telah dtambahkan, kemudian sesuaikan alamat komponen dengan di CX-Programmer dan klik ok.

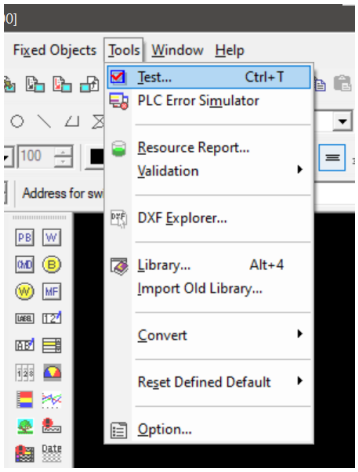


Gambar 36 *Langkah 8 Membuat HMI CX-DESIGNER*

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

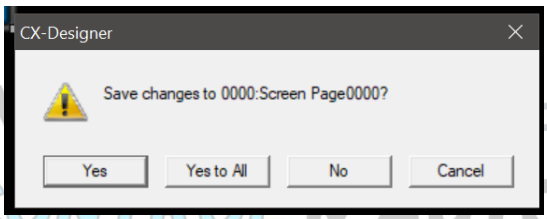
3.2 Cara Mensimulasikan HMI CX-Designer

1) Klik Tools, kemudian test.



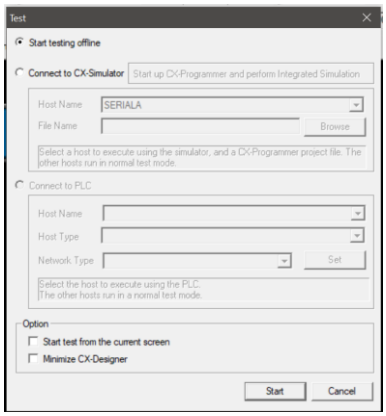
Gambar 37 *Langkah 1 Mensimulasikan HMI CX-DESIGNER*

2) Jika muncul pop up berikut, klik "Yes to All" untuk menyimpan HMI.



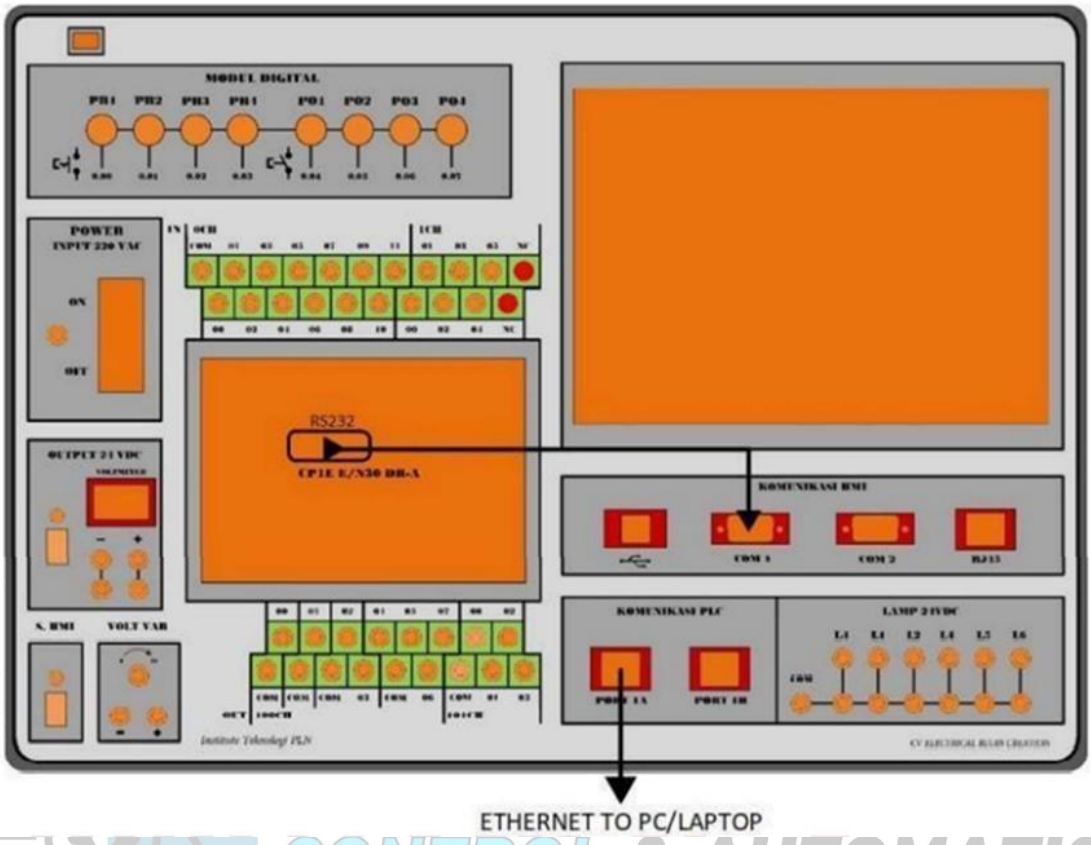
Gambar 38 *Langkah 2 Mensimulasikan HMI CX-DESIGNER*

3) Akan muncul pop up berikut, klik start.



Gambar 39 *Langkah 3 Mensimulasikan HMI CX-DESIGNER*

5. RANGKAIAN PLC OMRON CP2E



Gambar 40. Rangkaian Trainer PLC

CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

KOMUNIKASI PLC DAN PC :

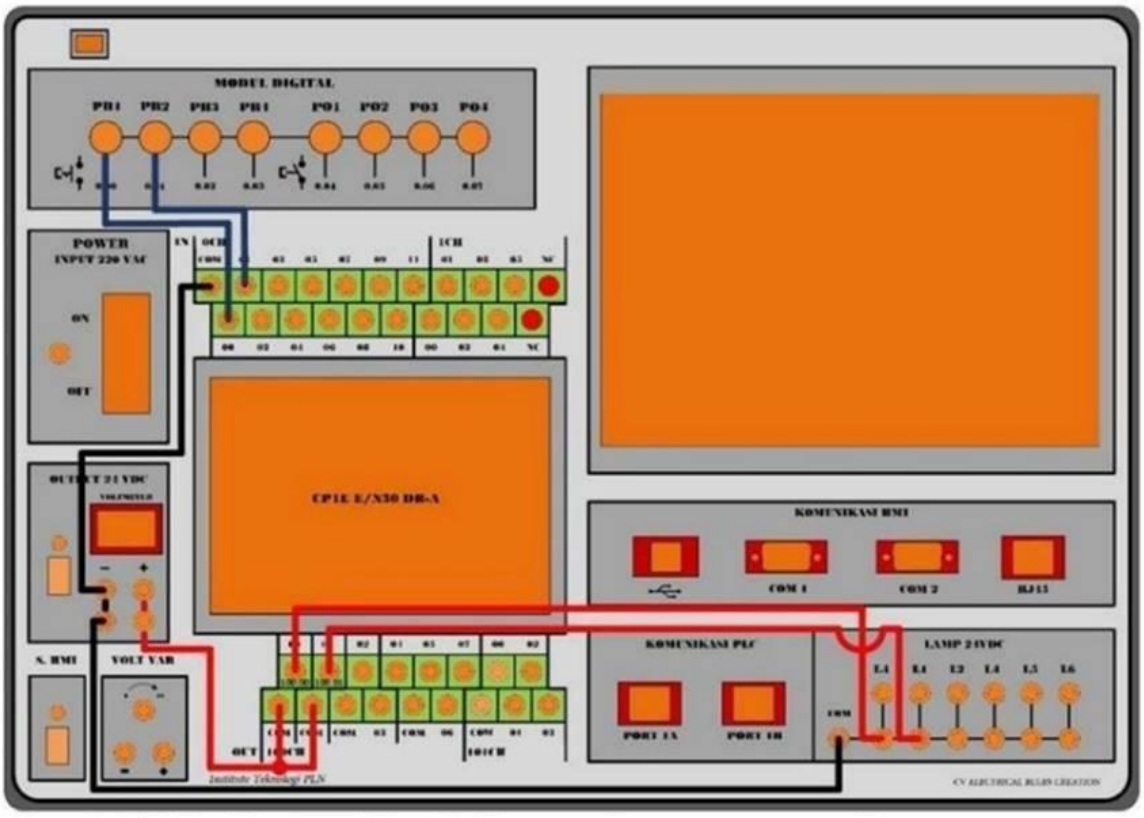
- Komunikasi **PLC** dan **PC** untuk mentransfer program menggunakan kabel **ETHERNET** sesuai dengan gambar diatas mengecek apakah komunikasi atau tidak kita bisa melihat pada port ethernet PLC akan berkedip.

KOMUNIKASI HMI DAN PLC PADA NB-DESIGNER :

- Komunikasi **PLC** dan **HMI** menggunakan kabel **RS232** sesuai gambar diatas untuk mengecek apakah komunikasi atau tidak kita bisa melihat pada com option board PLC akan berkedip.

KOMUNIKASI HMI DAN PC DENGAN MENGGUNAKAN NB-DESIGNER :

- Komunikasi **PC** dan **HMI** pada modul **NB-DESIGNER** menggunakan kabel **HDMI**, digunakan untuk menghubungkan tampilan HMI pada NB-Designer di laptop dengan tampilan hmi pada modul NB-Designer.



Gambar 41. *Wiring pada Trainer PLC*

NOTE :

- Wiring yang berwarna biru telah di wiring pada didalamsehingga tidak perlu di wiring.
- Wiring yang berwarna hitam harus di wiring menggunakan banana plug hitam yang telah disediakan dan sesuai dengangambar diatas.
- Wiring yang berwarna merah harus di wiring menggunakan banana plug merah yang telah disediakan dan sesuai dengangambar diatas.
- Ketika kita menggunakan push button pada alat peraga COM pada PLC harus menggunakan negatif.
- Ketika mengguankan inputan pada banana plug menggunakan COM nya bebas bisa positif dan negatif.
- Untuk output apabila menggunakan led pada alat peraga maka com nya menggunakan positif.

MODUL I
RANGKAIAN LATCH (PENGUNCI)

I. Tujuan

1. Mempelajari Dan Memahami Instruksi Latch, Set, Reset, Keep, Difu, Dan Difd.
2. Mengetahui Cara Kerja Instruksi Latch, Set, Reset, Keep, Difu, Dan Difd.

II. Teori Modul

1. Rangkaian Latch (Pengunci)

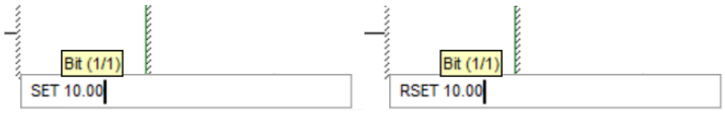
Rangkaian pengunci (latch) merupakan rangkaian yang dapat mempertahankan kondisi keluarannya meskipun terjadi perubahan pada kondisi masukan. Latch akan mempertahankan kondisinya ketika ada inputan yang diberikan sebelumnya. Pada saat PB START berlogika 1 maka output akan menyala, ketika PB START berlogika 0 maka output akan tetap mempertahankan kondisinya karena adanya latch atau pengunci. Output akan mati ketika PB STOP diberi logika 1.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

2. Instruksi SET-RESET

SET adalah intruksi untuk merubah dari kondisi OFF atau ON menjadi kondisi ON (1) dan RESET adalah intruksi untuk merubah dari kondisi OFF atau ON menjadi kondisi OFF (0), Dimana kondisi tersebut akan dipertahankan selama PLC masih dalam status Run. SET dan RESET adalah intruksi yang berpasangan, jadi bit atau alamat yang akan di kontrol harus sama.

- Cara penulisan SET dan RESET pada CX-PROGRAMMER



(a) (b)

Gambar 1.1 *Penulisan Instruksi (a) Set (b) Reset*

- Simbol SET dan RESET pada CX-PROGRAMMER

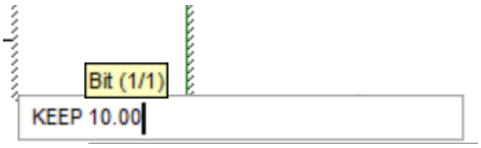


Gambar 1.2 *Simbol Instruksi Set-Reset*

3. Instruksi KEEP

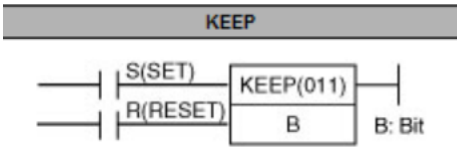
KEEP adalah sebuah instruksi yang berfungsi untuk menahan atau mengunci alamat yang telah ditentukan. Instruksi KEEP memiliki dua buah inputan yang terdiri dari SET dan RESET.

- Cara penulisan KEEP pada CX-PROGRAMMER



Gambar 1.3 *Penulisan Instruksi KEEP*

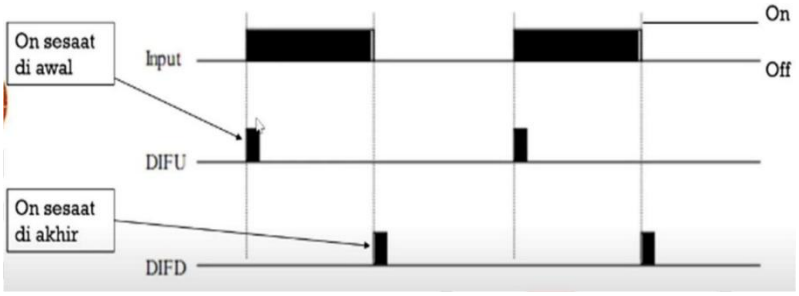
- Simbol KEEP pada CX-PROGRAMMER



Gambar 1.4 *Simbol Instruksi KEEP*

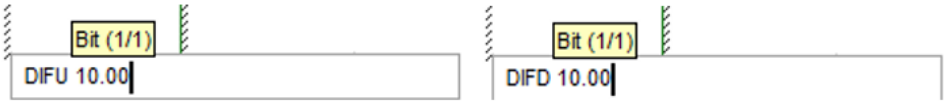
4. Instruksi DIFU dan DIFD

Intruksi DIFU (Different Up) dan DIFD (Different Down) adalah instruksi yang berbeda, dimana DIFU adalah instruksi yang bekerja sesaat di awal, saat terjadi perubahan kondisi dari OFF ke ON. Sedangkan DIFD adalah intruksi yang bekerja sesaat di akhir, saat terjadi perubahan kondisi dari ON ke OFF.



Gambar 1.5 *Cara Kerja Instruksi DIFU & DIFD*

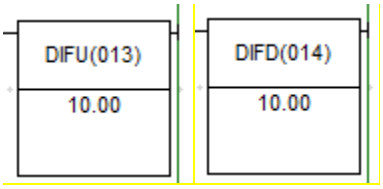
- Cara penulisan DIFU dan DIFD pada CX-PROGRAMMER



(a) (b)

Gambar 1.6 *Penulisan Instruksi DIFU & DIFD*

➢ Simbol Coil DIFU dan DIFD pada CX-PROGRAMMER



Gambar 1.7 *Simbol Instruksi DIFU & DIFD*

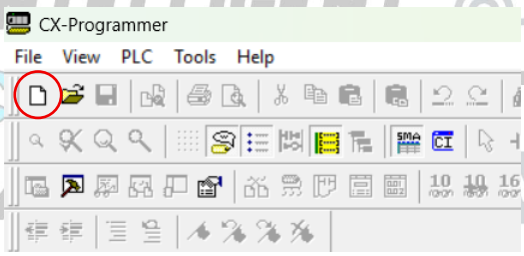
III. Alat dan Bahan

1. Laptop atau PC
2. Software CX Programmer
3. Software CX Designer

IV. Langkah Praktikum

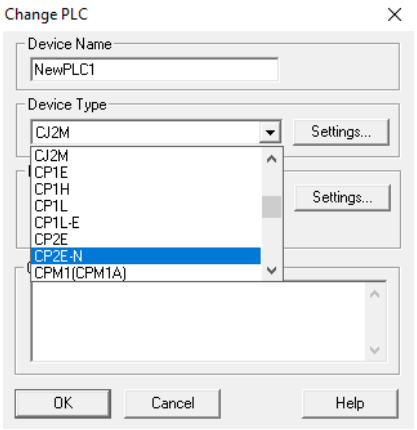
➢ **Rangkaian Latch**

1. Buka aplikasi CX-Programmer.
2. Buatlah file baru pada CX-Programmer dengan New atau CTRL + N.



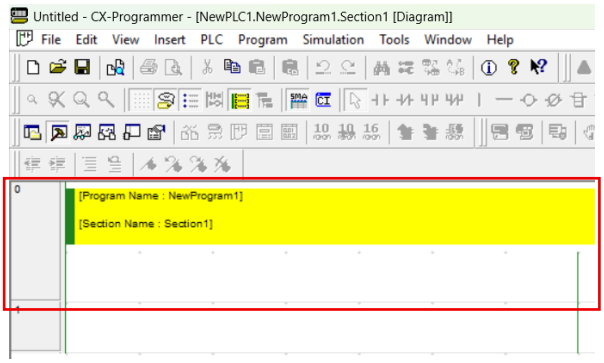
Gambar 1. 8 *Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

3. Pilih Device Type ke tipe CP2E-N kemudian klik OK.



Gambar 1. 9 *Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

4. Rangkaian latch ini dibuat pada rung 0.



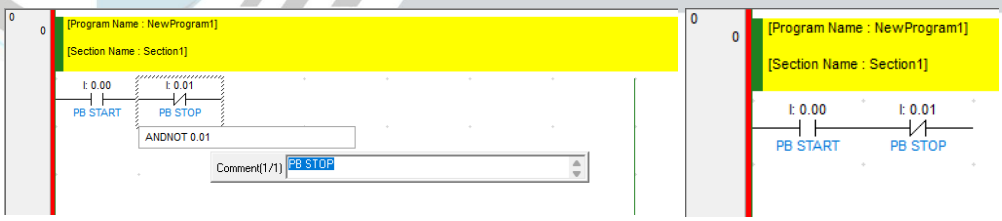
Gambar 1. 10 *Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

5. Buat kontak NO pada rung 0 dengan menggunakan shortcut "C". Buat alamatnya 0.00 dengan comment "PB START".



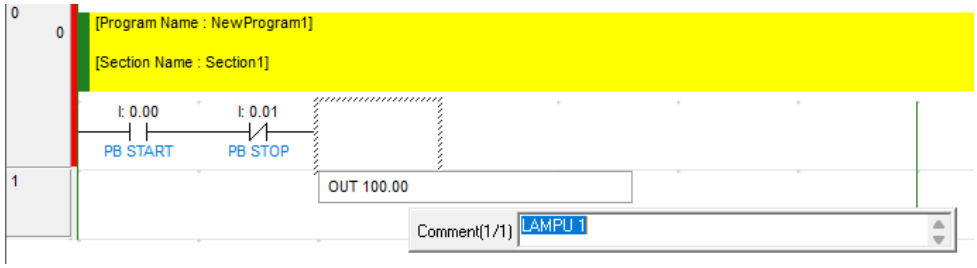
Gambar 1. 11 *Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

6. Buat kontak NC dengan menggunakan shortcut "/". Buat alamatnya 0.01 dengan comment "PB STOP".



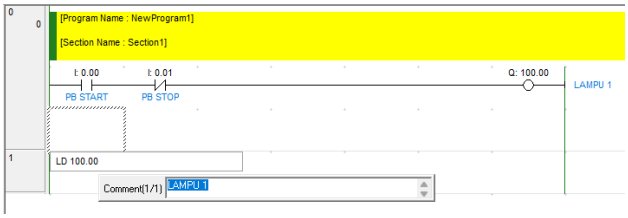
Gambar 1. 12 *Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

7. Buat COIL dengan menggunakan shortcut "O". Buat alamatnya 100.00 dengan comment "LAMPU 1".



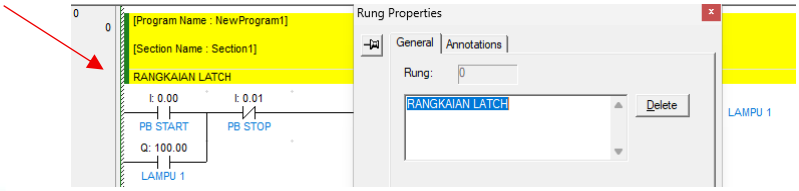
Gambar 1. 13 *Langkah 6 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

8. Buat kontak NO sebagai LATCH, dengan alamatnya 100.00.



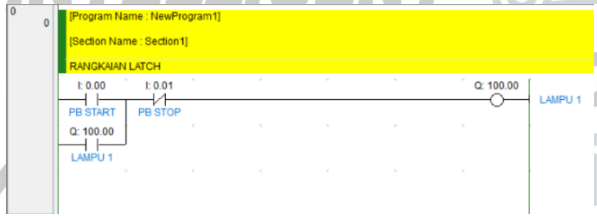
Gambar 1. 14 *Langkah 7 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

9. Klik 2 kali pada rung 0 lalu berikan nama "RANGKAIAN LATCH" dan tekan enter untuk memudahkan dalam membedakan setiap instruksi latch yang akan dibuat.



Gambar 1. 15 *Langkah 8 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

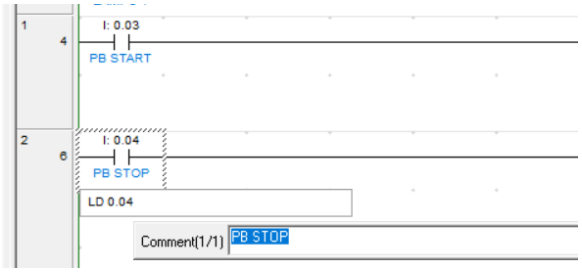
10. Jalankan program dan amati rangkaian ladder yang sudah dibuat.



Gambar 1. 16 *Langkah 9 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian Latch*

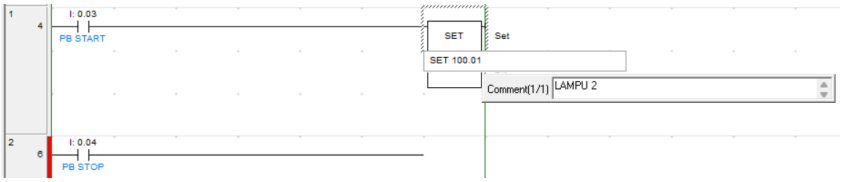
➢ SET-RESET

1. Rangkaian SET-RESET ini dibuat pada rung 1-2 dan masih di file yang sama dengan rangkaian sebelumnya.
2. Buat dua buah kontak NO dengan menggunakan shortcut "C" dengan comment "PB START DAN PB STOP" dengan alamat 0.03 dan 0.04.



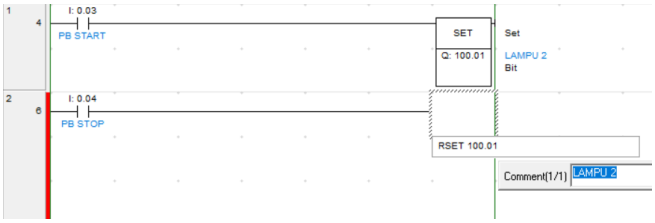
Gambar 1. 17 *Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET*

3. Tambahkan instruksi SET pada rung 1 menggunakan alamat 100.01 dengan label “LAMPU 2”.



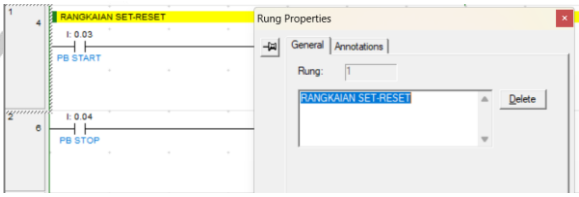
Gambar 1. 18 *Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET*

4. Tambahkan instruksi RESET (RSET) pada rung 2 dengan alamat yang sama yaitu 100.01 dengan label “LAMPU2”.



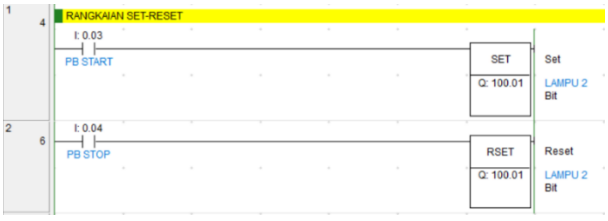
Gambar 1. 19 *Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET*

5. Klik 2 kali pada rung 1 lalu berikan nama “RANGKAIAN SET-RESET” dan tekan enter untuk memudahkan dalam membedakan setiap instruksi latch yang akan dibuat.



Gambar 1. 20 *Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET*

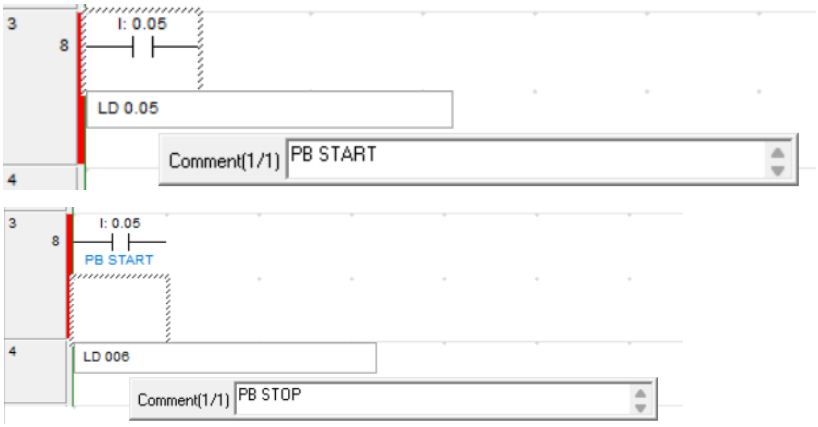
6. Hubungkan kontak dengan instruksi yang diberikan sehingga menjadi rangkaian seperti dibawah dan amati rangkaian yang telah dibuat.



Gambar 1. 21 *Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian SET-RESET*

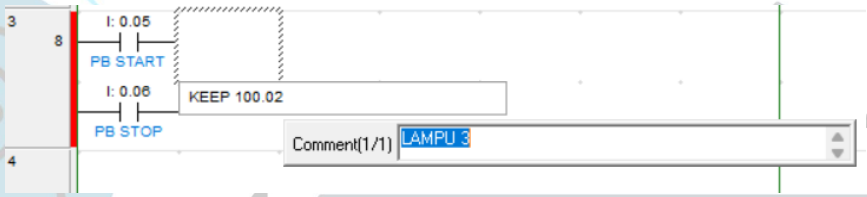
➢ **KEEP**

1. Rangkaian KEEP ini dibuat pada rung 3
2. Buat dua buah kontak NO dengan menggunakan shortcut “C” dengan alamat 0.05 dan 0.06 dengan label “PB START dan PB STOP”.



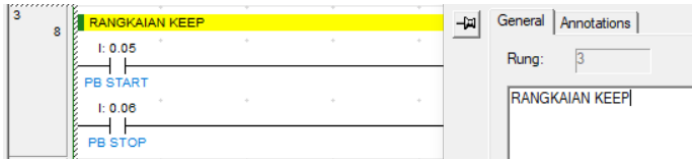
Gambar 1. 22 *Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian KEEP*

3. Tambahkan instruksi KEEP dengan mengetik “keep” yang beralamtkan 100.02 dan berlabel “LAMPU 3”, dimana KEEP ini terhubung dengan PB START dan PB STOP.



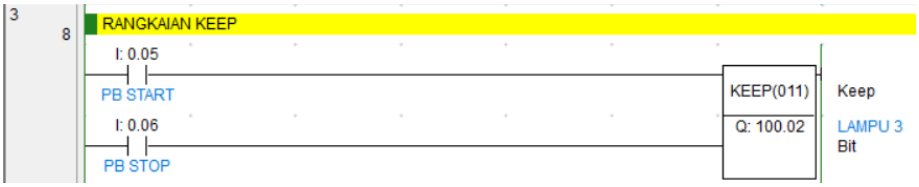
Gambar 1. 23 *Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian KEEP*

4. Klik 2 kali pada rung 3 lalu berikan nama “RANGKAIAN KEEP” dan tekan enter untuk memudahkan dalam membedakan setiap instruksi latch yang akan dibuat.



Gambar 1. 24 *Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian KEEP*

5. Hubungkan kontak dengan instruksi yang diberikan sehingga menjadi rangkaian seperti dibawah dan amatilah ladder diagram yang sudah dibuat.

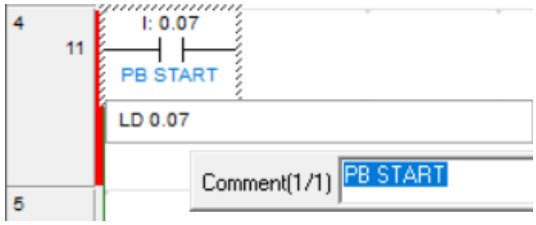


Gambar 1. 25 *Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian KEEP*

➢ **DIFU-DIFD**

Penerapan DIFU

1. Rangkaian DIFU ini dibuat pada rung 4 dan 5.
2. Buatlah sebuah kontak NO menggunakan shortcut “C” dengan alamat 0.07 sebagai “PB START”.



Gambar 1. 26 *Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU*

3. Tambahkan instruksi DIFU dengan mengetik “difu” pada rung 4 dengan alamat 100.03 yang akan terhubung dengan PB start 0.07.



Gambar 1. 27 *Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU*

4. Hubungkan kontak NO dengan instruksi DIFU.



Gambar 1. 28 *Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU*

5. Buatlah kontak NO baru dengan klik “C” dengan alamat 100.03 di rung 5 sebagai pemicu.



Gambar 1. 29 *Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU*

6. Buat coil yang akan menghubungkan kontak NO 100.03 dengan alamat 100.04 dengan label “LAMPU 4”. Selanjutnya diantara kontak 100.03 dan 100.04 buat kontak NC

sebagai “RESET” dengan alamat 0.09



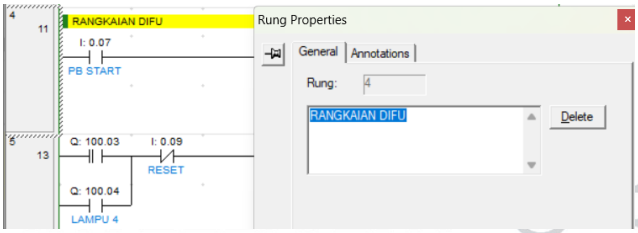
Gambar 1. 30 *Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU*

7. Sebagai latch buat kontak NO parallel dibawah kontak 100.03 dengan alamat 100.04.



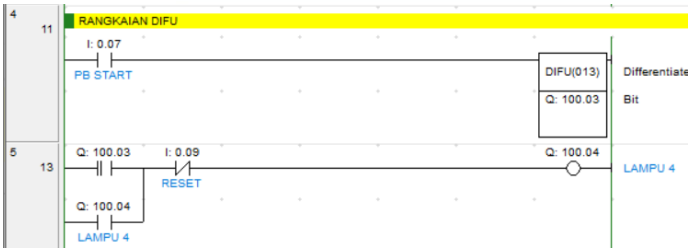
Gambar 1. 31 *Langkah 6 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU*

8. Klik 2 kali pada rung 4 lalu berikan nama “RANGKAIAN DIFU” dan tekan enter untuk memudahkan dalam membedakan setiap instruksi latch yang akan dibuat.



Gambar 1. 32 *Langkah 7 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU*

9. Pastikan ladder diagram sudah sesuai dengan modul lalu amati rangkaian menggunakan instruksi DIFU.



Gambar 1. 33 *Langkah 8 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFU*

Penerapan DIFD

1. Rangkaian DIFD ini akan dibuat pada rung 6 dan 7.
2. Buatlah kontak NO dengan menggunakan shortcut “C” dengan alamat 0.08 pada rung 6 dengan label PB START.

CONTROL & AUTOMATION LABORATORY



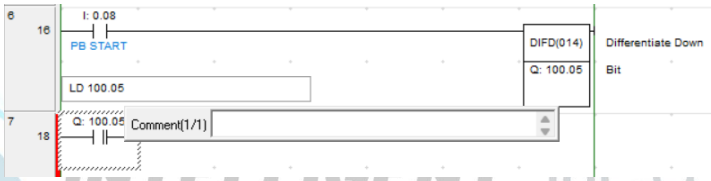
Gambar 1. 34 *Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD*

3. Tambahkan instruksi DIFD yang terhubung dengan kontak 0.08 dengan alamat 100.05.



Gambar 1. 35 *Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD*

4. Buatlah kontak NO baru dengan klik "C" dengan alamat 100.05 di rung 7 sebagai pemicu.



Gambar 1. 36 *Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD*

5. Buatlah coil dengan alamat 100.06 pada rung 7 dengan label "LABEL 5" yang akan menghubungkan kontak 100.05. Selanjutnya diantara kontak 100.05 dan 100.06 buat kontak NC sebagai "RESET" dengan alamat 0.10



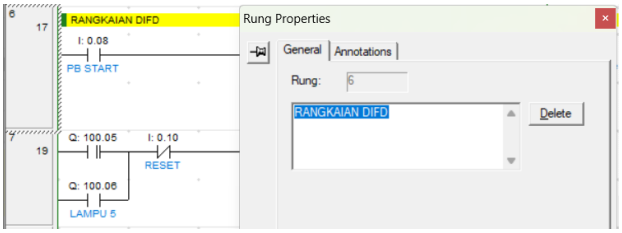
Gambar 1. 37 *Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD*

6. Buat kontak NO parallel dibawah kontak 100.05 pada rung 7 sebagai pengunci dengan alamat yang sama dengan coil yaitu 100.06.



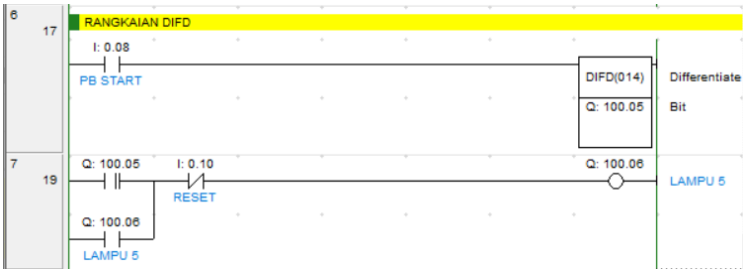
Gambar 1. 38 *Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD*

7. Klik 2 kali pada rung 6 lalu berikan nama "RANGKAIAN DIFD" dan tekan enter untuk memudahkan dalam membedakan setiap instruksi latch yang akan dibuat.



Gambar 1. 39 *Langkah 6 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD*

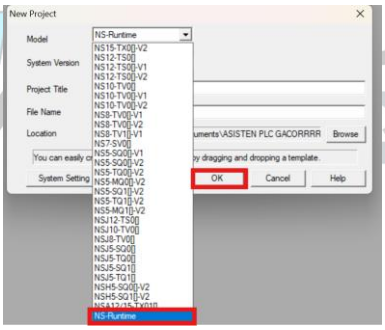
8. Pastikan rangkaian DIFD sudah dibuat sesuai dengan alamat yang ada di modul.



Gambar 1. 40 *Langkah 7 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian DIFD*

- **HMI**

1. Dalam pembuatan user interface menggunakan software “CX-Designer”, kita harus memilih model yang digunakan yaitu NS-Runtime, lalu klik OK



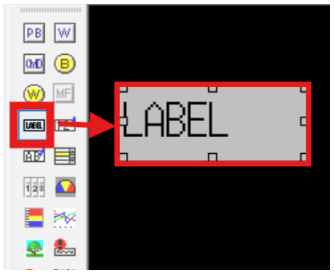
Gambar 1. 41 *Langkah 1 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER*

2. Selanjutnya, kita harus memilih icon “Push Button” seperti pada tanda panah merah, lalu masukan dengan cara menarik ke layar hitam.



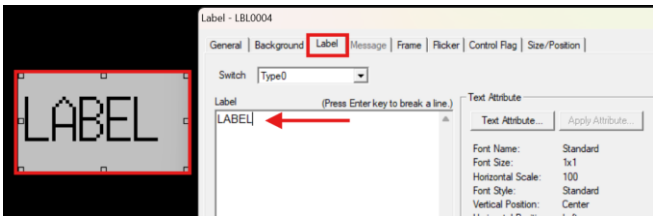
Gambar 1. 42 *Langkah 2 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER*

3. Untuk menambahkan label, dapat menekan icon label kemudian drag ke layar hitam



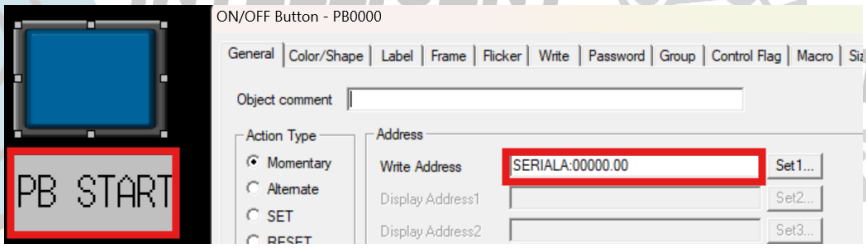
Gambar 1. 43 *Langkah 3 Membuat HMI pada Modul **1** Dengan CX-DESIGNER*

4. Untuk memberikan nama pada label, dapat memilih label kemudian menulis penamaan label sesuai yang diinginkan.

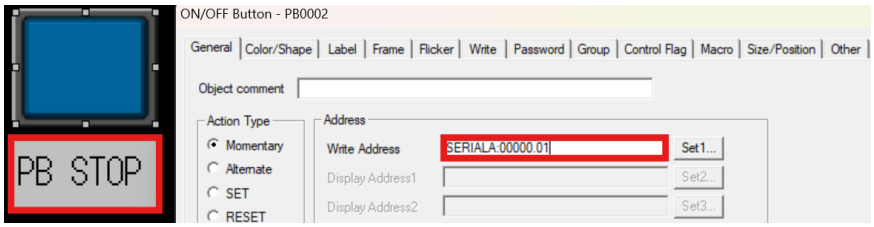


Gambar 1. 44 Langkah 4 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER

5. Berikan label “PB START” dan ”PB STOP” pada kedua Push Button, kemudian atur alamatnya PB START dengan 0.00 dan alamat PB STOP dengan 0.01

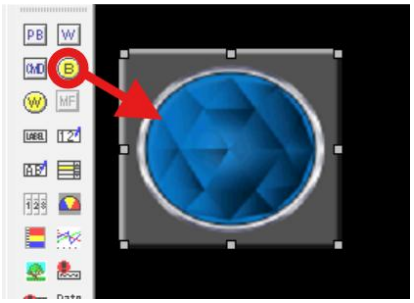


Gambar 1. 45 Langkah 5a Membuat HMI pada Modul I dengan CX-DESIGNER



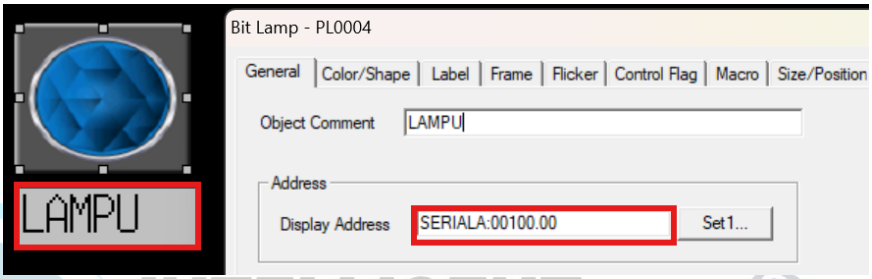
Gambar 1. 46 Langkah 5b Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER

6. Untuk menggunakan lampu perlu menambahkan “bit lamp” pada tanda panah merah, lalu masukan dengan mengklik ke layar hitam.



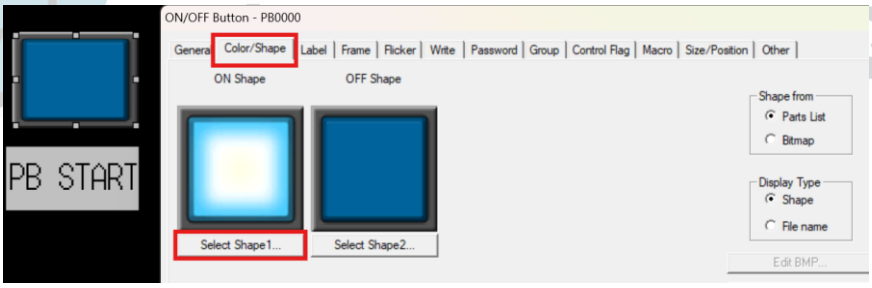
Gambar 1. 47 Langkah 6 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER

7. Berikan label "LAMPU" pada bit lamp tersebut, kemudian atur alamatnya LAMPU dengan alamat 100.00



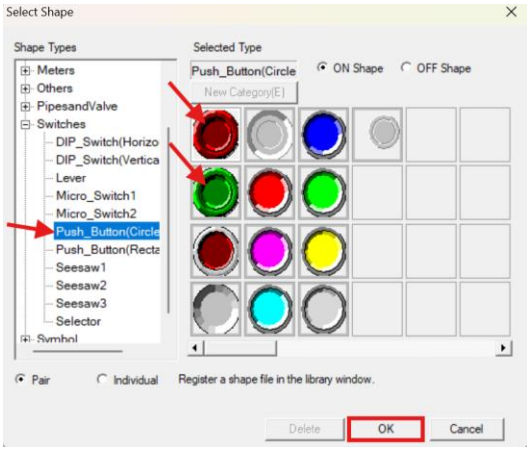
Gambar 1. 48 Langkah 7 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER

8. Untuk merubah (memvariasi) bentuk button, klik 2 kali pada PB lalu pilih menu "color/shape". Lalu klik select shape 1.



Gambar 1. 49 Langkah 8 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER

9. Pada menu "select shapes" klik switch, lalu pilih Push button sesuai dengan yang diinginkan.



Gambar 1. 50 Langkah 9 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER

10. Buatlah kreasi program HMI seperti dibawah ini:



Gambar 1. 51 Langkah 10 Membuat HMI pada Modul 1 Dengan CX-DESIGNER

V. Tugas Akhir

SHIFT GANJIL

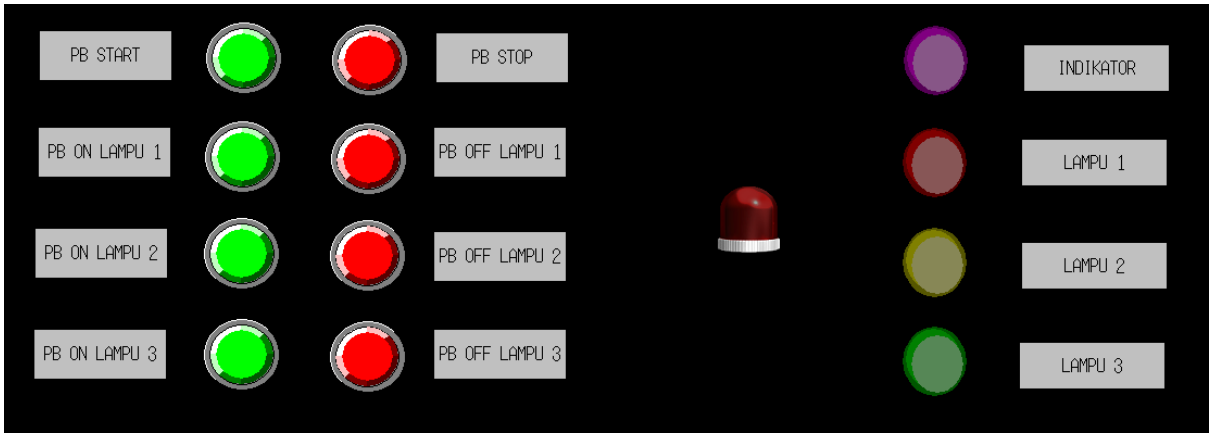
Buatlah program pengaturan 4 lampu dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kondisi awal dari Lampu INDIKATOR, 1, 2, dan 3 adalah mati
- ❖ Ketika PB START ditekan, Lampu INDIKATOR (Ungu) akan menyala. Lampu INDIKATOR (Ungu) akan mati ketika PB OFF ditekan.
- ❖ Lampu 1 (Merah), Lampu 2 (Kuning), Lampu 3 (Hijau) hanya dapat menyala jika lampu Lampu Indikator (Ungu) menyala.
- ❖ Lampu 1 (Merah) akan menyala jika PB ON Lampu 1 ditekan dan akan mati ketika PB OFF Lampu 1 ditekan.
- ❖ Lampu 1 (Merah) dan lampu Sirine hanya dapat menyala dengan syarat Lampu 2 (Kuning) menyala
- ❖ Lampu 2 (Kuning) akan menyala jika PB ON Lampu 2 ditekan dan akan mati ketika PB OFF Lampu 2 ditekan.
- ❖ Lampu 3 (Hijau) akan menyala jika PB ON Lampu 3 ditekan dan akan mati ketika PB OFF Lampu 3 ditekan.
- ❖ Semua Push Button yang ada di program ini bersifat Momentary.
- ❖ Gunakanlah Rangkaian Latch untuk mengendalikan Lampu INDIKATOR
- ❖ Gunakan instruksi SET-RSET untuk mengendalikan masing-masing Lampu 1, 2, dan 3
- ❖ Buatlah HMI pada CX-Designer
- ❖ Untuk alamat Push Button, gunakanlah angka terakhir NIM sebagai Word.
  Misalnya : 2023-11-202
  Alamat = 2.XX

Note : PROGRAM YANG TERINDIKASI PLAGIAT MAKA NILAI TUGAS AKHIR AKAN DIBAGI DUA

Referensi :

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY



Gambar 1. 52 *Referensi Tugas Akhir Ganjil*

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT GENAP

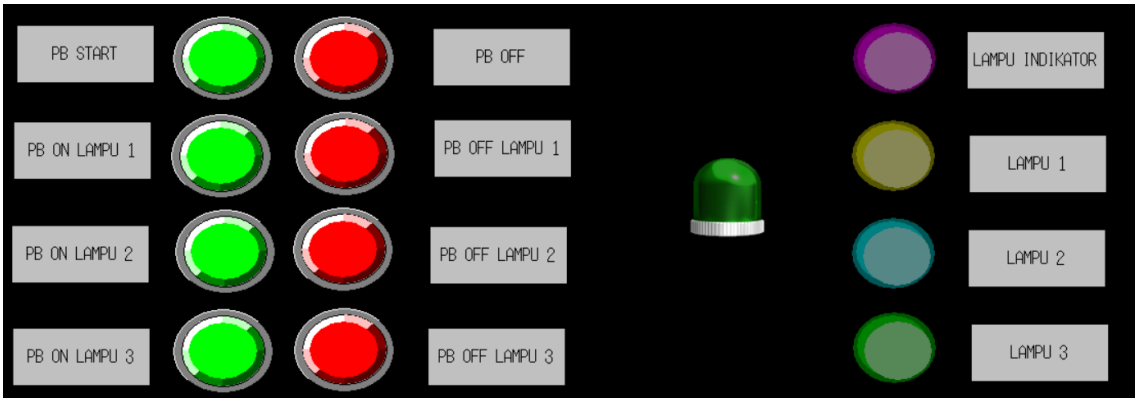
Buatlah program pengaturan 4 lampu dengan rincian sebagai berikut :

- Kondisi awal dari lampu INDIKATOR 1, 2 dan 3 adalah mati
- Ketika PB START ditekan, lampu INDIKATOR (ungu) akan menyala, dan akan mati jika PB OFF di tekan
- Lampu 1 (kuning), lampu 2 (biru muda), lampu 3 (hijau) hanya dapat nyala jika lampu INDIKATOR (ungu) sudah menyala.
- Lampu 1 akan menyala jika PB ON LAMPU 1 ditekan dan akan mati jika PB OFF LAMPU 1 ditekan.
- Lampu 2 akan menyala jika PB ON LAMPU 2 ditekan dan akan mati jika PB OFF LAMPU 2 ditekan.
- Lampu 3 dan lampu Sirine hanya boleh nyala jika lampu 2 sudah nyala, lalu akan menyala jika PB ON LAMPU 3 ditekan dan akan mati jika PB OFF LAMPU 3 ditekan.
- Semua push buttom yang ada di program ini bersifat momentary.
- Gunakan untuk kendali lampu INDIKATOR rangkain latch.
- Gunakan instruksi KEEP untuk mengendalikan lampu 1, 2, dan 4
- Buatlah HMI pada CX-Designer
- Untuk Alamat Push Button, gunakanlah angka terakhir NIM sebagai Word.
  Misalnya : 2024-11-105
  Alamat = 5.XX

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Note : PROGRAM YANG TERINDIKASI PLAGIAT MAKA NILAI TUGAS AKHIR AKAN DIBAGI DUA

Referensi :



Gambar 1. 53 *Referensi Tugas Akhir Genap*

VI. Tugas Rumah

SHIFT 1

1. Apa yang dimaksud dengan Programmable Logic Controller (PLC)?
2. Gambarkan dan jelaskan prinsip kerja PLC secara singkat.
3. Sebutkan komponen utama penyusun PLC dan jelaskan fungsi masing-masing.
4. Jelaskan pengertian rangkaian latch (pengunci) dan prinsip kerjanya.
5. Mengapa kontak NO dipasang paralel dengan tombol START pada rangkaian latch?
6. Jelaskan fungsi instruksi KEEP serta kelebihannya dibandingkan SET-RESET.
7. Jelaskan cara kerja DIFU?
8. Sebutkan dan jelaskan perangkat lunak (software) apa saja yang digunakan untuk memprogram PLC Omron pada praktikum ini?
9. Sebutkan instruksi yang dipelajari pada Modul I beserta fungsi utamanya secara singkat.
10. Sebutkan dan jelaskan pengaplikasian PLC dalam kehidupan sehari-hari (minimal 3)!

SHIFT 2

1. Apa yang dimaksud dengan Programmable Logic Controller (PLC)?
2. Gambarkan dan jelaskan prinsip kerja PLC secara singkat.
3. Sebutkan komponen utama penyusun PLC dan jelaskan fungsi masing-masing.
4. Jelaskan pengertian instruksi SET dan RSET dan prinsip kerjanya.
5. Mengapa kontak NC dipasang paralel dengan tombol START pada rangkaian latch?
6. Jelaskan fungsi instruksi KEEP serta kelebihannya dibandingkan SET-RESET.
7. Jelaskan cara kerja DIFD?
8. Apa perbedaan antara CX-Programmer dan CX-Designer, serta fungsinya masing-masing?
9. Sebutkan instruksi yang dipelajari pada Modul I beserta fungsi utamanya secara singkat.
10. Sebutkan dan jelaskan pengaplikasian PLC dalam kehidupan sehari-hari (minimal 3)!

Note: Untuk nomor 2 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda

(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

VII.Daftar Pustaka

[1] Adi Wasono, 2011, Rancang Bangun Aplikasi Programmable Logic Controller (PLC) Sebagai Pengendali Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa Melalui Inverter, Jurnal Ilmiah (Vol.7 No. 3 November 2011 : 401-406), Politeknik Negeri Semarang.

[2] Priswanto, P., Herdantyo, T., Nugroho, D.T., Ramadhani, Y. and Mubyarto, A., 2018. Desain Dan Simulasi Sistem Hmi (Human Machine Interface) Berbasis Citect Scada Pada Konveyor Proses Di Industri. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1).

[3] Risfan, A., Priyambodo, S. and Firman, B., 2018. PENGENDALIAN MOTOR DC SEBAGAI PENGGERAK KONVEYOR BARANG MENGGUNAKAN PLC MODICON M221 TMCE24R & HMI MAGELIS GXU3512. Jurnal Elektrikal, 5(1), pp.26-36

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

MODUL II
INSTRUKSI PENCACAH NILAI

I. Tujuan

1. Mempelajari cara kerja instruksi Timer (TIM dan TIMX), Counter, dan Counter Reverse.
2. Dapat membuat dan mengaplikasikan diagram ladder Timer, Counter, dan Counter Reverse.
3. Mengetahui cara mensimulasikan HMI dari rangkaian Timer dan Counter.

II. Teori Modul

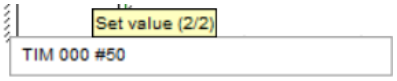
1. Instruksi Timer

1.1. TIM

Intruksi Timer adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menghitung atau mencacah waktu dalam satuan heksadesimal pada program PLC.

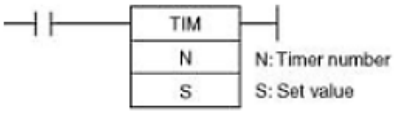
- Cara Penulisan Timer pada CX-PROGRAMMER

  TIM_Timer Number_Set Value
  - Time Number adalah nomor dari timer yang digunakan.
  - Set Value adalah nilai yang ditentukan untuk mencacah waktu dan 1 set value setara dengan 100 ms atau 0,1 sekon.



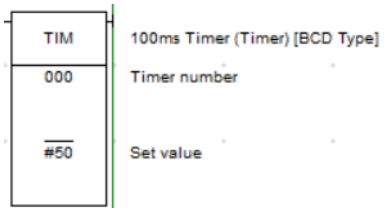
***Gambar 2.1** Penulisan Instruksi Timer*

- Simbol Timer pada CX-PROGRAMMER



***Gambar 2.2** Simbol Instruksi Timer*

Contoh pengalamatan:



***Gambar 2.3** Pengalamatan Instruksi Timer*

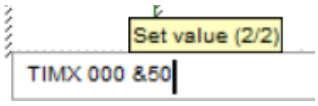
1.2. TIMX

Intruksi Timer adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menghitung atau mencacah waktu dalam satuan desimal pada program PLC. Dimana set value pada TIMX menggunakan satuan desimal dan heksadesimal

- Cara Penulisan TIMX pada CX-PROGRAMMER

  TIMX_Timer Number_Set Value

  TIMX 000 &50



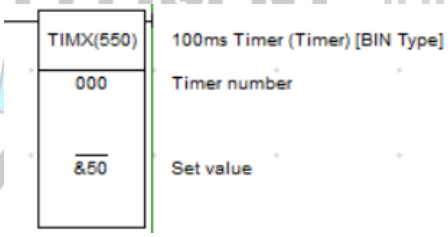
Gambar 2.4 *Penulisan Instruksi TIMX*

- Simbol TIMX pada CX-PROGRAMMER



Gambar 2.5 *Simbol Instruksi TIMX*

Contoh pengalamatan:



Gambar 2.6 *Pengalamatan Instruksi TIMX*

2. Instruksi Counter

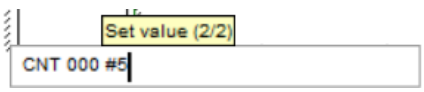
2.1 CNT

Instruksi counter adalah perintah pencacah nilai atau juga bisa disebut instruksi yang jika diberikan input ON setelah beberapa kali seperti yang diinginkan oleh programmer, maka output counter akan berubah dari keadaan awal OFF menjadi ON sampai dengan kita memberikan input ON pada bagian reset counter.

- Cara Penulisan CNT pada CX-PROGRAMMER

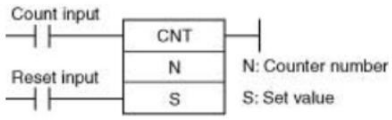
  CNT_Counter Number_Set Value

  CNT 000 #5



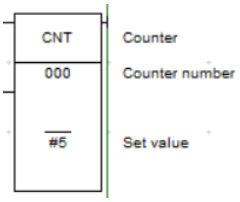
Gambar 2.7 *Penulisan Instruksi CNT*

- Simbol CNT pada CX-PROGRAMMER



Gambar 2.8 *Simbol Instruksi CNT*

Contoh pengalamatan:



Gambar 2.9 *Pengalamatan Instruksi CNT*

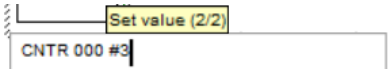
2.2 CNTR

Instruksi CNTR adalah intruksi mirip seperti counter (CNT) yang berfungsi untuk menghitung naik atau turun berdasarkan input, dimana instruksi ini akan aktif ketika set value = 0. Perbedaan lainnya antara CNTR dan CNT yaitu terdapat pada jumlah input dimana pada CNT terdapat 2 buah input yaitu count down dan reset, sedangkan pada CNTR terdapat 3 buah input yaitu count up, count down, reset.

- Cara Penulisan CNTR pada CX-PROGRAMMER

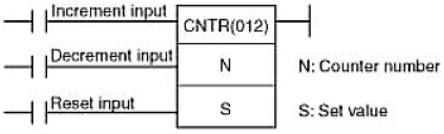
  CNTR_Counter Number_Set Value

  CNTR 000 #3



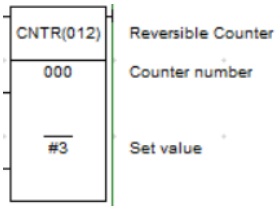
Gambar 2.10 *Penulisan Instruksi CNTR*

- Simbol CNTR pada CX-PROGRAMMER



Gambar 2.11 *Simbol Instruksi CNTR*

Contoh pengalamatan:



Gambar 2.12 *Pengalamatan Instruksi CNTR*

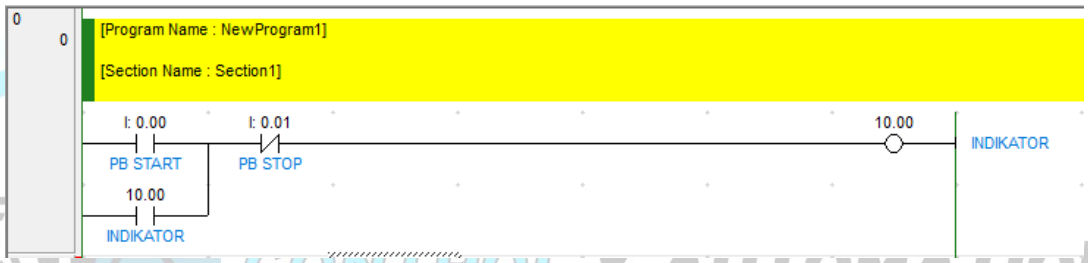
III. Alat dan Bahan

1. Laptop atau PC
2. Software CX Programmer
3. Software CX Designer

IV. Langkah Praktikum

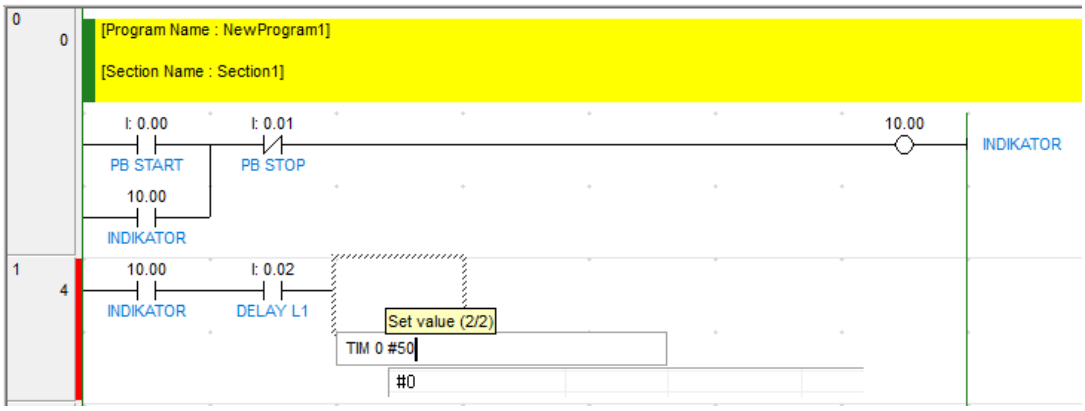
4.1 Instruksi Timer

1. Buatlah rangkaian latch pada rung 0 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Kontak NC menggunakan Alamat 0.00 dengan label PB START
   b. Kontak NO menggunakan Alamat 0.01 dengan label PB STOP
   c. Coil menggunakan Alamat 10.00 dengan label INDIKATOR
   d. Latch menggunakan kontak NO parallel dengan Alamat 10.00



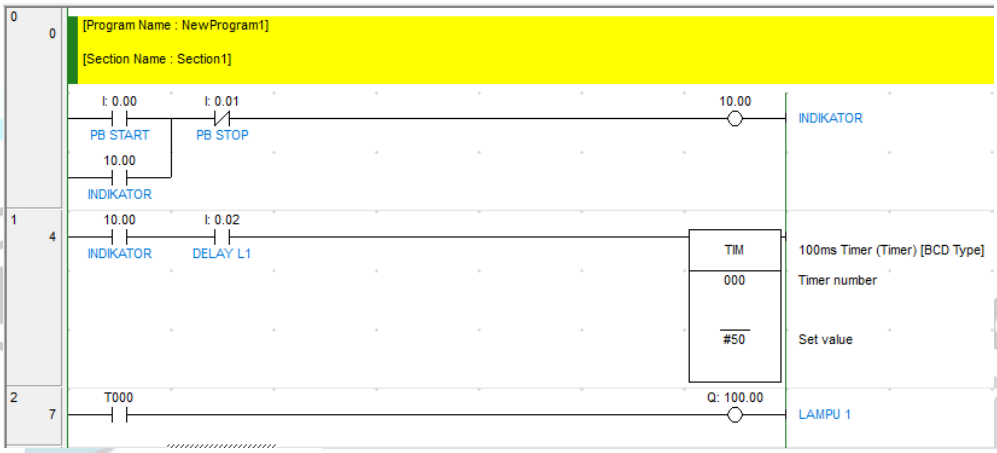
***Gambar 2. 13** Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER*

2. Pemanggilan instruksi Timer (TIM) dengan pendeklarasian sebagai berikut (rung 1-2)
   a. Kontak NO dengan alamat 10.00 pada rung 1
   b. Kontak NO menggunakan alamat 0.02 dengan label DELAY 1
   c. Instruksi TIMER dengan alamat 0 dan set value #50 (TIM 0 #50)
   d. Kontak NO dengan alamat T000 pada rung 2
   e. Coil menggunakan alamat 100.00 dengan label LAMPU 1



Gambar 2. 14 *Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER*

3. Gunakan kontak NO dengan alamat T000 dengan cara "LD T000" dan berikan output Coil "Lampu 1"



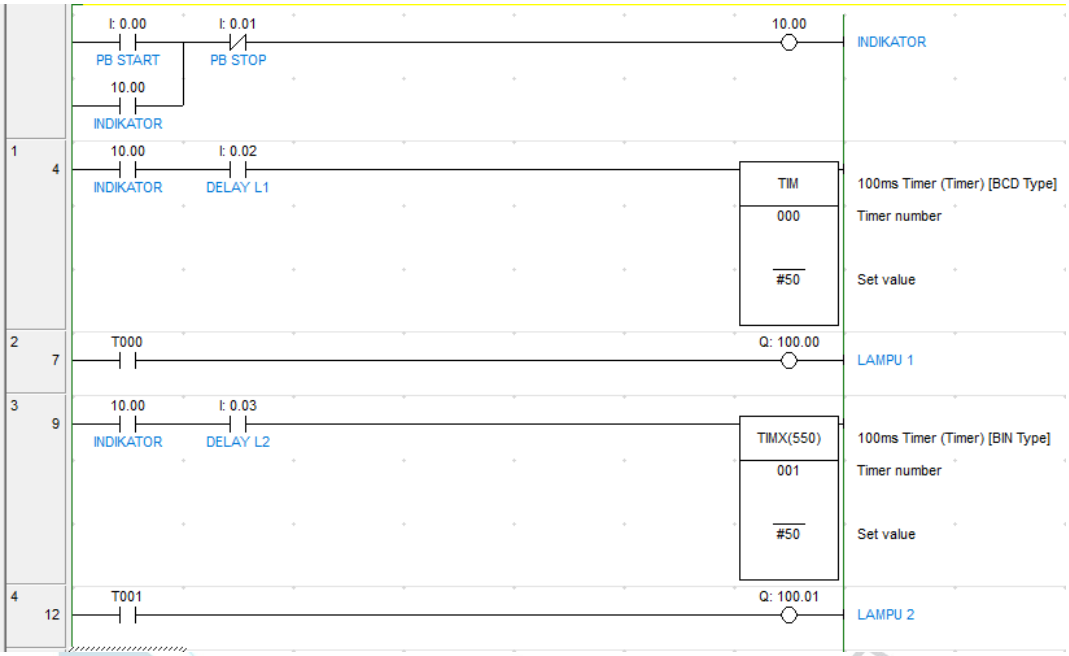
Gambar 2. 15 *Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER*

4. Gunakan pemanggilan instruksi Timer (TIMX) pendeklarasian sebagai berikut (rung 3):
   a. Kontak NO dengan alamat 10.00 pada rung 3
   b. Kontak NO menggunakan alamat 0.03 dengan label DELAY 2
   c. Instruksi TIMX menggunakan alamat 1 dengan set value #50 (TIMX 1#50)
   d. Kontak NO dengan alamat T001 pada rung 4
   e. Coil menggunakan alamat 100.01 dengan label LAMPU 2



Gambar 2. 16 *Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER*

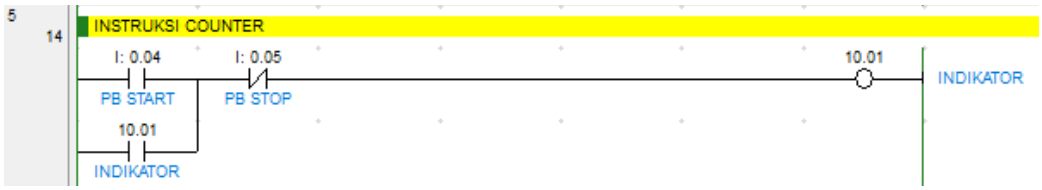
5. Gunakan kontak NO dengan alamat T001 dengan cara “LD T001” dan berikan output Coil “Lampu 2”. Berikut hasil diagram laddernya



***Gambar 2. 17** Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian TIMER*

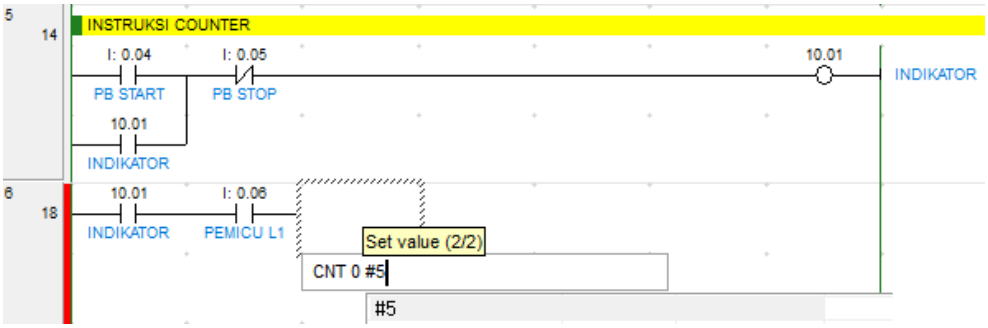
4.2 Instruksi Counter

1. Buatlah rangkaian latch sebagai berikut (rung 5-7)
   a. Berikan Label pada rung 5 (INSTRUKSI COUNTER)
   b. Kontak NO menggunakan alamat 0.04 dengan label PB START
   c. Coil menggunakan alamat 10.01 dengan label INDIKATOR
   d. Kontak NO menggunakan alamat 10.01 sebagai latch
   e. Kontak NC menggunakan alamat 0.05 dengan label PB STOP



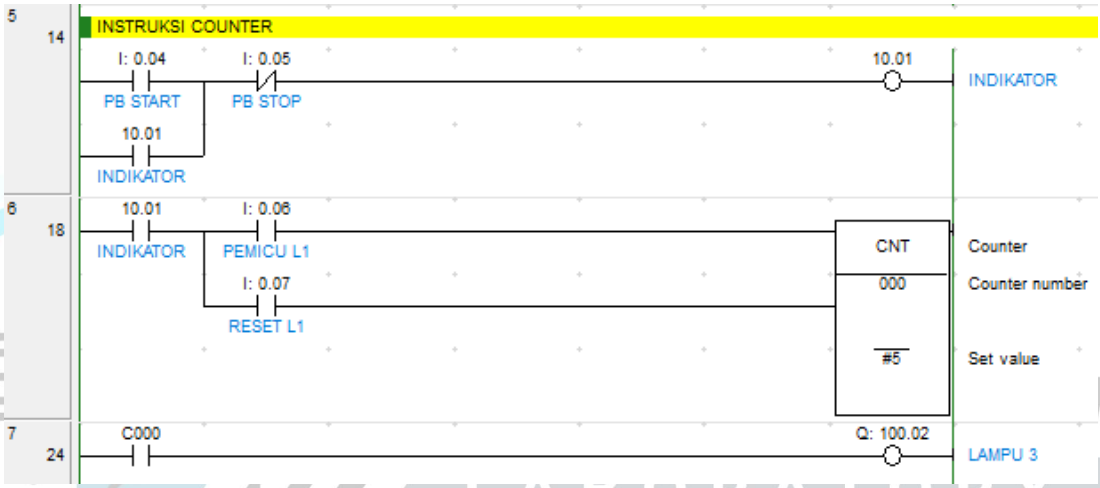
***Gambar 2. 18** Langkah 1 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER*

2. Pemanggilan instruksi Counter (CNT) dengan pendeklarasian CNT 0 #5 sebagai berikut



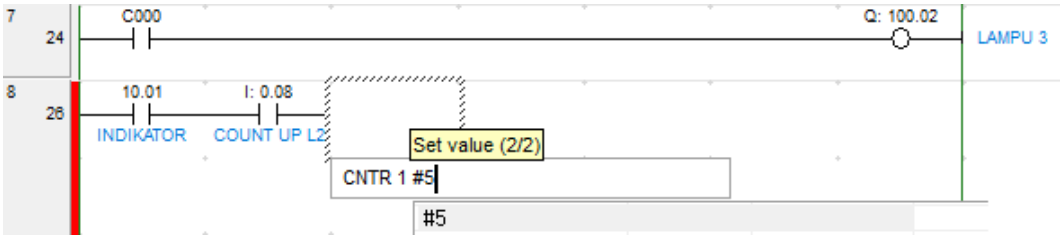
Gambar 2. 19 *Langkah 2 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER*

3. Tambahkan kontak RESET Gunakan kontak NO dengan alamat C000 dengan cara "LD C000" dan berikan output Coil "Lampu 3"



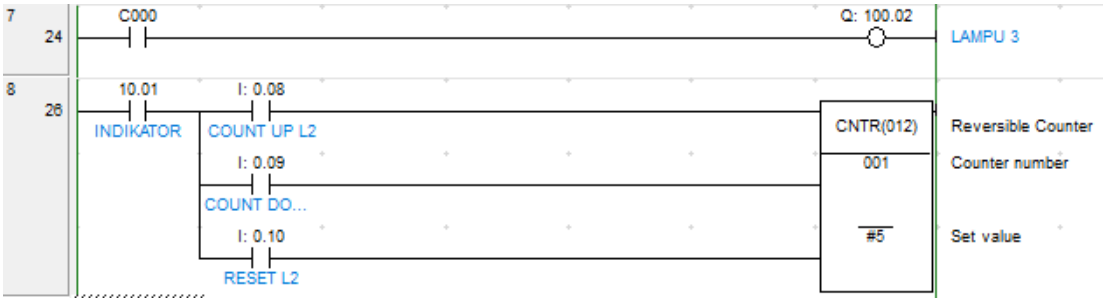
Gambar 2. 20 *Langkah 3 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER*

4. Gunakan pemanggilan instruksi Counter Reverse (CNTR) dengan pendeklarasian CNTR 1 #50 sebagai berikut



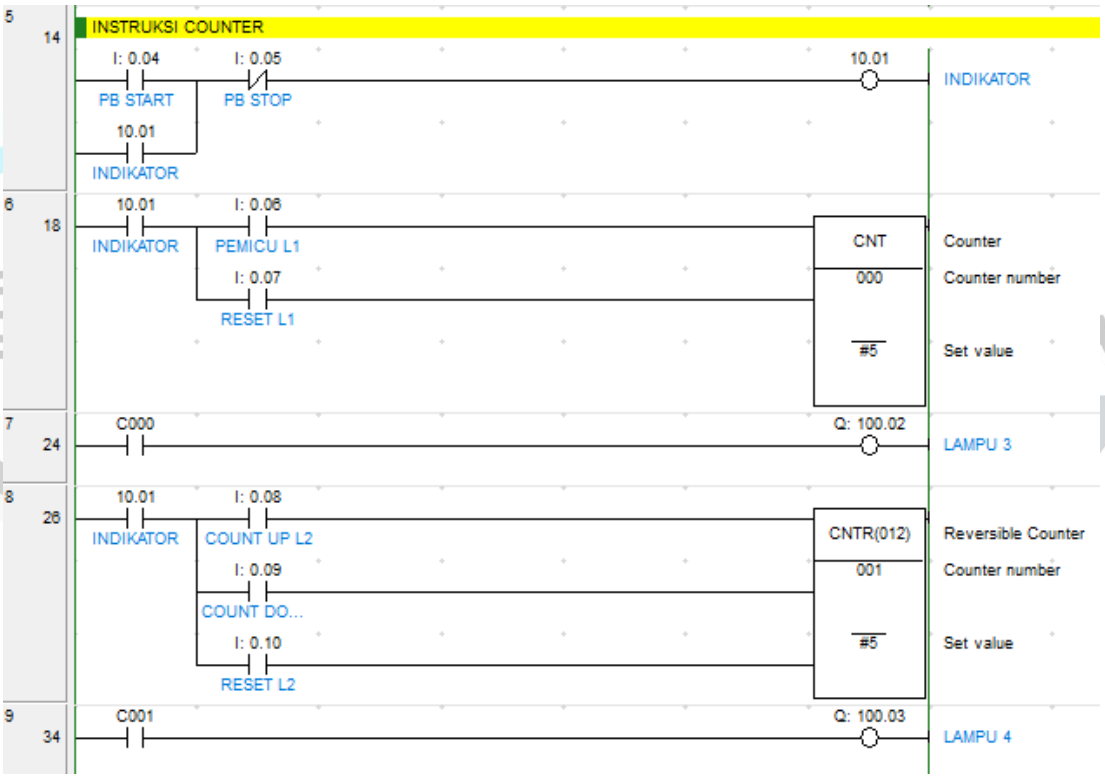
Gambar 2. 21 *Langkah 4 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER*

5. Buatlah kontak untuk mengatur arah pencacahan Counter Reverse seperti berikut



Gambar 2. 22 *Langkah 5 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER*

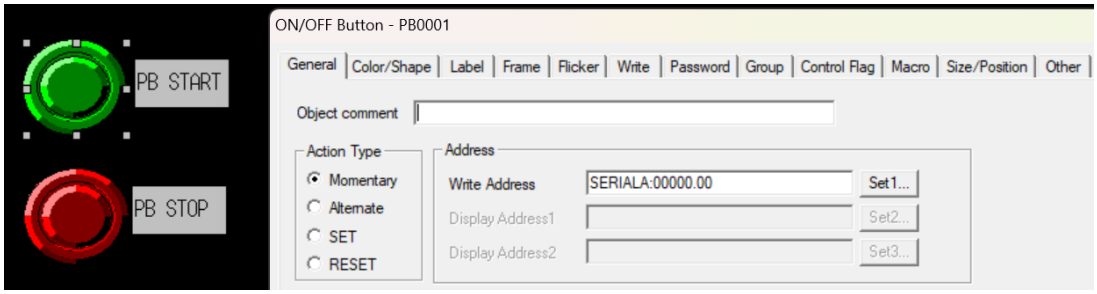
6. Gunakan kontak NO dengan alamat C001 dengan cara "LD C001" dan berikan output "Lampu 4". Berikut hasil diagram laddernya



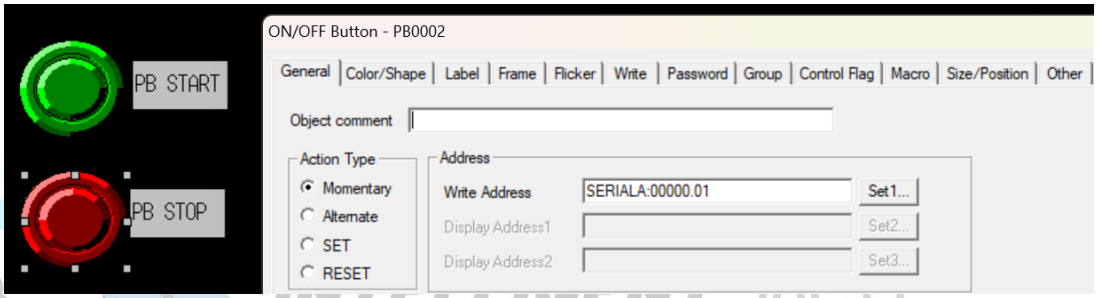
Gambar 2. 23 *Langkah 6 Merangkai Ladder Diagram Rangkaian COUNTER*

HMI Dengan CX-Designer

1. Buatlah dua buah Push Button dengan label “PB START” dan ”PB STOP”, kemudian atur alamatnya PB START dengan 0.00 dan alamat PB STOP dengan 0.01

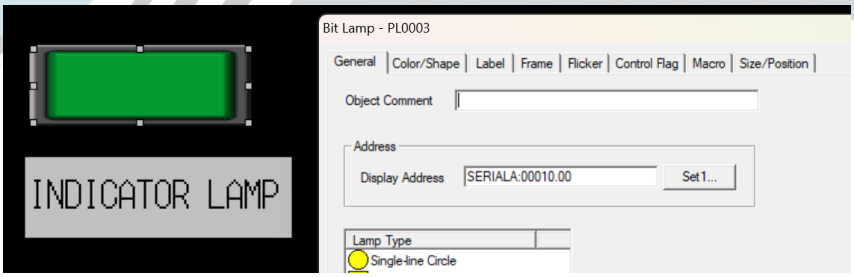


Gambar 2. 24 *Langkah 1a Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*



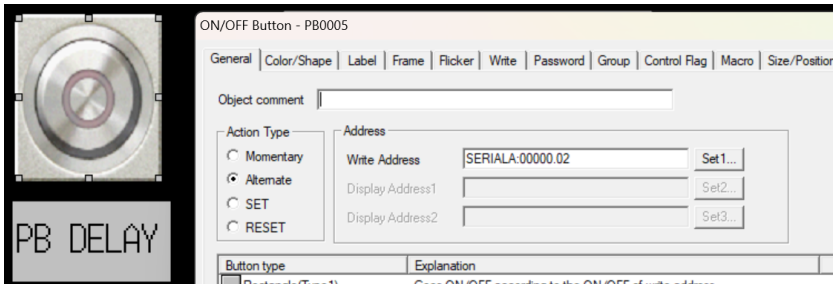
Gambar 2. 25 *Langkah 1b Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

2. Buatlah Bit Lamp dengan label “Lampu Indikator” ,kemudian atur alamat Bit Lamp Indicator tersebut menjadi 10.00



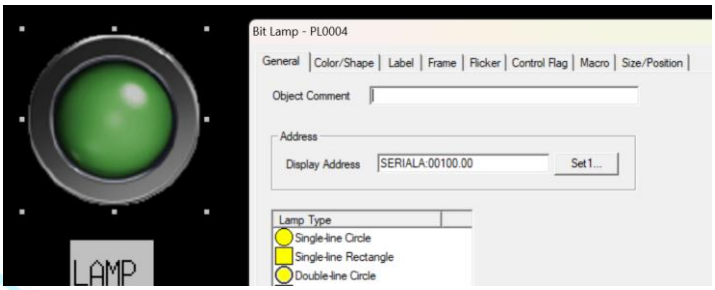
Gambar 2. 26 *Langkah 2 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

3. Buatlah Push Button dengan label “PB Delay” ,kemudian atur alamat Push Button Indicator tersebut menjadi 0.02



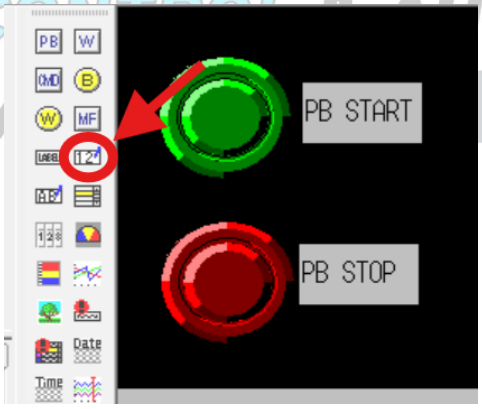
Gambar 2. 27 *Langkah 3 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

4. Buatlah Bit Lamp dengan label “Lampu” ,kemudian atur alamat Bit Lamp Indicator tersebut menjadi 100.00



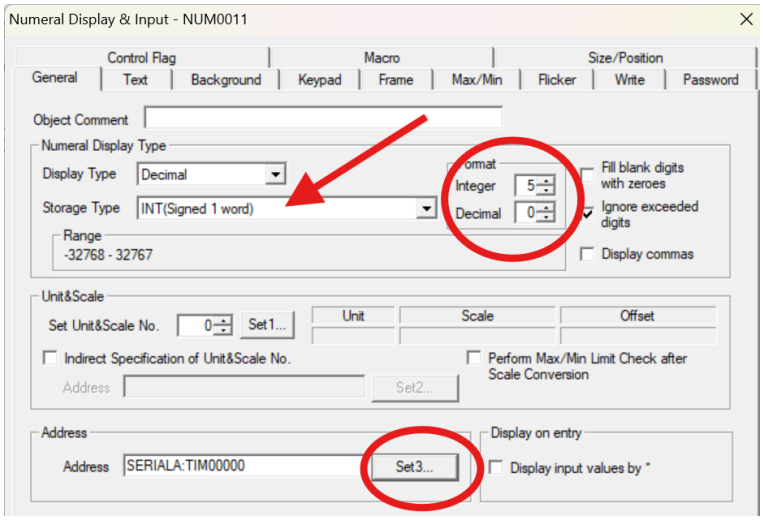
Gambar 2. 28 *Langkah 4 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

5. Buatlah “Timer Display” dengan menekan icon Numeral Display Input



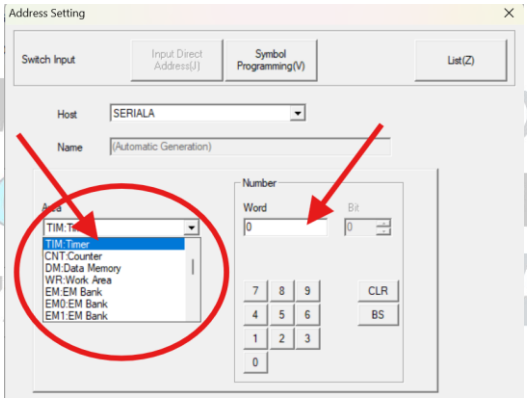
Gambar 2. 29 *Langkah 5 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

6. Selanjutnya atur alamat Display timer yakni T000, Lalu tekan “Set 3” untuk mengatur pengalamatannya



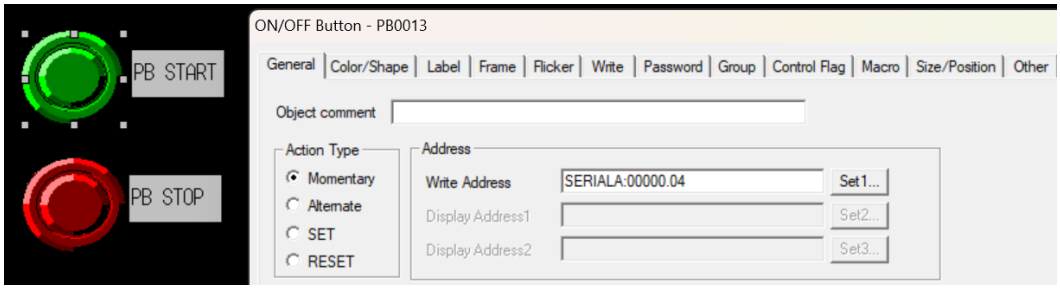
Gambar 2. 30 *Langkah 6 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

7. Kemudian pilihlah opsi area “TIM: Timer”



Gambar 2. 31 *Langkah 7 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

8. Buatlah dua buah Push Button dengan label “PB START” dan ”PB STOP”, kemudian atur alamatnya PB START dengan 0.04 dan alamat PB STOP dengan 0.05

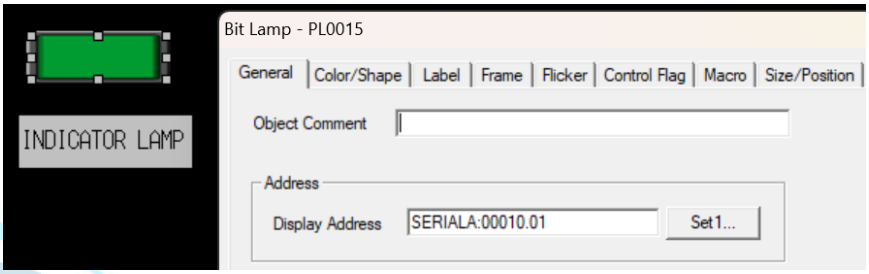


Gambar 2. 32 Langkah 8a Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER



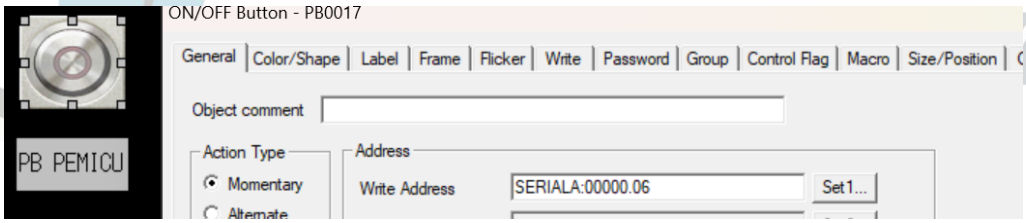
Gambar 2. 33 Langkah 8b Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER

9. Buatlah Bit Lamp dengan label "Lampu Indikator" ,kemudian atur alamat Bit Lamp Indicator tersebut menjadi 10.01



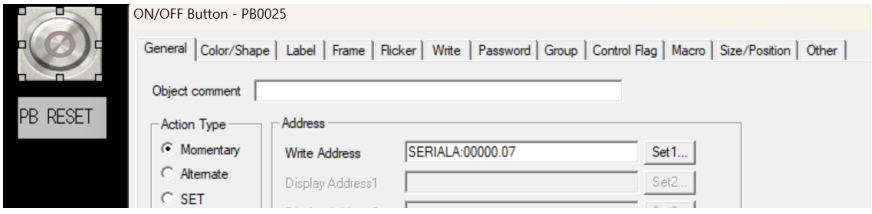
Gambar 2. 34 Langkah 9 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER

10. Buatlah Bit Lamp dengan label "Pemicu L1" ,kemudian atur alamat Bit Lamp Indicator tersebut menjadi 0.06



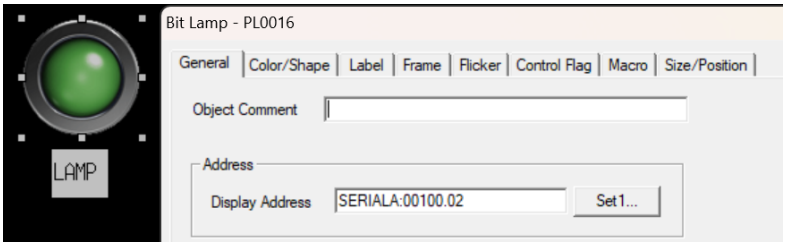
***Gambar 2. 35** Langkah 10 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

11. Buatlah Push Button dengan label "Reset L1" ,kemudian atur alamat Push Button Indicator tersebut menjadi 0.07



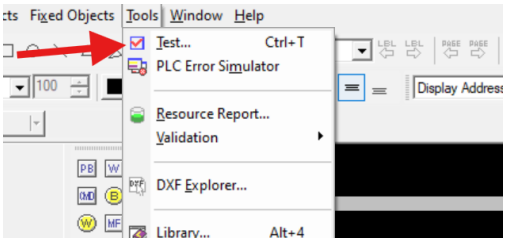
***Gambar 2. 36** Langkah 11 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

12. Buatlah Bit Lamp dengan label "Lampu" ,kemudian atur alamat Bit Lamp Indicator tersebut menjadi 100.02



Gambar 2. 37 *Langkah 12 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

13. Selanjutnya, tekan tulisan “tools” pada bagian atas CX- Designer, lalu pilih Test.



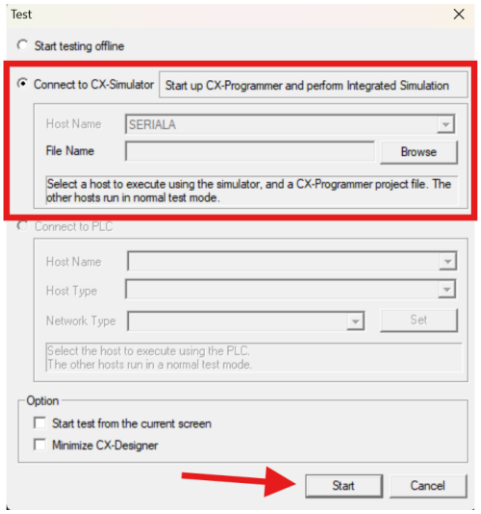
Gambar 2. 38 *Langkah 13 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

14. Berikut adalah hasil akhir dari desain cx-designer yang telah dibuat



Gambar 2. 39 *Langkah 14 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

15. Terakhir, pilih opsi Connect to CX-simulator untuk menghubungkan tampilan HMI dengan Ladder diagram pada CX-Programmer



Gambar 2. 40 *Langkah 15 Membuat HMI Modul 2 dengan CX-DESIGNER*

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

V. Tugas Akhir

SHIFT GANJIL

Buatlah program pengaturan Running LED dari 3 Lampu (Merah, Kuning, Hijau) dengan rincian sebagai berikut :

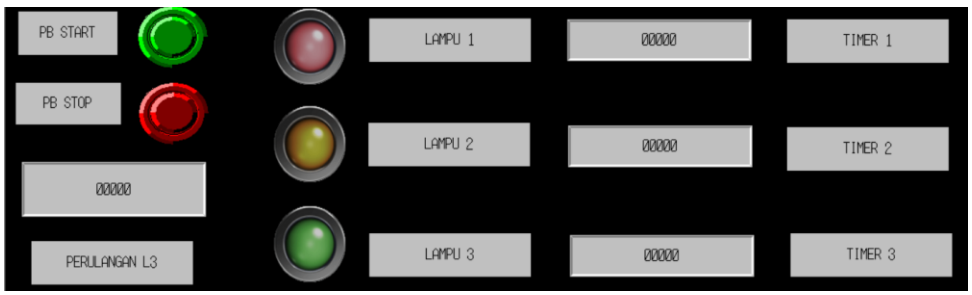
- Ketika PB START ditekan, sistem Running LED akan mulai bekerja (dapat diwakili menggunakan Alamat 100.00 sebagai indikator sistem aktif). Sistem akan berhenti apabila PB STOP ditekan sehingga alamat 100.00 menjadi OFF.
- Running LED hanya dapat berjalan apabila indikator sistem (100.00) berada dalam kondisi aktif.
- Pada kondisi awal, seluruh lampu berada dalam keadaan mati (OFF)
- Setelah sistem aktif, proses Running LED dimulai dari Lampu 1, kemudian berlanjut ke Lampu 2 dan Lampu 3, lampu akan menyala secara berurutan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Lama Lampu akan meyala. Lampu 1 akan meyala selama X detik, Lampu 2 akan menyala selama Y detik, dan Lampu 3 akan menyala selama Z detik.
- Jika lampu 3 sudah menyala sebanyak X + Y + Z kali, maka program tersebut akan berhenti (semua lampu mati)
- Nilai XYZ berasal dari NIM : 2024-11-XYZ. Jika nilai X atau Y atau Z bernilai 0, maka diganti 3.

  Misalnya : 2024-11-105

  Y = 0 diubah menjadi X = 1 ; Y = 3 ; Z = 5
- Buatlah HMI pada CX-Designer

Note : PROGRAM YANG TERINDIKASI PLAGIAT MAKA NILAI TUGAS AKHIR AKAN DIBAGI DUA

Referensi :



Gambar 2. 41 *Refrensi HMI Tugas Akhir Shift Ganjil*

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT GENAP

Buatlah program pengaturan Running LED dari 3 Lampu (Biru, Hijau, Oren) dengan rincian sebagai berikut :

- Ketika PB START ditekan, sistem Running LED akan mulai bekerja (dapat diwakili menggunakan Alamat 100.00 sebagai indikator sistem aktif). Sistem akan berhenti apabila PB STOP ditekan sehingga alamat 100.00 menjadi OFF.
- Running LED hanya dapat berjalan apabila indikator sistem (100.00) berada dalam kondisi aktif.
- Pada kondisi awal, seluruh lampu berada dalam keadaan mati (OFF)
- Setelah sistem aktif, penyalaan lampu dilakukan secara bertahap dimulai dari Lampu 1, kemudian Lampu 2, dan diakhiri Lampu 3. Lampu yang telah aktif tetap menyala hingga sistem berhenti.
- Lama Lampu akan meyala. Lampu 1 akan meyala selama X detik, Lampu 2 akan menyala selama Y detik, dan Lampu 3 akan menyala selama Z detik.
- Jika lampu 3 sudah menyala sebanyak X + Y + Z kali, maka program tersebut akan berhenti (semua lampu mati)
- Nilai XYZ berasal dari NIM : 2024-11-XYZ. Jika nilai X atau Y atau Z bernilai 0, maka diganti 3.

  Misalnya : 2024-11-105

  Y = 0 diubah menjadi X = 1 ; Y = 3 ; Z = 5
- Buatlah HMI pada CX-Designer

Note : PROGRAM YANG TERINDIKASI PLAGIAT MAKA NILAI TUGAS AKHIR AKAN DIBAGI DUA

Referensi :



***Gambar 2. 42** Refrensi HMI Tugas Akhir Shift Genap*

VI. Tugas Rumah

SHIFT 1

1. Apa yang dimaksud intruksi pencacah nilai (Counter/CNT) pada PLC ?
2. Sebutkan fungsi utama dari instruksi CNT dalam sistem kendali PLC!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan set value (SV) pada instruksi Counter!
4. Apa fungsi dari increment pada instruksi CNTR?
5. Ada berapa input pada intruksi CNT ?
6. Apa itu intruksi Timer jenis TIM ?
7. Sebutkan dan jelaskan intruksi timer yang dipelajari di modul!
8. Pengalamatan T000 pada instruksi TIMER menunjukkan?
9. Gambarkan simbol intruksi Timer!
10. Gambarkan simbol intruksi Counter!

SHIFT 2

1. Apa yang dimaksud intruksi pencacah nilai (Counter/CNT) pada PLC ?
2. Sebutkan fungsi utama dari intruksi TIM dalam sistem kendali PLC!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan set value (SV) pada intruksi Timer!
4. Apa fungsi dari decrement pada intruksi CNTR?
5. Ada berapa input pada intruksi CNTR?
6. Apa itu Timer jenis TIMX?
7. Sebutkan dan jelaskan intruksi counter yang dipelajari di modul!
8. Berapa nilai 1 set value pada intruksi TIM
9. Gambarkan simbol intruksi Timer!
10. Gambarkan simbol intruksi Counter!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Note: Untuk nomor 9 & 10 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda

(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

VII.Daftar Pustaka

[1] Adi Wasono, 2011, Rancang Bangun Aplikasi Programmable Logic Controller (PLC) Sebagai Pengendali Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa Melalui Inverter, Jurnal Ilmiah (Vol.7 No. 3 November 2011 : 401-406), Politeknik Negeri Semarang.

[2] Priswanto, P., Herdantyo, T., Nugroho, D.T., Ramadhani, Y. and Mubyarto, A., 2018. Desain Dan Simulasi Sistem Hmi (Human Machine Interface) Berbasis Citect Scada Pada Konveyor Proses Di Industri. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1).

[3] Risfan, A., Priyambodo, S. and Firman, B., 2018. PENGENDALIAN MOTOR DC SEBAGAI PENGGERAK KONVEYOR BARANG MENGGUNAKAN PLC MODICON M221 TMCE24R & HMI MAGELIS GXU3512. Jurnal Elektrikal, 5(1), pp.26-36

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

MODUL III
INSTRUKSI OPERASI ARITMATIKA

I. Tujuan

1. Untuk mengetahui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perbandingan pada PLC
2. Untuk mengetahui penerapan operasi aritmatika melalui Diagram Ladder dan HMI.

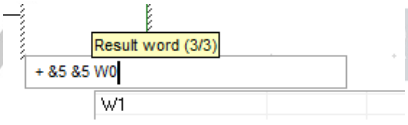
II. Teori Modul

1. Instruksi Pertambahan

Intruksi pertambahan adalah instruksi yang dapat digunakan untuk menjumlahkan dua buah bilangan (Augend Word dan Addend Word), yang kemudian hasil penjumlahannya akan disimpan pada suatu alamat memory (misalnya Work Area).

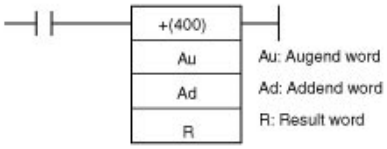
- Augend Word adalah bilangan dasar atau bilangan yang akan dikenai pertambahan
- Addend Word adalah bilangan penambah dari Augend Word.
- Cara penulisan instruksi pertambahan pada CX-PROGRAMMER

  +_Augend Word_Addend Word_Result Word



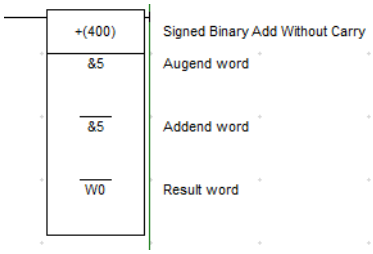
Gambar 3.1 *Penulisan Instruksi Penambahan*

- Simbol instruksi pertambahan pada CX-PROGRAMMER



Gambar 3.2 *Simbol Instruksi Penambahan*

- Contoh Pengalamatan



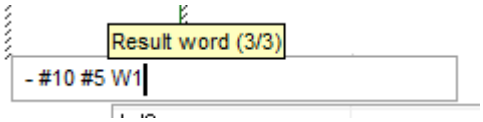
Gambar 3.3 *Pengalamatan Instruksi Penambahan*

2. Instruksi Pengurangan

Intruksi pengurangan adalah instruksi yang dapat digunakan untuk mengurangi suatu bilangan (Minuend Word) dengan bilangan lain (Subtrahend Word), yang kemudian hasil penguranganya akan disimpan pada suatu alamat memory (misalnya Work Area).

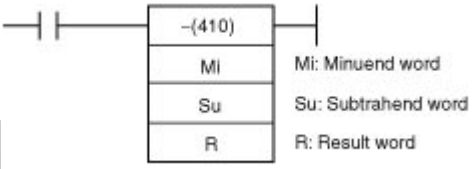
- Minuend Word adalah bilangan dasar atau bilangan yang akan dikenai pengurangan
- Subtrahend Word adalah bilangan yang akan mengurangi nilai dari Minuend Word.
- Cara penulisan instruksi pengurangan pada CX-PROGRAMMER

  -_Minuend Word_Subtrahend Word_Result Word



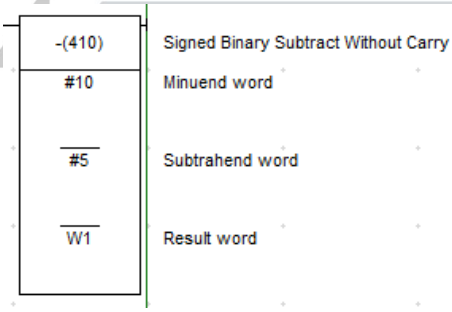
Gambar 3.4 *Penulisan Instruksi Pengurangan*

- Simbol instruksi pengurangan pada CX-PROGRAMMER



Gambar 3.5 *Simbol Instruksi Pengurangan*

- Contoh Pengalamatan



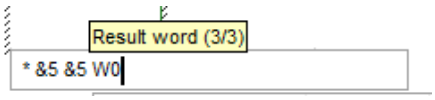
Gambar 3.6 *Pengalamatan Instruksi Pengurangan*

3. Instruksi Perkalian

Intruksi perkalian adalah instruksi yang dapat digunakan untuk mengalikan suatu bilangan (Multiplicand Word) dengan bilangan pengali (Multiplier Word), yang kemudian hasil perkaliannya akan disimpan pada suatu alamat memory (misalnya Work Area).

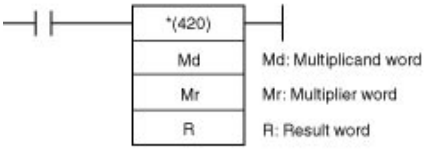
- Multiplicand Word adalah bilangan dasar atau bilangan yang akan dikalikan
- Multiplier Word adalah bilangan yang menjadi pengali dari Multiplicand Word.
- Cara penulisan instruksi perkalian pada CX-PROGRAMMER

*_Multiplicand Word_Multiplier Word_Result Word



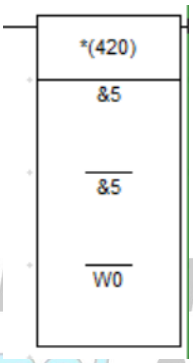
Gambar 3.7 *Penulisan Instruksi Perkalian*

- Simbol instruksi perkalian pada CX-PROGRAMMER



Gambar 3.8 *Simbol Instruksi Perkalian*

- Contoh Pengalamatan



Gambar 3.9 *Pengalamatan Instruksi Perkalian*

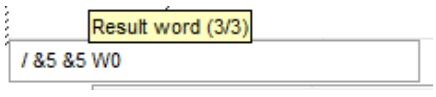
INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

4. Instruksi Pembagian

Intruksi pembagian adalah instruksi yang dapat digunakan untuk membagi suatu bilangan (Dividend Word) dengan bilangan pembagi (Divisor Word), yang kemudian hasil pembagianya akan disimpan pada suatu alamat memory (misalnya Work Area).

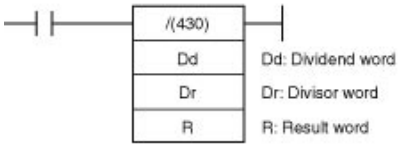
- Dividend Word adalah bilangan awal yang akan dibagi
- Divisor Word adalah bilangan yang menjadi pembagi dari Dividend Word.
- Cara penulisan instruksi pembagian pada CX-PROGRAMMER

/_Dividend Word_Divisor Word_Result Word



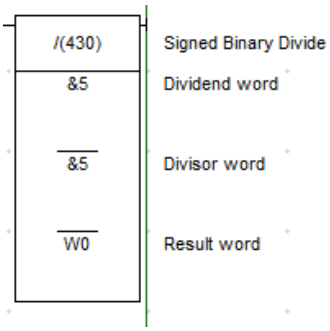
Gambar 3.10 *Penulisan Instruksi Pembagian*

- Simbol instruksi pembagian pada CX-PROGRAMMER



Gambar 3.11 *Simbol Instruksi Pembagian*

➢ Contoh Pengalamatan



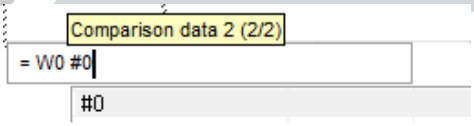
Gambar 3.12 *Pengalamatan Instruksi Pembagian*

5. Instruksi Samadengan

Intruksi samadengan adalah intruksi yang dapat digunakan untuk membandingkan antara suatu nilai pada alamat tertentu dengan nilai pada alamat lainnya. Jika nilai yang dibandingkan bernilai sama, maka akan menghasilkan output (1) atau aktif.

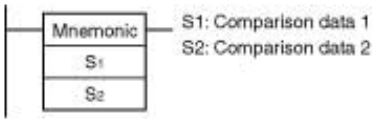
➢ Cara penulisan instruksi Compare pada CX-PROGRAMMER

=_Comparison Data 1_Comparison Data 2



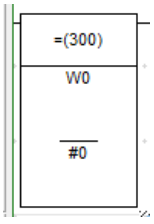
Gambar 3.13 *Penulisan Instruksi Samadengan*

➢ Simbol instruksi Compare pada CX-PROGRAMMER



Gambar 3.14 *Simbol Instruksi Samadengan*

➢ Contoh Pengalamatan



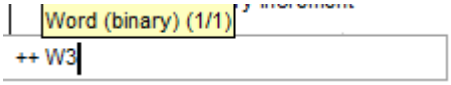
Gambar 3.15 *Pengalamatan Instruksi Samadengan*

6. Instruksi Increment

Intruksi increment adalah instruksi yang akan menambahkan nilai (+1) ke dalam data saat instruksi menerima masukan atau sinyal.

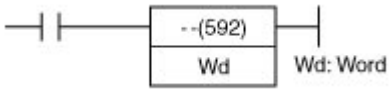
- Cara penulisan instruksi INC pada CX-PROGRAMMER

  ++ Alamat_Memory



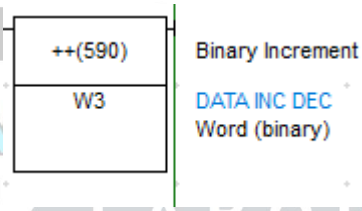
Gambar 3.16 *Penulisan Instruksi Increment*

- Simbol instruksi INC pada CX-PROGRAMMER



Gambar 3.17 *Simbol Instruksi Increment*

- Contoh Pengalamatan



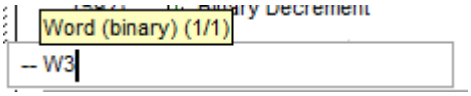
Gambar 3.18 *Pengalamatan Instruksi Increment*

7. Instruksi Decrement

Intruksi decrement adalah instruksi yang akan mengkurangkan nilai (-1) ke dalam data saat instruksi menerima masukan atau sinyal.

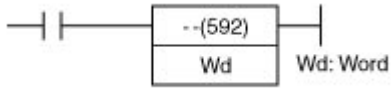
- Cara penulisan instruksi DEC pada CX-PROGRAMMER

  -- Alamat_Memory



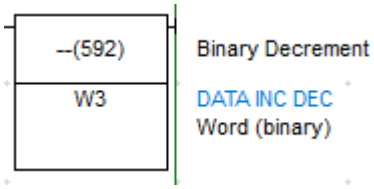
Gambar 3.19 *Penulisan Instruksi Decrement*

- Simbol instruksi DEC pada CX-PROGRAMMER



Gambar 3.20 *Simbol Instruksi Decrement*

➢ Contoh Pengalamatan



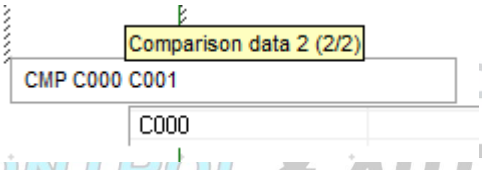
Gambar 3.21 *Pengalamatan Instruksi Decrement*

8. Instruksi Perbandingan (Compare)

Intruksi COMPARE adalah intruksi yang dapat digunakan untuk membandingkan antara suatu nilai pada alamat tertentu dengan nilai pada alamat lainnya. Hasil pembandingan ini kemudian dapat diakses melalui kontak khusus seperti LD P_GT, LD P_EQ, LD P_LT. LD P_GT akan aktif ketika Comparison Data 1 > Comparison Data 2.

➢ Cara penulisan instruksi Compare pada CX-PROGRAMMER

CMP_Comparison Data 1_Comparison Data 2



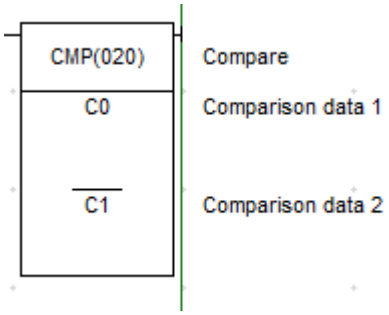
Gambar 3.22 *Penulisan Instruksi Compare*

➢ Simbol instruksi Compare pada CX-PROGRAMMER



Gambar 3.23 *Simbol Instruksi Compare*

➢ Contoh Pengalamatan



Gambar 3.24 *Pengalamatan Instruksi Compare*

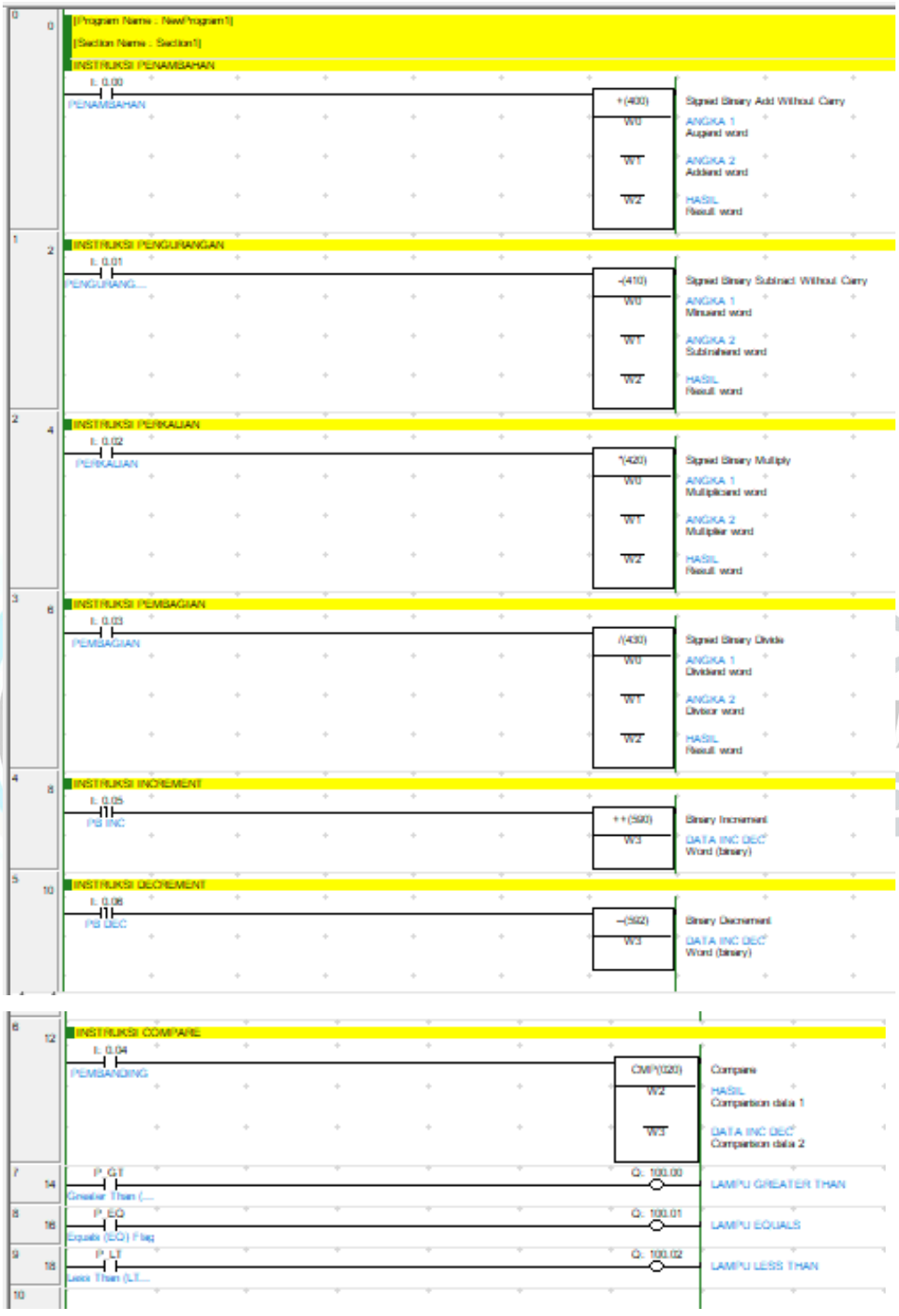
III. Alat dan Bahan

1. Laptop atau PC
2. Software CX Programmer
3. Software CX Designer

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

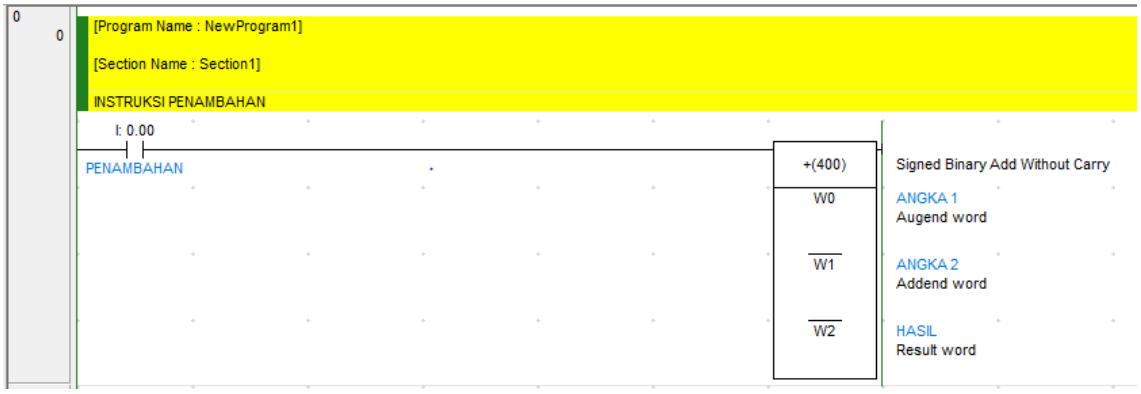
IV. Langkah Praktikum

Berikut adalah Diagram Ladder Lengkap Modul 3



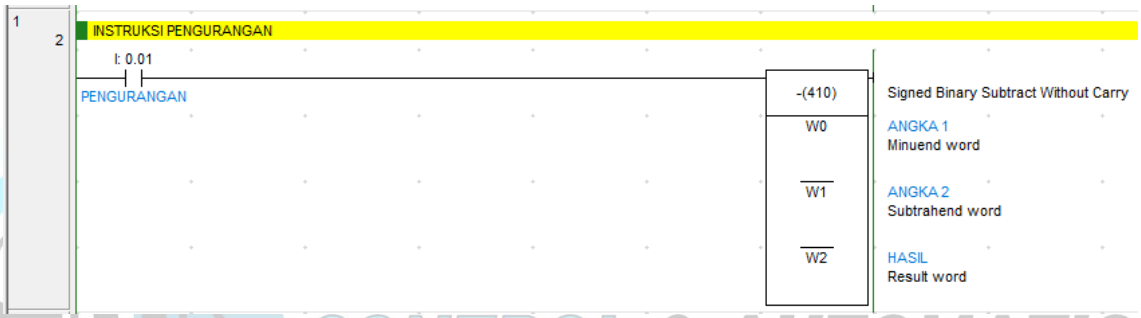
Gambar 3. 25 *Gambar Lader Diagram Lengkap (ARITMATIKA, INCREMENT DAN DECREMENT)*

1. Buatlah instruksi penambahan dengan pendeklarasian "+ W0 W1 W2"



Gambar 3. 26 *Langkah 1 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER*

2. Buatlah instruksi pengurangan dengan pendeklarasian "- W0 W1 W2"



Gambar 3. 27 *Langkah 2 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER*

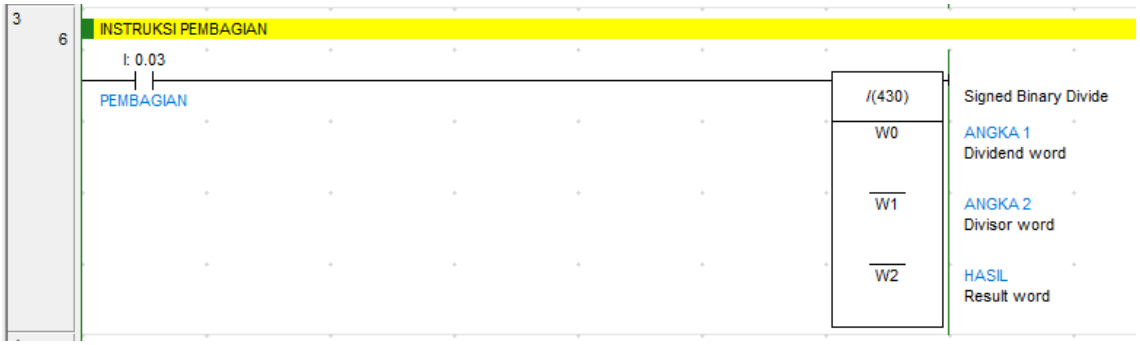
3. Buatlah instruksi perkalian dengan pendeklarasian "* W0 W1 W2"



Gambar 3. 28 *Langkah 3 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER*

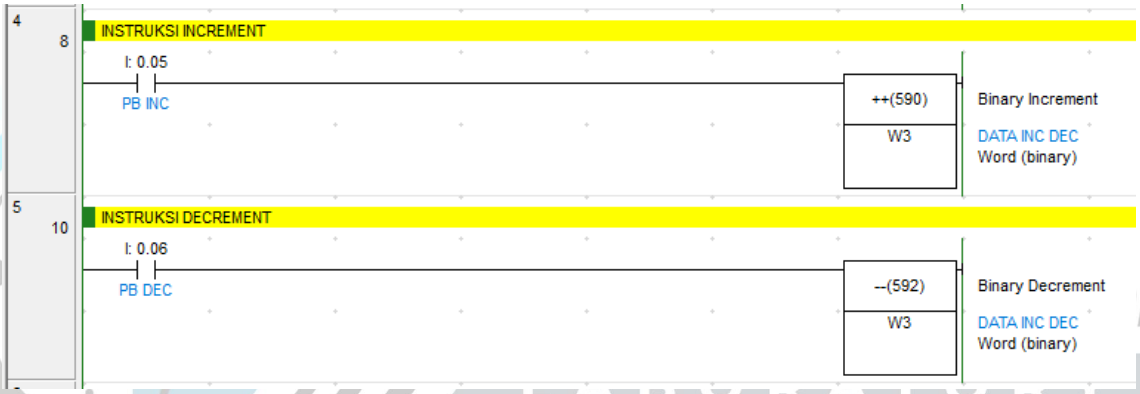
CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

4. Buatlah instruksi pembagian dengan pendeklarasian "/ W0 W1 W2"



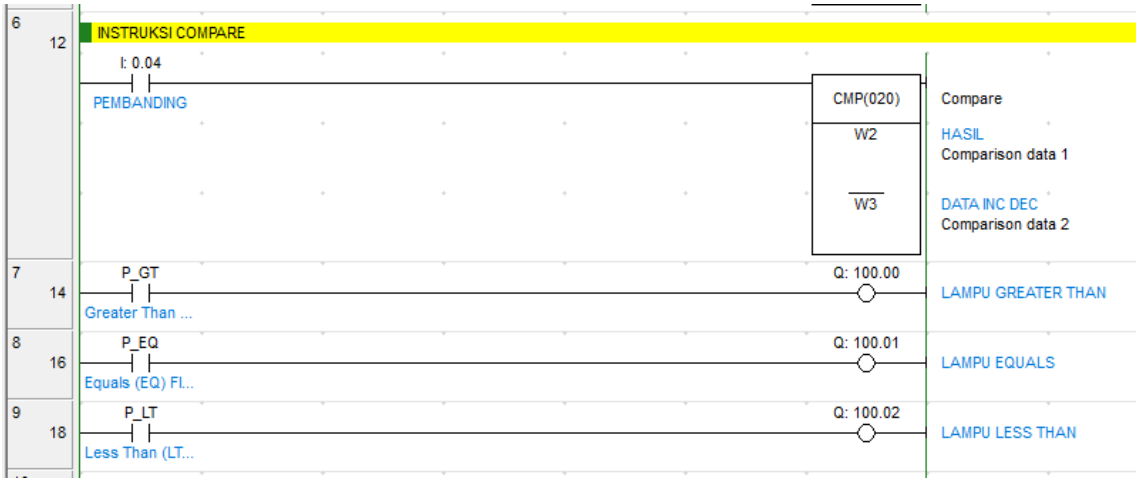
Gambar 3. 29 *Langkah 4 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER*

5. Buatlah instruksi INC dengan pendeklarasian "++ W3" dan instruksi DEC di bawahnya dengan pendeklarasian "-- W3"



Gambar 3. 30 *Langkah 5 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER*

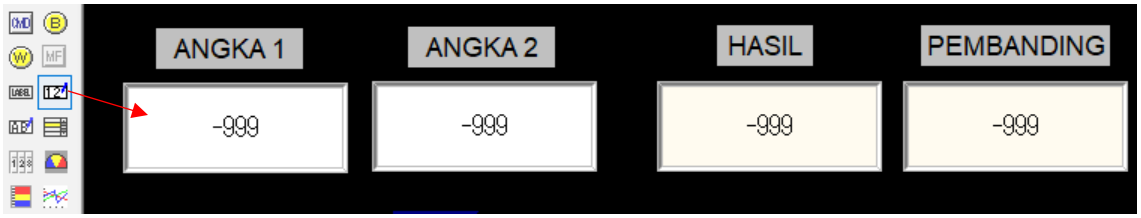
6. Buatlah instruksi CMP dengan pendeklarasian "CMP W2 W3", dan kontak akses nya dengan pendeklarasian "LD P_GT" "LD P_EQ" "LD P_LT"



Gambar 3. 31 *Langkah 6 Membuat Ladder Diagram Modul 3 Dengan CX-PROGRAMMER*

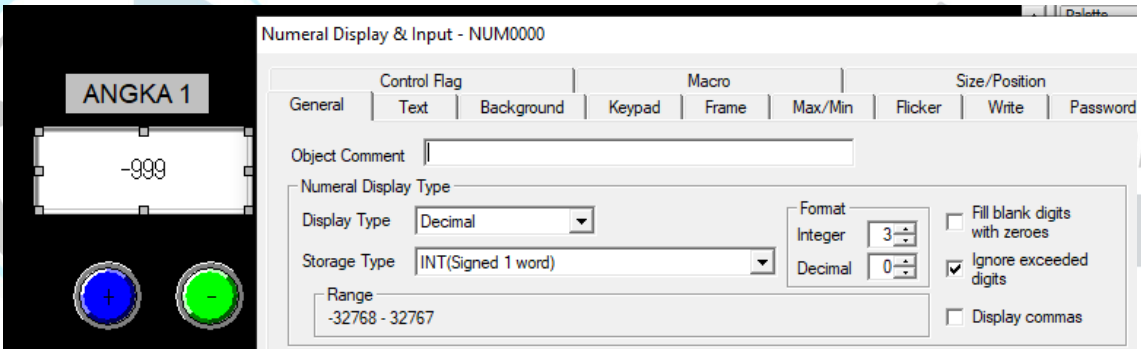
HMI Dengan CX-Designer

1. Buatlah empat buah Numerical Display Input dengan label “ANGKA 1”, “ANGKA 2”, “HASIL” dan ”PEMBANDING”



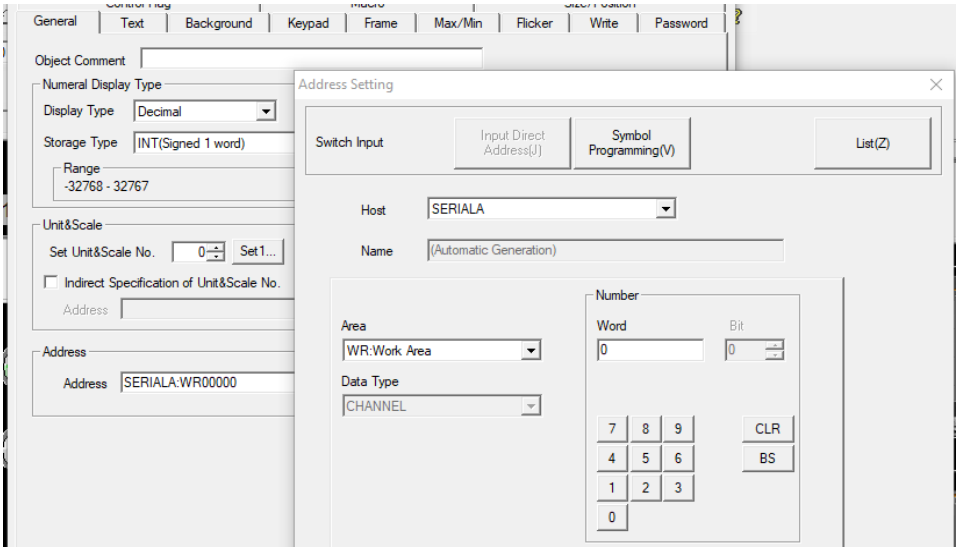
Gambar 3. 32 *Langkah 1 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER*

2. Klik kiri 2 kali pada komponen Numerical Dislay Input. Pada bagian general, atur Display Type, Storage Type, Format Integer dan Decimal, dan hanya ”Ignore exceeded digits” yang dicentang. Lakukan langkah ini pada 4 komponen Numerical Display Input yang ada



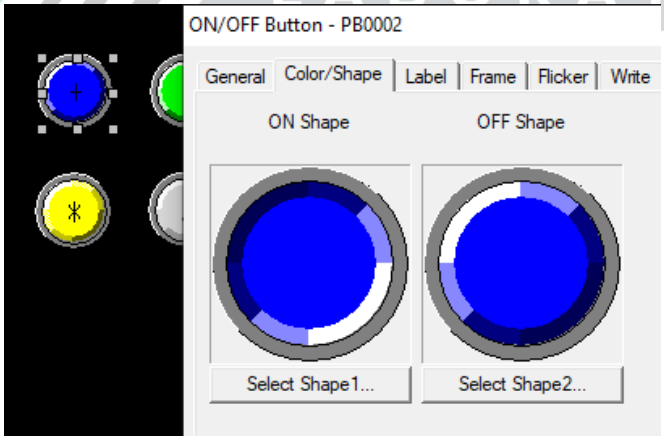
Gambar 3. 33 *Langkah 2 Membuat HMI pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER*

3. Dibagian general yang sama, Pada bagian Address, tekan “set 3”, dan atur alamat setiap Numerical Display Input

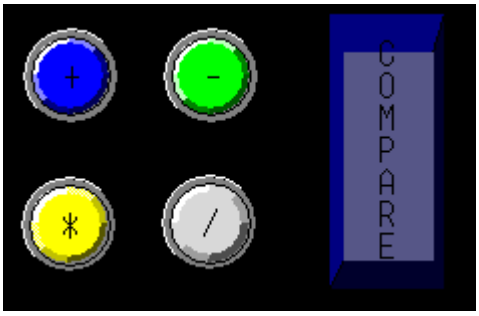


Gambar 3. 34 *Langkah 3 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER*

4. Atur Area ke “WR: Work Area” dan atur Word nya sesuai Label yang dituliskan diatas Numerical Input Display tadi. Untuk Numerical Input Display “Angka 1” berikan Word 0, Untuk Numerical Input Display “Angka 2” berikan Word 1, Untuk Numerical Input Display “Hasil” berikan Word 2, Untuk Numerical Input Display “Pembanding” berikan Word 3.
5. Ambil 5 buah Push Button dan ubah tampilan setiap Push Button melalui menu Color/Shape

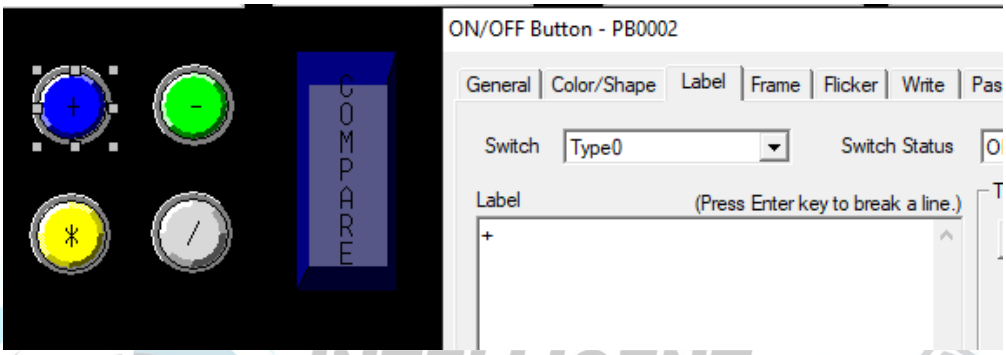


Gambar 3. 35 *Langkah 4a Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER*



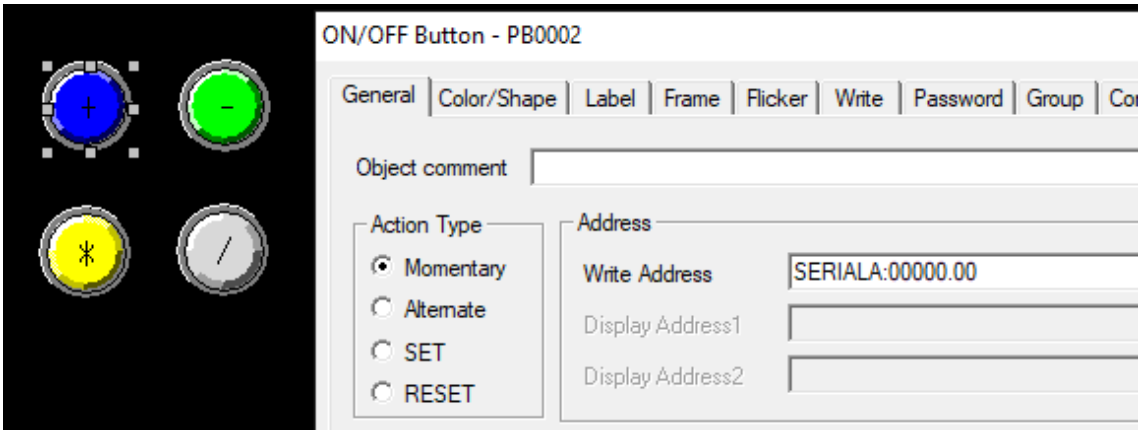
Gambar 3. 36 *Langkah 4b Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER*

6. Atur Label sepertiyang ditunjukkan pada tampilan dibawah melalui menu “Label”



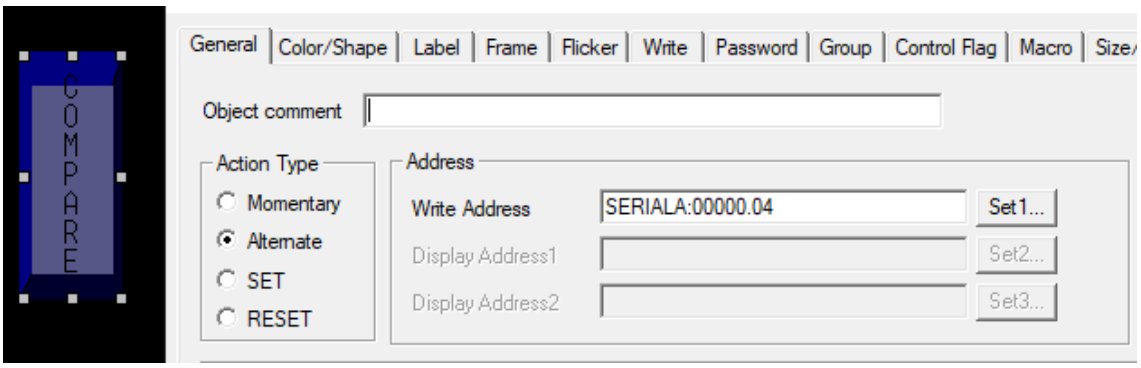
Gambar 3. 37 Langkah 5 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER

7. Berikan alamat pada setiap Push Button pada bagian “General” dengan rincian Push Button berlabel “+” memiliki alamat 0.00, Push Button berlabel “-” memiliki alamat 0.01, Push Button berlabel “*” memiliki alamat 0.02, Push Button berlabel “/” memiliki alamat 0.03,



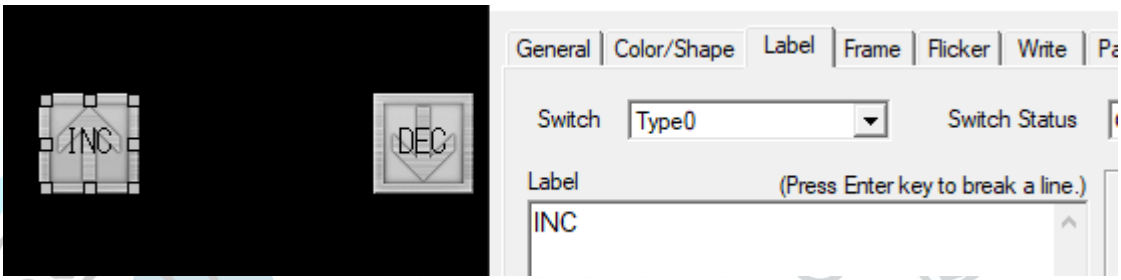
Gambar 3. 38 Langkah 6 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER

8. Untuk Push Button berlabel “COMPARE”, berikan alamat 0.04 dan ubah sifat buttonnya menjadi alternate.



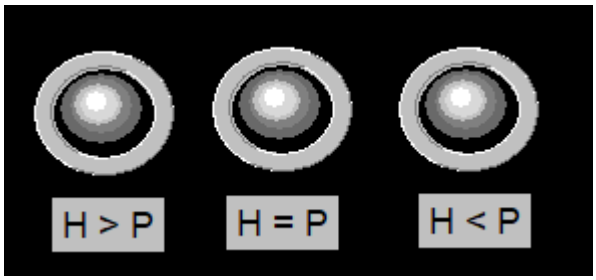
Gambar 3. 39 Langkah 7 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER

9. Ambil 2 Push Button, ubah tampilanya seperti pada gambar, dan berikan label pada Push Button tersebut melalui "Label", isi dengan "INC" untuk Push Button kiri (0.05) dan "DEC" untuk Push Button kanan (0.06)



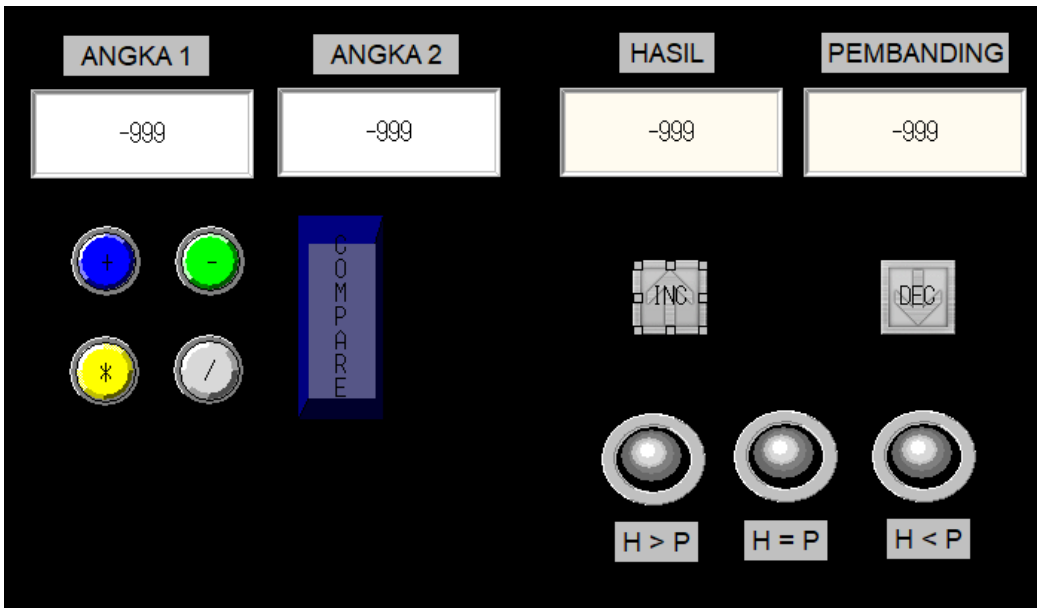
Gambar 3. 40 Langkah 8 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER

10. Buatlah tampilan tiga Bit Lamp seperti dibawah, lalu berikan label seperti yang ditunjukkan. Untuk Bit Lamp dengan label "H > P" berikan alamat 100.00, untuk Bit Lamp dengan label "H = P" berikan alamat 100.01, dan untuk Bit Lamp dengan label "H < P" berikan alamat 100.02.



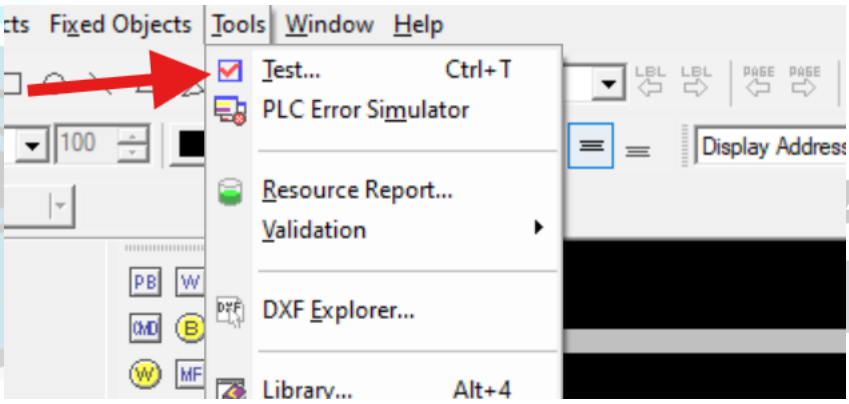
Gambar 3. 41 Langkah 9 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER

11. Berikut adalah keseluruhan tampilan HMI Modul ini



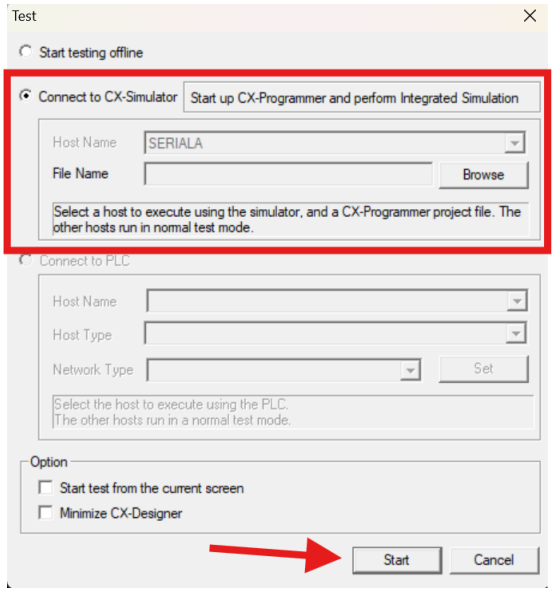
Gambar 3. 42 Langkah 10 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER

12. Selanjutnya, tekan tulisan “tools” pada bagian atas CX- Designer, lalu pilih Test.



Gambar 3. 43 Langkah 11 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER

13. Terakhir, pilih opsi Connect to CX-simulator untuk menghubungkan tampilan HMI dengan Ladder diagram pada CX-Programmer



Gambar 3. 44 Langkah 12 Membuat HMI Pada Modul 3 Dengan CX-DESIGNER

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

V. Tugas Akhir

SHIFT GANJIL

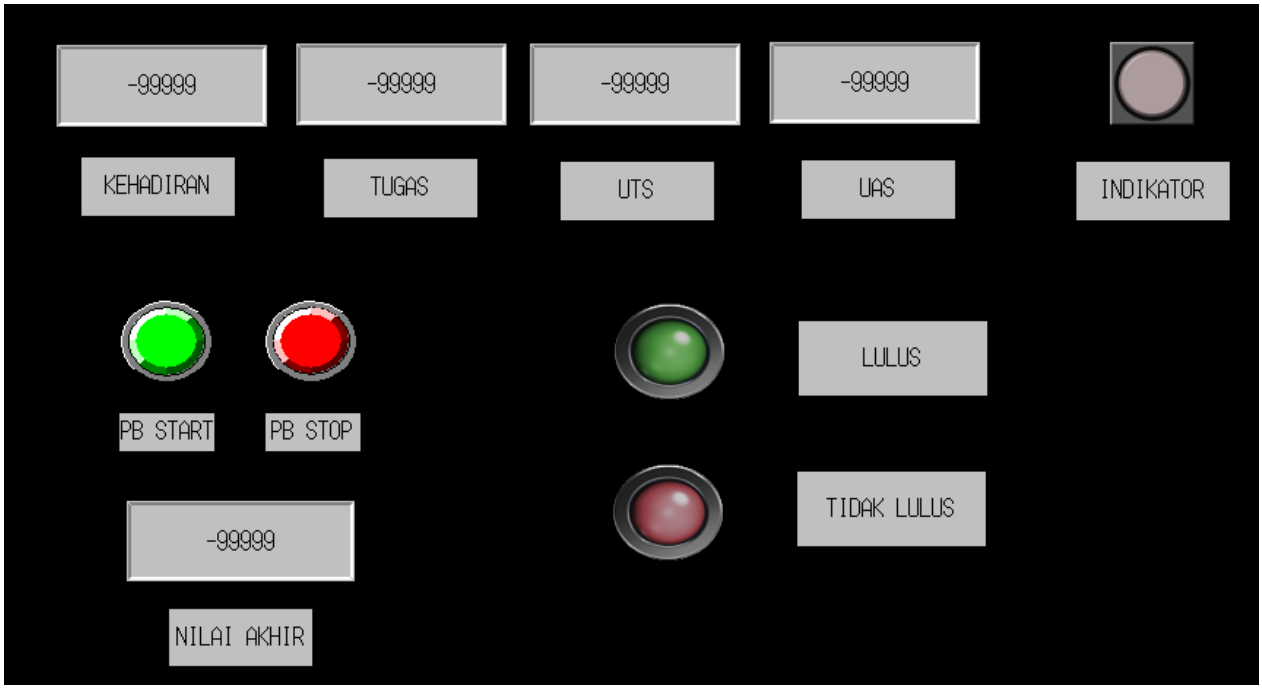
Buatlah program kalkulator sederhana dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Ketika PB START ditekan, Lampu Indicator akan menyala. Fungsi kalkulator hanya akan dapat berjalan ketika Lampu Indicator menyala. Fungsi perhitungan akan mati jika PB STOP ditekan.
- ❖ Data Nilai Kehadiran disimpan ke alamat memory Work Area W0
- ❖ Data Nilai Tugas disimpan ke alamat memory Work Area W4
- ❖ Data Nilai UTS disimpan ke alamat memory Work Area W8
- ❖ Data Nilai UAS disimpan ke alamat memory Work Area W12
- ❖ Nilai yang disimpan di work area W0 di kali dengan &10, hasilnya disimpan di work area W2
- ❖ Nilai yang disimpan di work area W4 dikali dengan &20, hasilnya disimpan di work area W6
- ❖ Nilai yang disimpan di work area W8 dikali dengan &30, hasilnya disimpan di work area W10
- ❖ Nilai yang disimpan di work area W12 dikali dengan &40, hasilnya disimpan di work area W14
- ❖ Nilai pada W2 dijumlahkan dengan W6, hasilnya disimpan di Work Area W7
- ❖ Nilai pada W7 dijumlahkan dengan W10, hasilnya disimpan di Work Area W11
- ❖ Nilai pada W11 dijumlahkan dengan W14, hasilnya disimpan di Work Area W15
- ❖ Nilai pada W15 di bagi dengan &100, hasilnya disimpan di Work Area W16
- ❖ Jika nilai pada alamat memory W16 ≥ &70, maka lampu Lulus akan hidup
- ❖ Jika nilai pada alamat memory W16 < &70, maka lampu Tidak Lulus akan hidup
- ❖ Buatlah HMI nya

Note : PROGRAM YANG TERINDIKASI PLAGIAT MAKA NILAI TUGAS AKHIR AKAN DIBAGI DUA

Referensi :

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY



Gambar 3. 45 Referensi HMI Tugas Akhir Shift Ganjil

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT GENAP

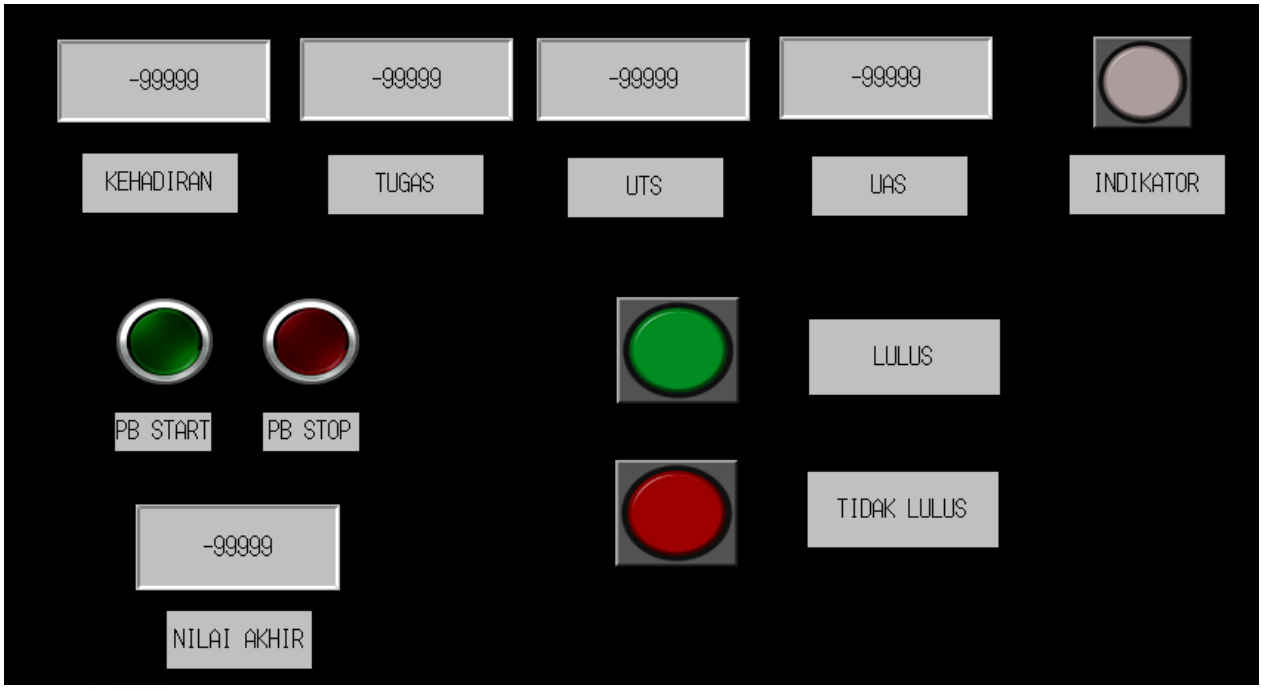
Buatlah program kalkulator sederhana dengan rincian sebagai berikut :

- Ketika PB START ditekan, Lampu Indicator akan menyala. Fungsi kalkulator hanya akan dapat berjalan ketika Lampu Indicator menyala. Fungsi perhitungan akan mati jika PB STOP ditekan.
- Data Nilai Kehadiran disimpan ke alamat memory Work Area W0
- Data Nilai Tugas disimpan ke alamat memory Work Area W3
- Data Nilai UTS disimpan ke alamat memory Work Area W6
- Data Nilai UAS disimpan ke alamat memory Work Area W9
- Nilai yang disimpan di work area W0 di kali dengan &10, hasilnya disimpan di work area W1
- Nilai yang disimpan di work area W3 dikali dengan &20, hasilnya disimpan di work area W4
- Nilai yang disimpan di work area W6 dikali dengan &20, hasilnya disimpan di work area W7
- Nilai yang disimpan di work area W9 dikali dengan &50, hasilnya disimpan di work area W10
- Nilai pada W1 dijumlahkan dengan W4, hasilnya disimpan di Work Area W11
- Nilai pada W11 dijumlahkan dengan W7, hasilnya disimpan di Work Area W12
- Nilai pada W12 dijumlahkan dengan W10, hasilnya disimpan di Work Area W13
- Nilai pada W13 di bagi dengan &100, hasilnya disimpan di Work Area W14
- Jika nilai pada alamat memory W14 ≥ &65, maka lampu Lulus akan hidup
- Jika nilai pada alamat memory W16 < &65, maka lampu Tidak Lulus akan hidup
-
- Buatlah HMI nya

Note : PROGRAM YANG TERINDIKASI PLAGIAT MAKA NILAI TUGAS AKHIR AKAN DIBAGI DUA

Referensi :

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY



Gambar 3. 46 Referensi HMI Tugas Akhir Shift Genap

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

VI. Tugas Rumah

SHIFT 1

1. Jelaskan fungsi dari instruksi Pertambahan dan Pengurangan pada PLC.
2. Jelaskan fungsi Instruksi INC? beserta contoh penggunaannya.
3. Mengapa hasil operasi aritmatika pada PLC harus disimpan pada alamat memori (Result Word)? Jelaskan.
4. Jelaskan fungsi instruksi CMP (Compare) pada PLC.
5. Apa perbedaan instruksi CMP (Compare) dengan instruksi sama dengan (=)?
6. Jelaskan fungsi Dividend Word, Divisor Word, dan Result Word pada instruksi Pembagian.
7. Mengapa pada instruksi aritmatika diperlukan alamat sumber (Source) dan alamat tujuan (Destination)? Jelaskan.
8. Apa yang dimaksud dengan pengalamatan menggunakan simbol "&" (desimal) dan "#" (heksadesimal) pada PLC? Jelaskan perbedaannya.
9. Sebutkan contoh penerapan instruksi samadengan dalam sistem kontrol otomatis.
10. Gambarkan simbol instruksi penjumlahan dengan nilai augend word adalah heksadesimal 43 dan nilai addend word adalah heksadesimal 19.

SHIFT 2

1. Jelaskan fungsi dari instruksi Perkalian dan Pembagian pada PLC.
2. Jelaskan fungsi Instruksi DEC? beserta contoh penggunaannya.
3. Mengapa hasil operasi aritmatika pada PLC harus disimpan pada alamat memori (Result Word)? Jelaskan.
4. Jelaskan fungsi instruksi samadengan pada PLC.
5. Apa perbedaan instruksi INC dengan instruksi sama dengan DEC?
6. Jelaskan fungsi Multiplicand Word, Multiplier Word, dan Result Word pada instruksi Perkalian.
7. Mengapa pada instruksi aritmatika diperlukan alamat sumber (Source) dan alamat tujuan (Destination)? Jelaskan.
8. Apa yang dimaksud dengan pengalamatan menggunakan simbol "&" (desimal) dan "#" (heksadesimal) pada PLC? Jelaskan perbedaannya.
9. Sebutkan contoh penerapan instruksi COMPARE dalam sistem kontrol otomatis.
10. Gambarkan simbol instruksi pengurangan dengan nilai minuend word adalah heksadesimal 67 dan nilai subtrahend word adalah heksadesimal 12.

Note: Untuk nomor 10 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda

(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

VII.Daftar Pustaka

[1] Adi Wasono, 2011, Rancang Bangun Aplikasi Programmable Logic Controller (PLC) Sebagai Pengendali Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa Melalui Inverter, Jurnal Ilmiah (Vol.7 No. 3 November 2011 : 401-406), Politeknik Negeri Semarang.

[2] Priswanto, P., Herdantyo, T., Nugroho, D.T., Ramadhani, Y. and Mubyarto, A., 2018. Desain Dan Simulasi Sistem Hmi (Human Machine Interface) Berbasis Citect Scada Pada Konveyor Proses Di Industri. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1).

[3] Risfan, A., Priyambodo, S. and Firman, B., 2018. PENGENDALIAN MOTOR DC SEBAGAI PENGGERAK KONVEYOR BARANG MENGGUNAKAN PLC MODICON M221 TMCE24R & HMI MAGELIS GXU3512. Jurnal Elektrikal, 5(1), pp.26-36

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

MODUL IV
INSTRUKSI PERCABANGAN DAN PEMINDAHAN DATA

I. Tujuan

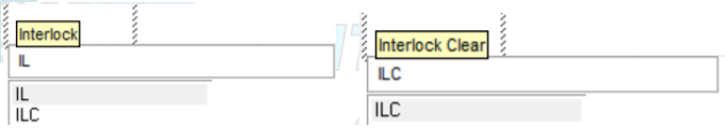
1. Mengetahui sistem kerja instruksi interlock, interlock clear, dan move pada PLC.
2. mengetahui cara membuat diagram ladder dan pengaplikasian instruksi interlock, interlock clear, dan move.

II. Teori Modul

1. Instruksi Interlock dan Interlock Clear

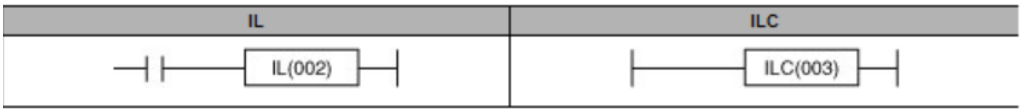
Instruksi interlock (IL) dan interlock clear (ILC) adalah instruksi yang berfungsi sebagai pengunci program. Instruksi ini adalah instruksi berpasangan, jadi tidak bisa di buat hanya salah satu saja. IL sebagai awal dimulainya percabangan dan ILC sebagai akhir dari percabangan. Ketika kondisi IL(002) adalah OFF, output untuk semua rung yang berada di antara IL(002) dan ILC(003) akan terkunci atau tidak dapat aktif. Ketika kondisi IL(002) adalah ON, rung antara IL(002) dan ILC(003) bekerja secara normal.

- Cara penulisan instruksi Interlock dan Interlock Clear pada CX-PROGRAMMER



Gambar 4.1 *Penulisan Instruksi IL & ILC*

- Simbol instruksi Interlock dan Interlock Clear pada CX-PROGRAMMER

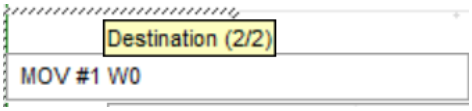


Gambar 4.2 *Simbol Instruksi IL & ILC*

2. Instruksi Move

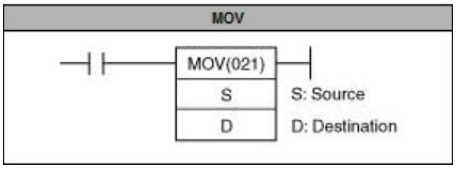
Instruksi Move adalah instruksi untuk memindahkan atau menyalin data berupa angka ke suatu alamat tujuan tanpa merubah nilai di sumber data. Dengan demikian, nilai pada alamat tujuan akan sama dengan nilai pada sumber.

- Cara penulisan instruksi move pada CX-PROGRAMMER “MOV #1 W0” (#1 adalah data sumber berupa 1 heksadesimal, W0 adalah tujuan yang berupa alamat memori)



Gambar 4.3 *Penulisan Instruksi MOV*

- Simbol instruksi move pada CX-PROGRAMMER



Gambar 4. 4 *Simbol Instruksi MOV*

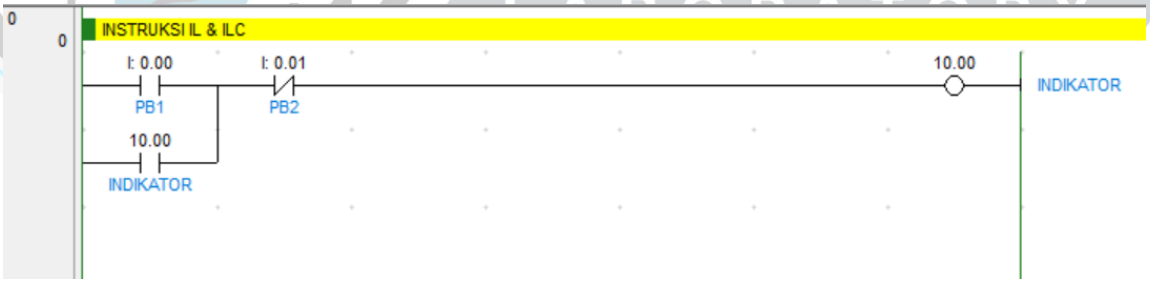
III. Alat dan Bahan

1. Laptop atau PC
2. Software CX Programmer
3. Software CX Designer

IV. Langkah Praktikum

INSTRUKSI IL, ILC, dan MOV

1. Buatlah rangkaian ladder seperti gambar berikut, dimulai dengan rangkaian latch pada rung 0 menggunakan tombol PB1 dan PB2, Berikan kontak pengunci dengan alamt yang sama dengan coil untuk mengaktifkan dan mengunci coil INDIKATOR



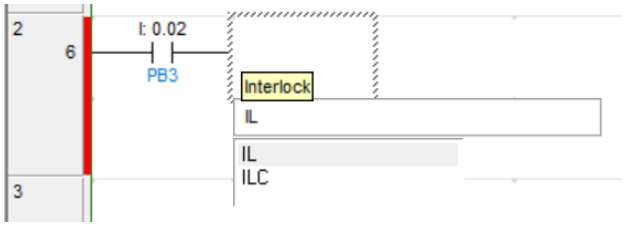
Gambar 4. 5 *Langkah 1 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

2. Pada rung 1, buatlah satu kontak NO dari INDIKATOR (10.00) dan hubungkan ke coil LAMPU 1 (100.00).



Gambar 4. 6 *Langkah 2 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

3. Buatlah kontak NO untuk PB3, lalu hubungkan dengan instruksi IL pada rung 2.



Gambar 4. 7 *Langkah 3 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

4. Rung 2 akan menjadi seperti berikut.



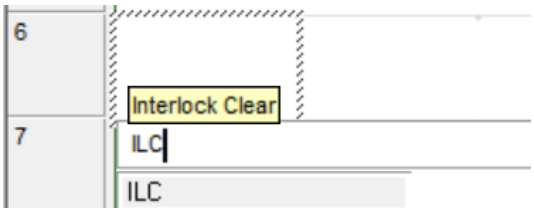
Gambar 4. 8 *Langkah 4 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

5. Buatlah ladder diagram sebagai berikut.
   - Rung 3: Tambahkan kontak NO dari INDIKATOR (10.00) dan hubungkan ke coil LAMPU 2 (100.01).
   - Rung 4: Tambahkan kontak NO dari INDIKATOR (10.00) dan hubungkan ke coil LAMPU 3 (100.02).
   - Rung 5: Tambahkan kontak NO dari INDIKATOR (10.00) dan hubungkan ke coil LAMPU 4 (100.03).



Gambar 4. 9 *Langkah 5 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

6. Tambahkan instruksi ILC pada rung 6.



Gambar 4. 10 *Langkah 6 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

7. Rung 6 akan menjadi seperti berikut.



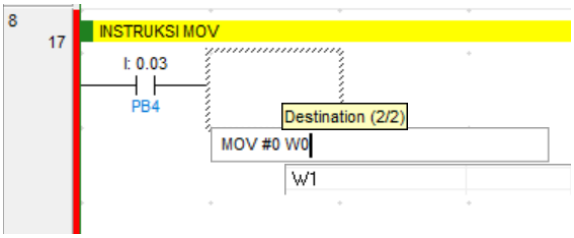
Gambar 4. 11 *Langkah 7 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

8. Pada rung 7, buatalah satu kontak NO dari INDIKATOR (10.00) dan hubungkan ke coil LAMPU 1 (100.04).



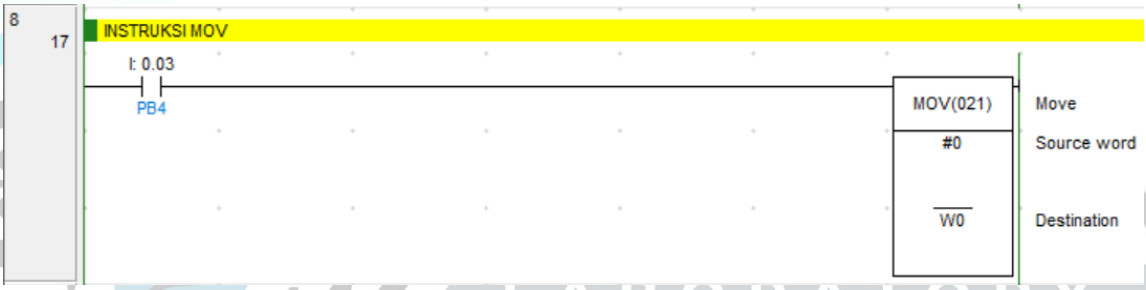
Gambar 4. 12 *Langkah 8 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

9. Pada rung 8, buatlah kontak NO untuk PB4, kemudian hubungkan dengan instruksi instruksi MOV yang memindahkan data #0 ke register W0.



Gambar 4. 13 *Langkah 9 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

10. Rung 8 akan menjadi seperti berikut.



Gambar 4. 14 *Langkah 10 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

11. Tambahkan rangkaian kontak NO dan instruksi MOV seperti pada rung 8, namun dengan nilai data (source) yang berbeda.
    - Rung 9: Buatlah kontak NO untuk PB5, kemudian hubungkan dengan instruksi MOV yang memindahkan data #1 ke register W0.
    - Rung 10: Buatlah kontak NO untuk PB6, kemudian hubungkan dengan instruksi MOV yang memindahkan data #3 ke register W0.
    - Rung 11: Buatlah kontak NO untuk PB7, kemudian hubungkan dengan instruksi MOV yang memindahkan data #F ke register W0.



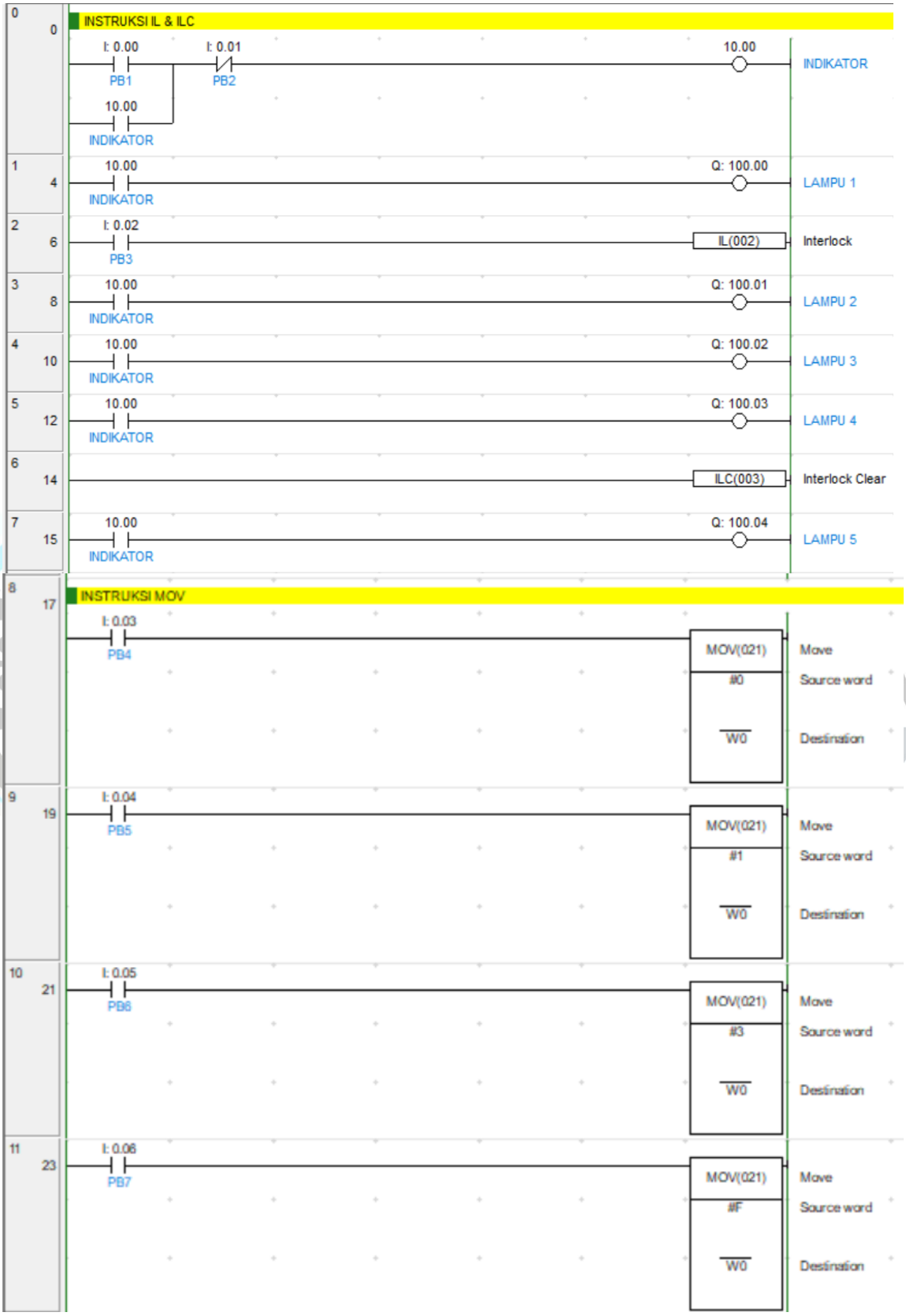
Gambar 4. 15 *Langkah 11 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

12. Pada rung 12-15, buatlah rangkaian sebagai berikut.
    - Rung 12: Buatlah kontak NO dari bit W0.00, kemudian hubungkan ke coil LAMPU 6 (100.05).
    - Rung 13: Buatlah kontak NO dari bit W0.01, kemudian hubungkan ke coil LAMPU 7 (100.06).
    - Rung 14: Buatlah kontak NO dari bit W0.02, kemudian hubungkan ke coil LAMPU 8 (100.07).
    - Rung 15: Buatlah kontak NO dari bit W0.03, kemudian hubungkan ke coil LAMPU 9 (100.08).



Gambar 4. 16 *Langkah 12 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

13. Berikut adalah rangkaian lengkap untuk modul 4.



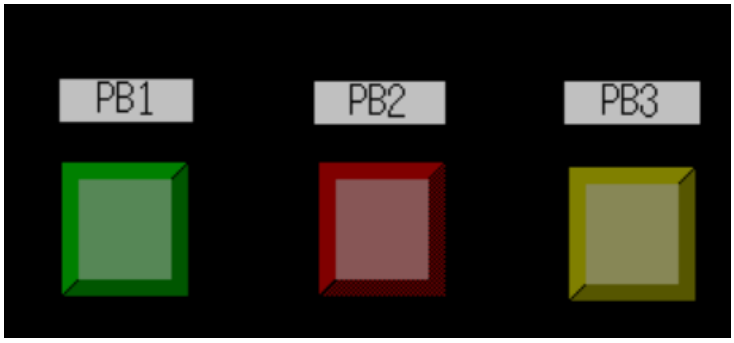


G***ambar 4. 17*** *Langkah 13 Membuat Ladder DIAGRAM IL,ILC dan MOV*

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

HMI DENGAN CX-DESIGNER

1. Tambahkan tiga Push Button dengan warna PB1 (hijau), PB2 (merah), dan PB3 (kuning), lalu beri label masing-masing sebagai PB1, PB2, dan PB3.



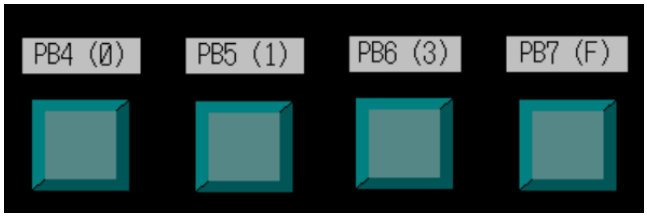
Gambar 4. 18 *Langkah 1 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER*

2. Sesuaikan alamat untuk ketiga Push Button tersebut dengan rangkaian yang telah dibuat.
3. Tambahkan lima buah lampu, yaitu LAMPU 1 dan LAMPU 5 berwarna hijau, serta LAMPU 2, LAMPU 3, dan LAMPU 4 berwarna kuning, kemudian beri label seperti dibawah ini.



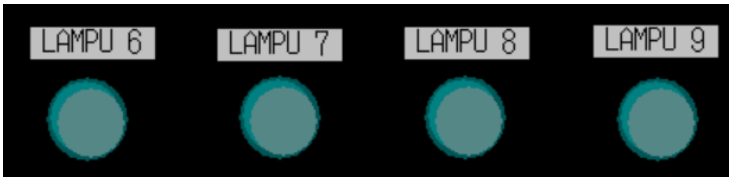
Gambar 4. 19 *Langkah 2 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER*

4. Sesuaikan alamat untuk kelima lampu tersebut dengan rangkaian yang telah dibuat.
5. Tambahkan empat Push Button (PB4-PB7) berwarna biru dan beri label serta nilai representasi (#0, #1, #3, #F) seperti berikut.



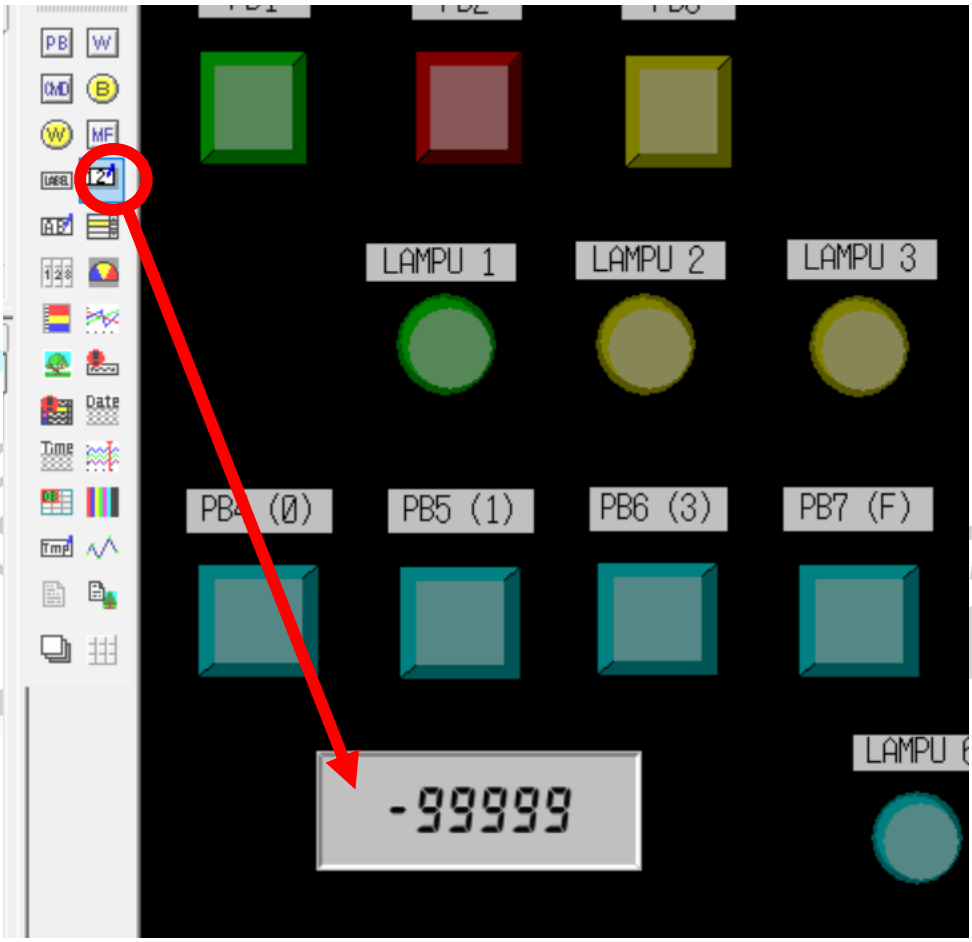
Gambar 4. 20 *Langkah 3 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER*

6. Sesuaikan alamat untuk keempat Push Button tersebut dengan rangkaian yang telah dibuat.
7. Tambahkan empat buah lampu berwarna biru, kemudian beri label seperti dibawah ini.



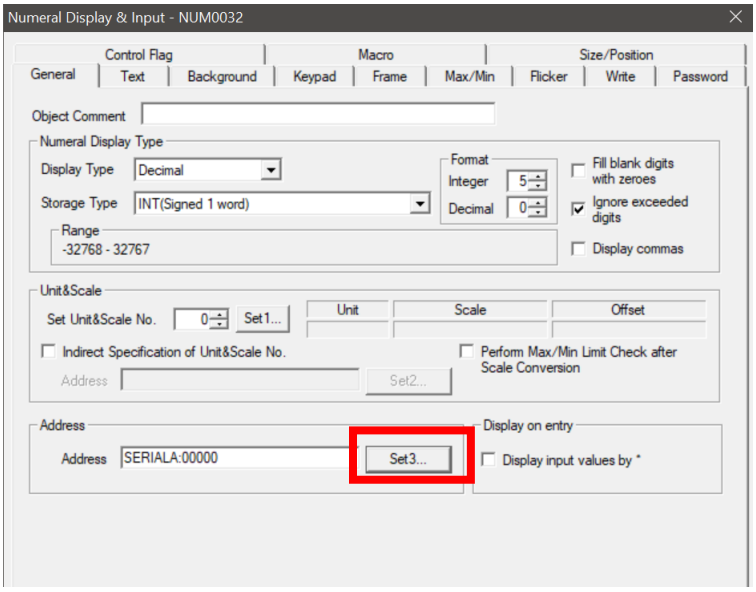
Gambar 4. 21 *Langkah 4 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER*

8. Sesuaikan alamat untuk keempat lampu tersebut dengan rangkaian yang telah dibuat
9. Tambahkan Numeral Display Input.



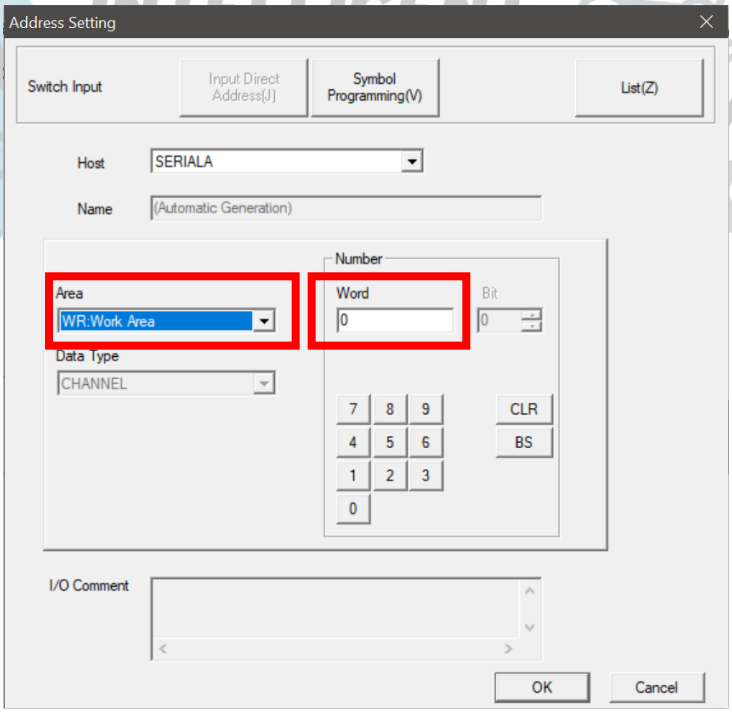
Gambar 4. 22 *Langkah 5 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER*

10. Klik dua kali Numeral Display Input pada bagiaan address tekan Set3.



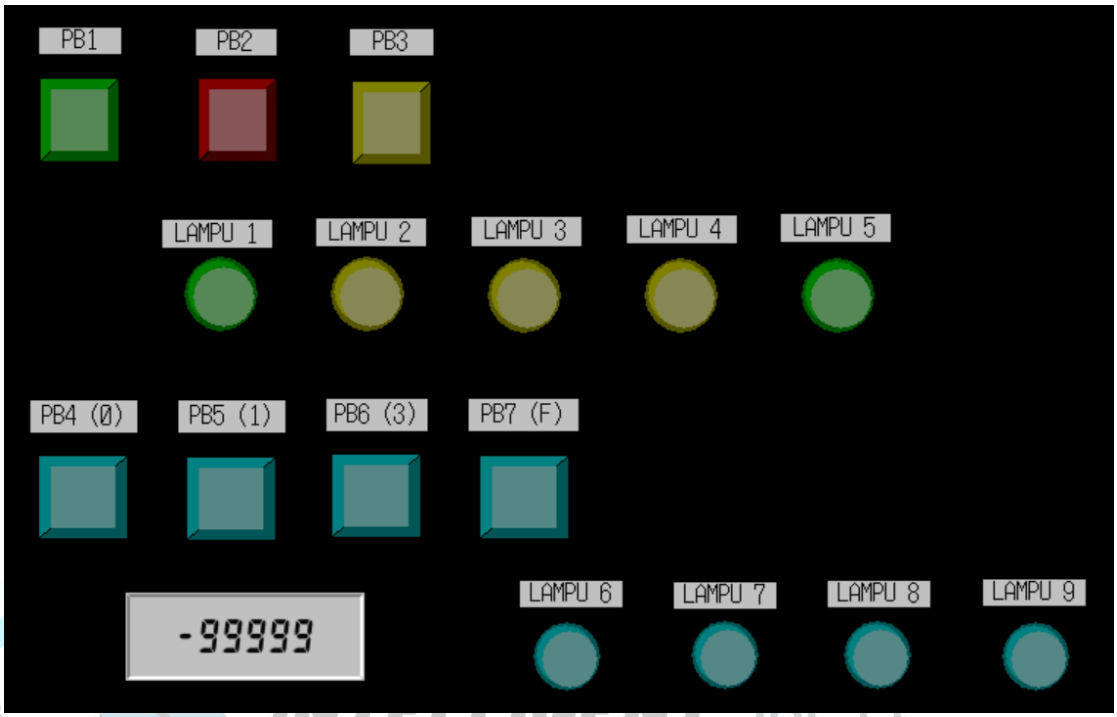
Gambar 4. 23 *Langkah 6 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER*

11. Atur Area ke Work Area dan Word 0, kemudian OK.



Gambar 4. 24 *Langkah 7 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER*

12. Berikut adalah tampilan HMI modul 4.



Gambar 4. 25 *Langkah 8 Membuat HMI Program IL,ILC dan MOV Dengan CX-DESIGNER*

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

V. Tugas Akhir

SHIFT GANJIL

Buatlah program Mesin Kopi dan Teh Susu sederhana dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kondisi awal dari semua sistem mesin adalah mati
- ❖ Ketika PB START ditekan, sistem mesin akan aktif ditandai dengan menyalanya lampu Indikator. Sistem mesin akan mati jika PB STOP ditekan. (Gunakan Rangkaian Latch/Pengunci untuk sistem ini).
- ❖ Pemilihan menu minuman hanya dapat beroperasi ketika sistem mesin dalam keadaan aktif.
- ❖ Gunakan instruksi pemindahan data untuk memindahkan data nilai (heksadesimal) ke memori Work Area sebagai pemilihan menu, yang diamankan oleh instruksi Interlock untuk mencegah terjadinya proses bersamaan.
- ❖ Terdapat 2 (dua) pilihan tombol menu:

  Menu 1 - Kopi Susu: Jika PB MENU 1 ditekan, data bernilai #7 dipindahkan ke memori W0. Ini akan memicu keluaran secara bersamaan:

  AIR: menyala selama 4 detik

  KOPI: menyala selama 3 detik

  SUSU: menyala selama 3 detik

  Saat AIR menyala, KERAN KOPI SUSU juga akan ikut menyala.

  Menu 2 – teh susu : jika PB MENU 2 di tekan, data bernilai #C di pindahkan ke memori W0. Ini akan memicu keluaran secara bersamaan.

  TEH : menyala selama 3 detik

  SUSU : menyala selama 4 detik

  Saat TEH menyala, KERAN TEH SUSU juga akan ikut menyala.
- ❖ Apabila KERAN KOPI SUSU ATAU KERAN TEH SUSU dalam keadaan menyala, timer riset akan berjalan, setelah 2 detik dan secara otomatis meriset data W0 menjadi #0, sehingga seluruh proses akan langsung berhenti, dan kembali ke keadaan awal.
- ❖ Gunakan push button momentary
- ❖ Buatlah HIMI pada CX-Designer.

Note : PROGRAM YANG TERINDIKASI PLAGIAT MAKA NILAI TUGAS AKHIR AKAN DIBAGI DUA

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY



Gambar 4. 26 *Referensi HMI Tugas Akhir Shift Ganjil*

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

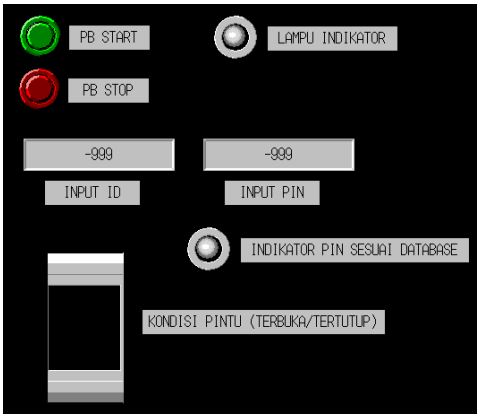
SHIFT GENAP

Buatlah program Pengenalan ID Card sederhana dengan rincian sebagai berikut :

- Ketika PB START ditekan, Lampu Indikator akan menyala. Pengenalan ID Card hanya akan dapat berjalan ketika Lampu Indikator menyala. Pengenalan ID Card akan mati jika PB STOP ditekan.
- Terdapat program pengenalan berupa Nomer ID (XYZ) dan PIN (3 angka bebas).
- Buatlah "Data Base" dengan 2 ID dan 2 PIN terdaftar. 1 ID berupa NIM praktikan, dan 1 ID berupa NIM Asisten laboratorium (bebas pilih NIM Asisten Laboratorirum)
- Hint :

  Untuk pembuatan "Data Base", gunakan instruksi "=" yang digunakan untuk mendeteksi input ID yang akan diberikan melalui HMI dan instruksi MOV untuk memindahkan data berupa PIN dari ID yang bersangkutan.
- Jika PIN yang dimasukkan sesuai dengan PIN yang terdaftar pada "Data Base", maka program untuk membuka pintu dapat dijalankan.
- Hint : Gunakan IL-ILC untuk mengunci program pintu
- Kondisi awal pintu adalah tertutup
- Pintu hanya akan membuka selama 30 detik, setelah 30 detik, pintu akan menutup kembali
- Setelah pintu menutup kembali, Input ID dan Input PIN akan kembali ke 0
- Nilai XYZ berasal dari NIM : 2023-11-XYZ. Misalnya : 2023-11-032, sehingga XYZ = 032
- Buatlah HMI CX-Designer

Note : PROGRAM YANG TERINDIKASI PLAGIAT MAKA NILAI TUGAS AKHIR AKAN DIBAGI DUA



***Gambar 4. 27** Referensi HMI Tugas Akhir Shift Genap*

VI. Tugas Rumah

SHIFT 1

1. Jelaskan fungsi instruksi IL (Interlock) dan ILC (Interlock Clear) pada PLC.
2. Jelaskan fungsi instruksi MOV (Move) beserta contoh penggunaannya.
3. Mengapa instruksi IL dan ILC harus digunakan secara berpasangan? Jelaskan.
4. Jelaskan cara kerja instruksi MOV pada PLC.
5. Apa yang dimaksud dengan Source dan Destination pada instruksi MOV?
6. Apa yang terjadi pada rung yang berada di antara IL dan ILC ketika kondisi IL OFF? Jelaskan.
7. Sebutkan dua contoh penerapan instruksi MOV dalam sistem kontrol otomatis.
8. Mengapa data pada instruksi MOV tidak mengubah nilai data sumber (Source)? Jelaskan.
9. Sebutkan contoh penerapan instruksi IL-ILC dalam sistem kontrol otomatis.
10. Gambarkan format penulisan instruksi MOV dengan data sumber #15 dan alamat tujuan W5.

SHIFT 2

1. Jelaskan fungsi instruksi MOV (Move) pada PLC.
2. Jelaskan fungsi instruksi IL (Interlock) dan ILC (Interlock Clear).
3. Mengapa instruksi MOV memerlukan alamat Source dan Destination? Jelaskan.
4. Jelaskan cara kerja instruksi IL dan ILC pada PLC.
5. Apa perbedaan fungsi instruksi MOV dengan IL-ILC?
6. Apa yang terjadi pada rung yang berada di antara IL dan ILC ketika kondisi IL ON? Jelaskan.
7. Sebutkan dua contoh penggunaan instruksi IL-ILC dalam sistem kontrol otomatis.
8. Apakah data pada alamat tujuan (Destination) akan berubah jika nilai pada Source berubah setelah instruksi MOV selesai dijalankan? Jelaskan.
9. Sebutkan contoh penggunaan instruksi MOV pada sistem kontrol otomatis.
10. Gambarkan format penulisan instruksi MOV dengan data sumber &25 dan alamat tujuan D10.

Note: Untuk nomor 10 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda

(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

VII. Daftar Pustaka

[1] Adi Wasono, 2011, Rancang Bangun Aplikasi Programmable Logic Controller (PLC) Sebagai Pengendali Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa Melalui Inverter, Jurnal Ilmiah (Vol.7 No. 3 November 2011 : 401-406), Politeknik Negeri Semarang.

[2] Priswanto, P., Herdantyo, T., Nugroho, D.T., Ramadhani, Y. and Mubyarto, A., 2018. Desain Dan Simulasi Sistem Hmi (Human Machine Interface) Berbasis Citect Scada Pada Konveyor Proses Di Industri. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1).

[3] Risfan, A., Priyambodo, S. and Firman, B., 2018. PENGENDALIAN MOTOR DC SEBAGAI PENGGERAK KONVEYOR BARANG MENGGUNAKAN PLC MODICON M221 TMCE24R & HMI MAGELIS GXU3512. Jurnal Elektrikal, 5(1), pp.26-36

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

BAB V
HMI DENGAN NB DESIGNER

I. Tujuan

1. Mengetahui cara mendesain HMI menggunakan NB-Designer.
2. Mempelajari cara menghubungkan NB-Designer ke PLC.

II. Teori Modul

1. HMI (Human Machine Interface)

HMI adalah perangkat yang menghubungkan manusia dengan teknologi mesin. HMI dapat digunakan untuk mengendalikan dan menampilkan visualisasi status, baik langsung (site) maupun melalui device yang terhubung secara real time. Sistem HMI biasanya bekerja secara real time dengan membaca data yang dikirimkan melalui I/O port yang digunakan oleh sistem controller-nya. HMI biasanya membaca data dari controller menggunakan port USB, RS232, dan ETHERNET.

Tugas HMI adalah membuat visualisasi sistem secara nyata. Tujuannya untuk meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan layar komputer yang memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem. Dalam industri manufacture HMI dapat berupa GUI (Graphic User Interface) pada suatu tampilan layar komputer.

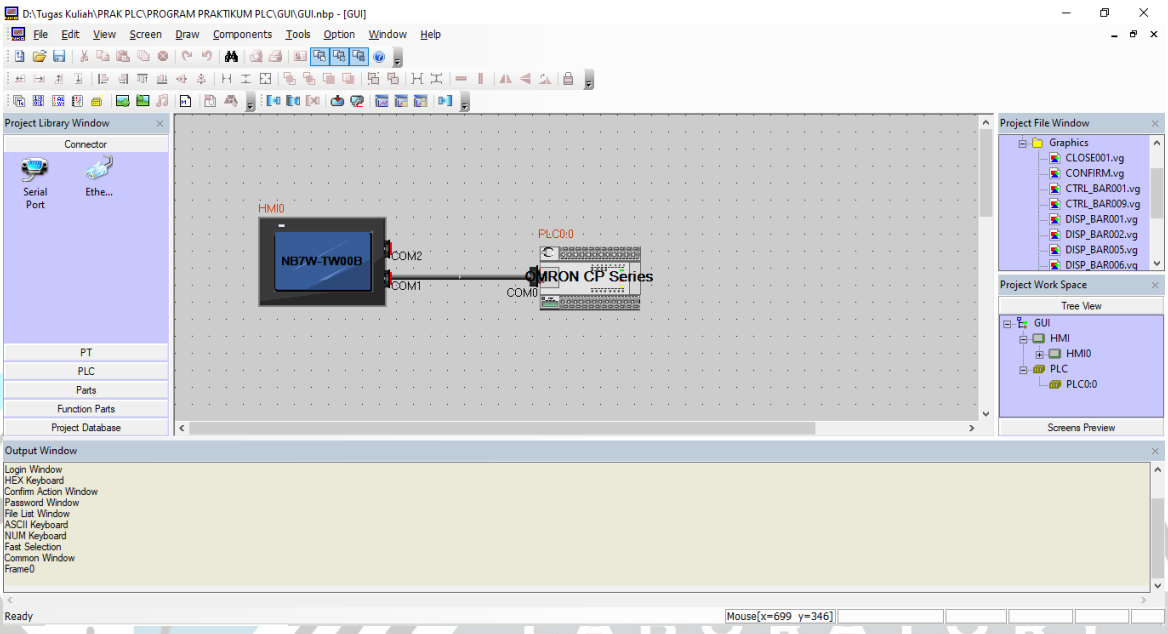


Gambar 5.1 *Bentuk Fisik HMI NB7W-TW00B*

2. NB-Designer

Selain CX-Designer salah satu software yang dapat digunakan untuk merancang tampilan pada HMI adalah NB-Designer. NB-Designer merupakan sebuah software HMI buatan OMRON yang berfungsi untuk membuat tampilan HMI agar pengguna bisa memvisualkan secara langsung proses atau aktivitas yang terjadi pada sistem.

Tampilan HMI NB7W-TW00B dengan CP2E-N pada NB-Designer



Gambar 5.2 HMI NB7W-TW00B pada NB-Designer

III. Alat dan Bahan

1. Laptop atau PC
2. Software CX Programmer
3. Software NB Designer

IV. Langkah Praktikum

- **Cara Membuat Ladder diagram**

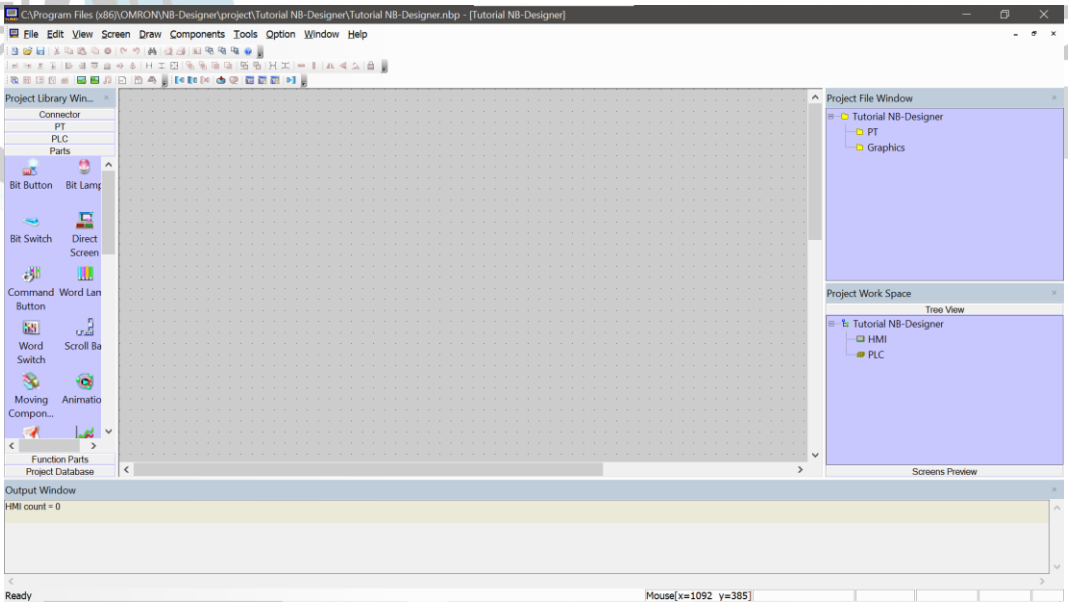
  Buat Diagram ladder "simulasi lampu pejalan kaki" dibawah ini



Gambar 5. 3 *Membuat Ladder Diagram menggunakan CX-PROGRAMMER*

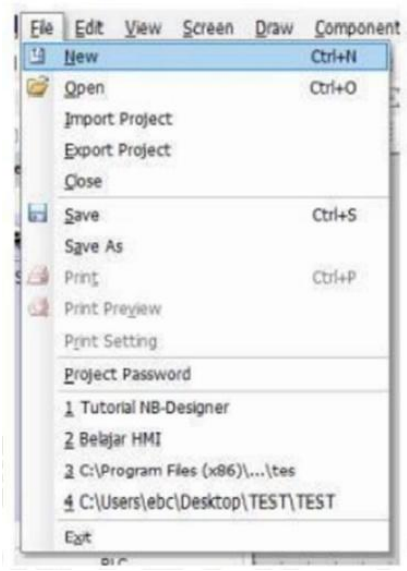
- **Cara Membuat desain NB-Designer**

  1) Buka NB-Desainer lalu akan muncul tampilan awal NB-Designer seperti berikut :



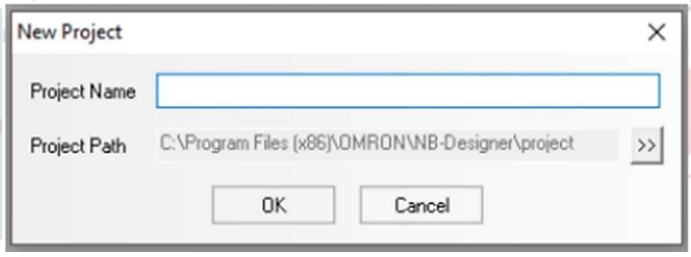
Gambar 5. 4 *Langkah 1 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

2) Lalu klik file lalu klik New



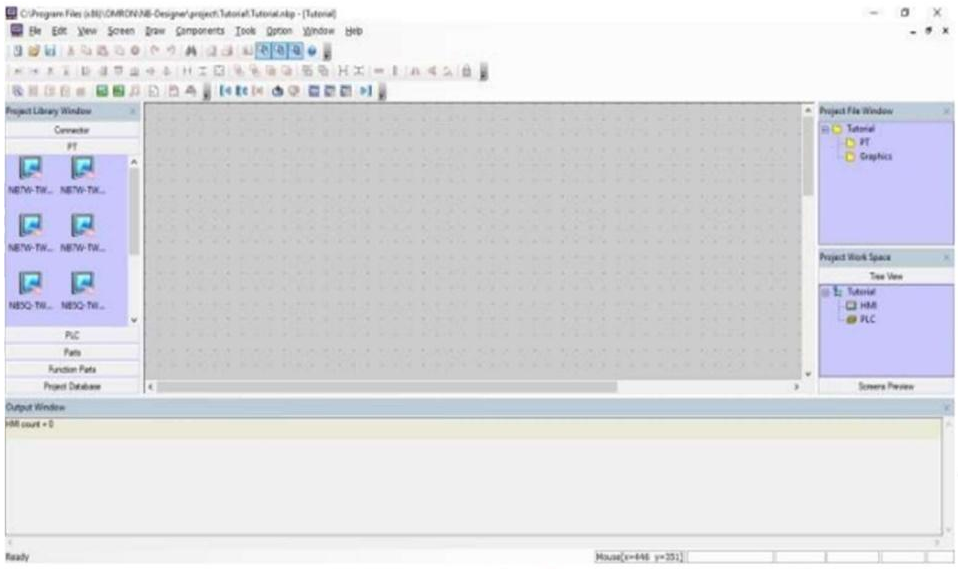
Gambar 5. 5 *Langkah 2 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

3) Setelah itu maka akan muncul pop up lalu buatlah nama project sesuaikeinginan lalu klik OK.



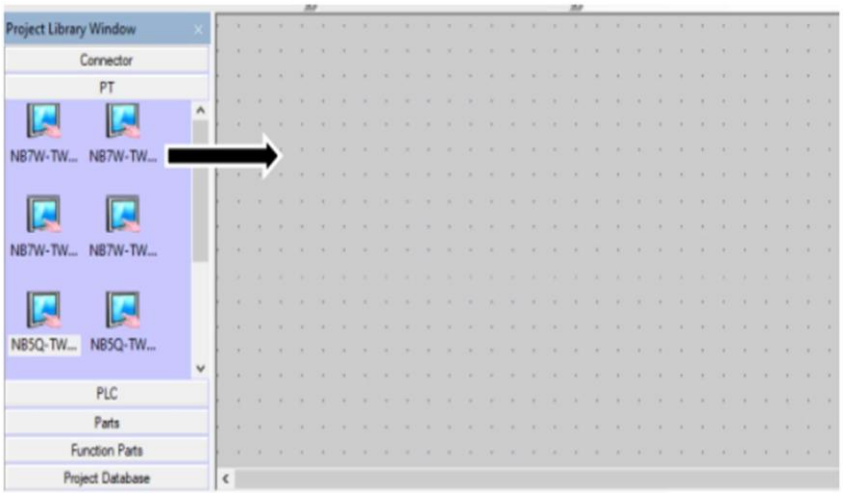
Gambar 5. 6 *Langkah 3 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

4) Lalu tampilan awal NB-Designer muncul seperti gambar dibawah ini :



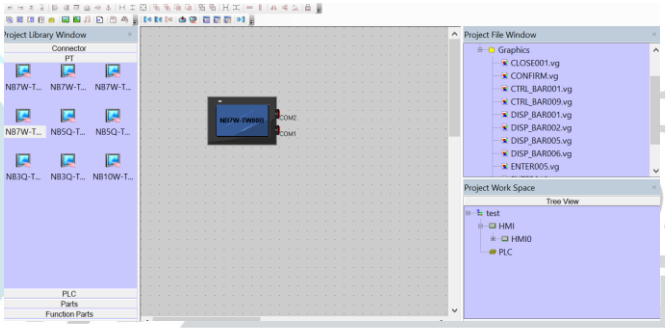
Gambar 5. 7 *Langkah 4 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

5) Setelah itu pilih PT (HMI) sesuai dengan keperluan (NB7W-TW00B) lalu drag gambar nya kelayar tengah lalu klik OK.



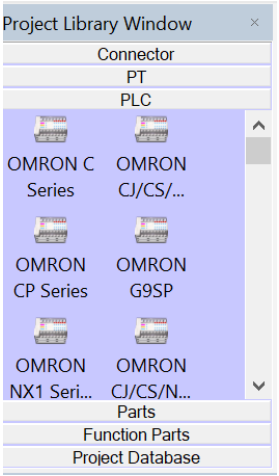
Gambar 5. 8 *Langkah 5 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

6) Lalu tampilan HMI nya akan muncul seperti gambar seperti berikut :



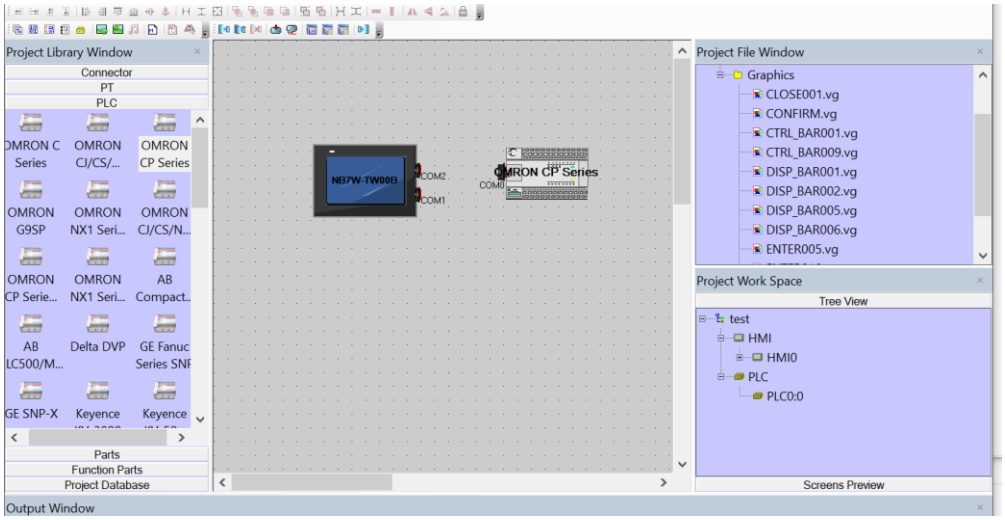
Gambar 5. 9 *Langkah 6 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

7) Lalu pilih PLC yang akan digunakan (OMRON CP Series) lalu di drag ke layar seperti pemilihan HMI.



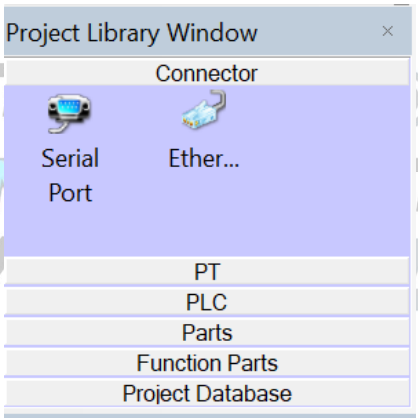
Gambar 5. 10 *Langkah 7 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

8) Setelah itu akan muncul tampilan PLC dan HMI sebagai berikut :



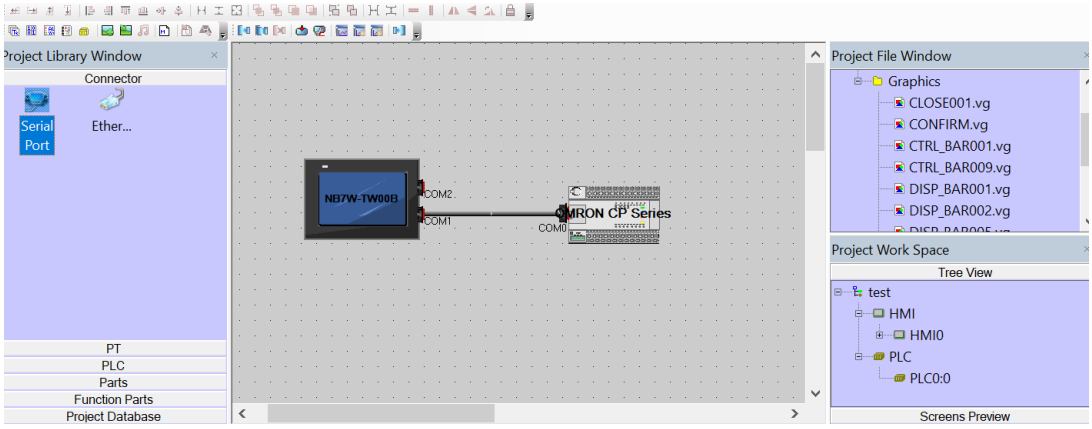
Gambar 5. 11 *Langkah 8 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

9) Setelah memilih PLC dan HMI kita pilih komunikasi (serial port) yang kita inginkan lalu drag ke layar.



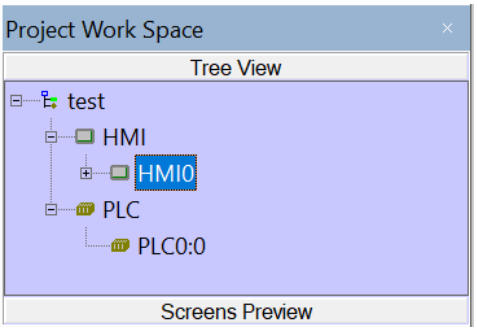
Gambar 5. 12 *Langkah 9 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

10) Maka sambungkan PLC dan HMI seperti gambar berikut.



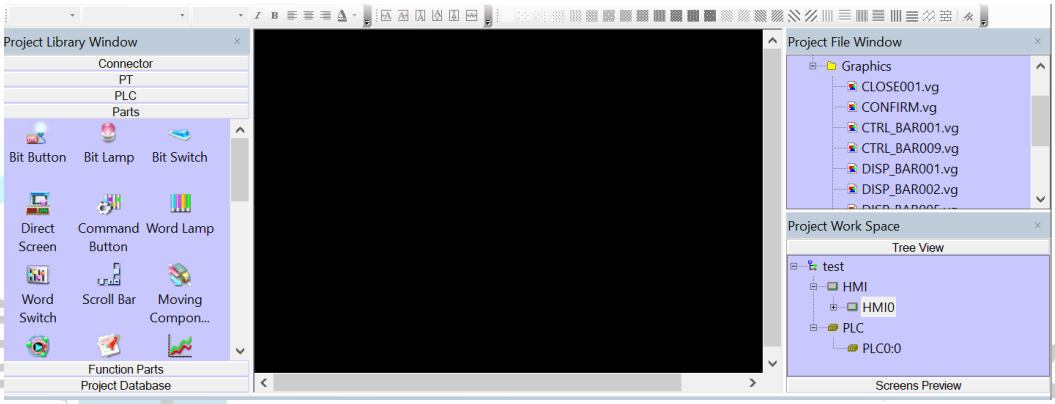
Gambar 5. 13 *Langkah 10 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

11) Setelah memilih PLC,HMI dan Komunikasi kita bisa lanjut mendesain dengancara mengklik bagian kanan bawah seperti gambar dibawah ini:



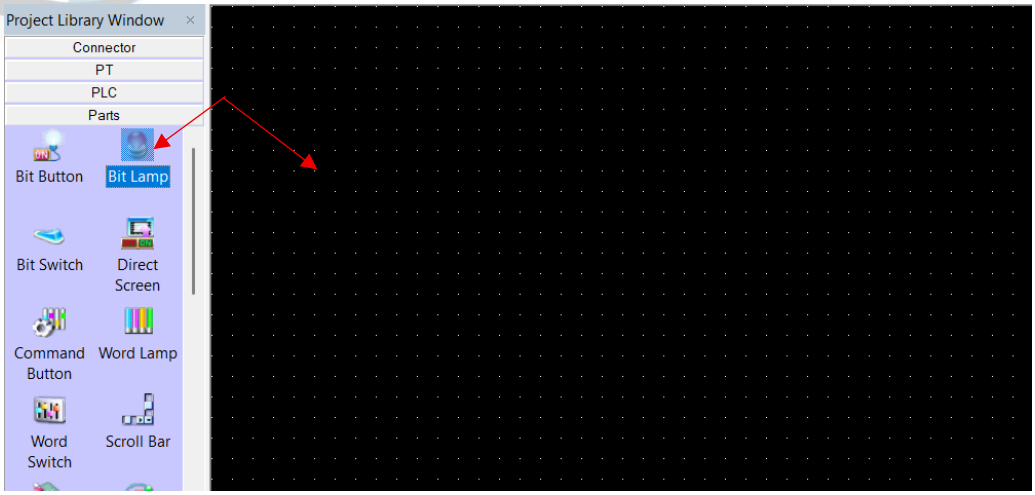
Gambar 5. 14 *Langkah 11 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

12) Tampilan akan menjadi seperti ini.



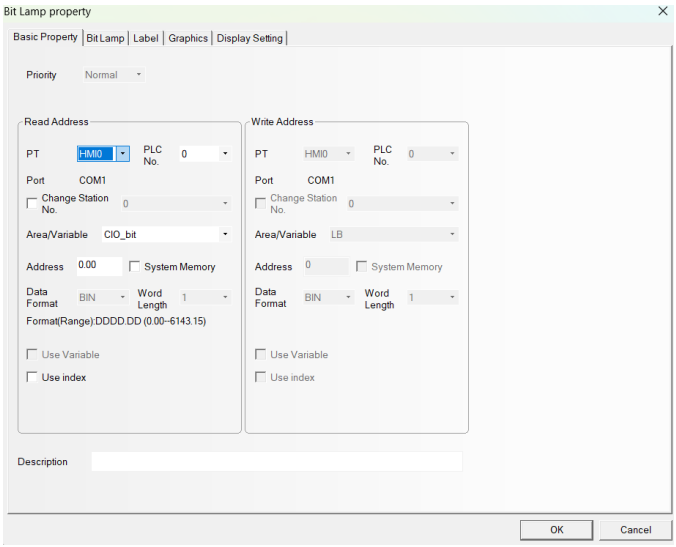
Gambar 5. 15 *Langkah 12 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

13) Tekan Bit Lamp dan Drag ke Papan Hitam.



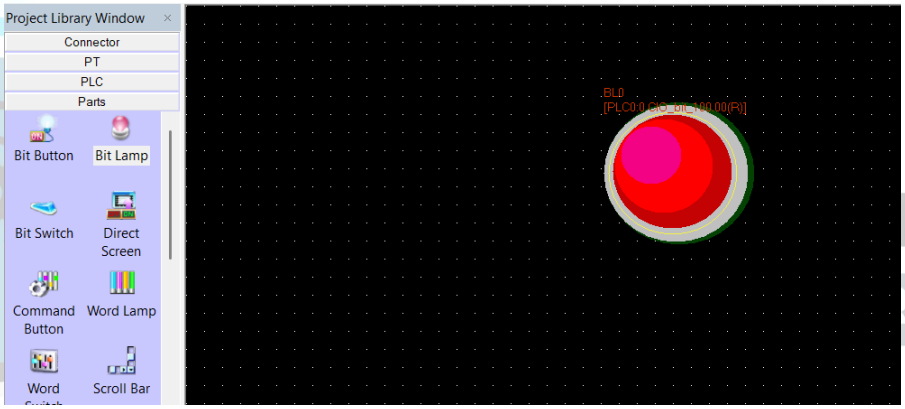
Gambar 5. 16 *Langkah 13 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

14) Pada “Read Address” ubah address dari 0.00 menjadi 100.00



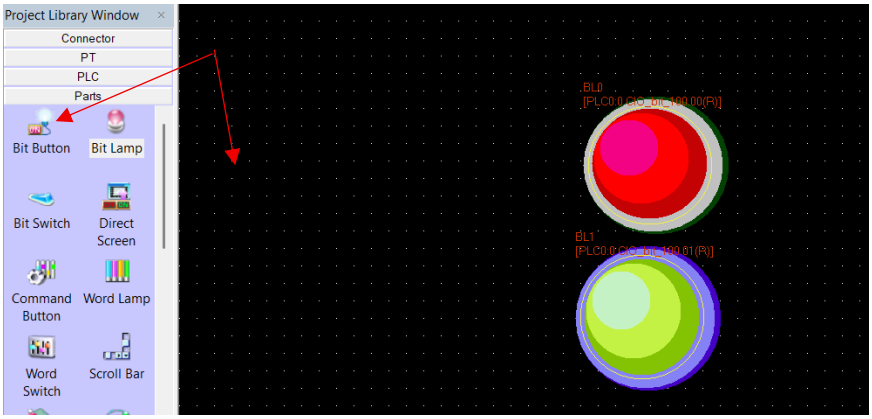
Gambar 5. 17 *Langkah 14 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

15) Setelah memencet “Ok”, Buat 2 Buah Bit Lamp Dengan Cara Copy.



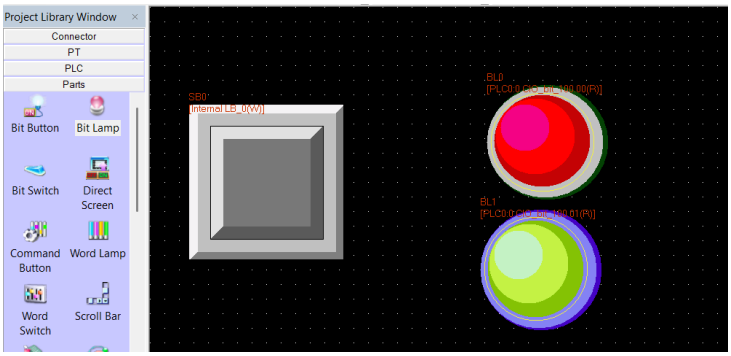
Gambar 5. 18 *Langkah 15 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

16) Ganti Alamat Lampu Hijau menjadi 100.01 dan Masukan Bit Button Dengan Cara Didrag.



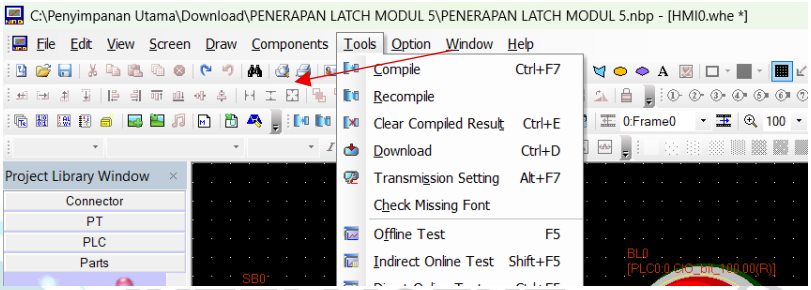
Gambar 5. 19 *Langkah 16 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

17) Pada “Write Address” Masukan Alamat 0.00 sebagai PB1



Gambar 5. 20 *Langkah 17 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

18) Untuk Menghubungkan HMI dengan Laptop/PC Perlu di Compile.



Gambar 5. 21 *Langkah 18 Membuat Desain HMI Dengan NB-DESIGNER*

19) Terakhir memencet short cut CTRL+D

V. Tugas Akhir

Tugas akhir pada modul ini ditiadakan dan diganti dengan mengerjakan tugas besar.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

VI. Tugas Rumah

SHIFT 1

1. Jelaskan fungsi software NB-Designer pada sistem HMI.
2. Jelaskan fungsi Push Button pada HMI beserta contoh penggunaannya.
3. Mengapa alamat Push Button pada NB-Designer harus sama dengan alamat input pada CX-Programmer? Jelaskan.
4. Jelaskan fungsi Bit Lamp pada HMI.
5. Apa perbedaan Push Button Momentary dengan Push Button Alternate?
6. Jelaskan fungsi model HMI NB7W-TW00B yang digunakan pada praktikum.
7. Sebutkan langkah-langkah umum untuk menghubungkan HMI dengan PLC pada praktikum.
8. Apa yang akan terjadi jika alamat Bit Lamp pada NB-Designer tidak sesuai dengan alamat output pada PLC?
9. Sebutkan dua contoh penerapan HMI di dunia industri.
10. Gambarkan tampilan HMI sederhana yang terdiri dari 2 Push Button (START dan STOP) serta 1 Bit Lamp sebagai indikator.

SHIFT 2

1. Jelaskan fungsi HMI (Human Machine Interface) dalam sistem otomasi.
2. Jelaskan fungsi Bit Lamp pada HMI beserta contoh penggunaannya.
3. Mengapa alamat Bit Lamp pada NB-Designer harus sama dengan alamat output pada CX-Programmer? Jelaskan.
4. Jelaskan fungsi Push Button pada HMI.
5. Apa perbedaan penggunaan Bit Lamp dan Push Button pada HMI?
6. Jelaskan fungsi software NB-Designer dalam pembuatan HMI.
7. Sebutkan langkah-langkah umum untuk melakukan simulasi HMI menggunakan NB-Designer.
8. Bagaimana cara mengetahui bahwa komunikasi antara PLC dan HMI telah berhasil?
9. Sebutkan dua contoh penerapan HMI pada sistem kontrol otomatis.
10. Gambarkan tampilan HMI sederhana yang terdiri dari 1 Push Button, 1 Bit Lamp, dan 1 Label.

Note: Untuk nomor 10 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda

(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

VII.Daftar Pustaka

[1] Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Gunadarma, *NB-Designer dan PLC Unit 4*.

[2] Priswanto, P., Herdantyo, T., Nugroho, D.T., Ramadhani, Y. and Mubyarto, A., 2018. Desain Dan Simulasi Sistem Hmi (Human Machine Interface) Berbasis Citect Scada Pada Konveyor Proses Di Industri. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1).

[3] Risfan, A., Priyambodo, S. and Firman, B., 2018. Pengendalian Motor DC Sebagai Penggerak Konveyor Barang Menggunakan PLC Modicon M221 TMCE24R & HMI Magelis Gxu3512. Jurnal Elektrikal, 5(1), pp.26-36.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY